Geografiya 7

- barcha amaliy mashg'ulot javoblari

- umumlashtiruvchi dars mavzularining javoblari

- mavzularda uchraydigan amaliy savollarga javoblar

- amaliy mashg'ulotlarning ishlanish yo'llari.

6-sinf "Tabiiy fan" darsligida uchraydigan geografiya faniga oid barcha amaliy topshiriqlar va ularning javoblari

GEOGRAFIYA

GEOGRAFIYA FANI O’QITUVCHILARI, ABITURIYENTLAR VA O’QUVCHILAR UCHUN
7-SINF GEOGRAFIYA FANI BO’YICHA METODIK QO’LLANMA



Samarqand – 2024

Bugungi kunda, shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoni o’rganish, ularni tahlil etish, voqealarga munosabat bildirish va ularni hamma uchun tushunarli tarzda taqdim etish ko‘nikmasi talab qilinadi.

Ushbu qo’llanmada 7-sinf geografiya darsligi asosida berilgan amaliy mashg’ulotlar, umumlashtiruvchi topshiriqlar, xarita bilan ishlash, jadval va sxemalar bilan ishlashning qulay usullari yoritib berilgan. Bundan tashqari 6-sinf “Tabiiy fan” darsligi tarkibiga kiritilgan geografiya faniga oid barcha amaliy topshiriqlar javoblari va ularning yechimi berilgan.

O’ylaymizki, ushbu qo’llanma geografiya fanini qiziqib o’rganuvchilar uchun kerakli ma’lumotlarni olishda muhim manbaa bo’lib xizmat qiladi.

MUNDARIJA

Kirish……5
I BO'LIM. 7-SINF. GEOGRAFIYA.
2.3. Masshtab 6
2.4. Amaliy mashg'ulot ……......12
4.5. Umumlashtiruvchi dars 16
5.1. Afrika. Geografik o'rni va o'rganilishi 22
5.3. Afrika. Materik iqlimining xususiyatlari. Iqlim mintaqalari 23
5.4. Afrika materigining ichki suvlari 24
5.5. Amaliy mashg'ulot 27
5.10. Amaliy mashg'ulot 29
5.11. Umumlashtiruvchi dars 34
5.15. Umumlashtiruvchi dars 37
5.18. Amaliy mashg'ulot 40
5.23. Amaliy mashg'ulot 43
5.29. Amaliy mashg'ulot 48
5.32. Umumlashtiruvchi dars 51
5.38. Amaliy mashg'ulot 64
5.42. Amaliy mashg'ulot 67
5.43. Umumlashtiruvchi dars 69
II BO'LIM. 6-SINF. TABIIY FAN.
Masshtablar bilan ishlash 80
Geografik kordinatalar 82
Amaliy mashg'ulot. Havo haroratining sutkalik va yillik amplitudasini aniqlash 85
Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga yo'naltirilgan topshiriqlar 89
Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga yo'naltirilgan topshiriqlar 91

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.....96

KIRISH

Mazkur qo‘llanma "Geografiya" darslarini o‘qitishda o‘quvchilarning darsga qiziqishlari va faolligini oshirish, zamonaviy ta’lim texnologiyalari va metodlarini qo‘llash orqali darslarni sifatli tashkil etish hamda ta’lim mazmunini boyitishda o‘qituvchilar uchun metodik yordam sifatida yaratilgan.

Qo’llanmaning birinchi bo’limida 7-sinf geografiya darsligi asosida berilgan amaliy mashg’ulotlar, umumlashtiruvchi topshiriqlar, xarita bilan ishlash, jadval va sxemalar bilan ishlashning qulay usullari yoritib berilgan. Dars sifatini hamda o’quvchilarni fanga bo’lgan qiziqishlarini yanada oshirish maqsadida mavzularga doir qo’shimcha ma’lumotlar keltirilgan.

Ikkinchi bo’limda esa 6-sinf “Tabiiy fan” darsligi tarkibiga kiritilgan geografiya faniga oid barcha amaliy topshiriqlar javoblari va ularning yechimi berilgan.

Qo’llanma orqali darslarda qo’shimcha foydalanish uchun quyidagi ma’lumotlar taqdim etilgan.

- barcha amaliy mashg’ulotlar va ularning yechimi;
- umumlashtiruvchi dars mavzularining javoblari va yechimi;
- ayrim mavzularning amaliy topshiriqlar javobi;
- xarita va jadvallar yuzasidan qo’shimcha ma’lumotlar;

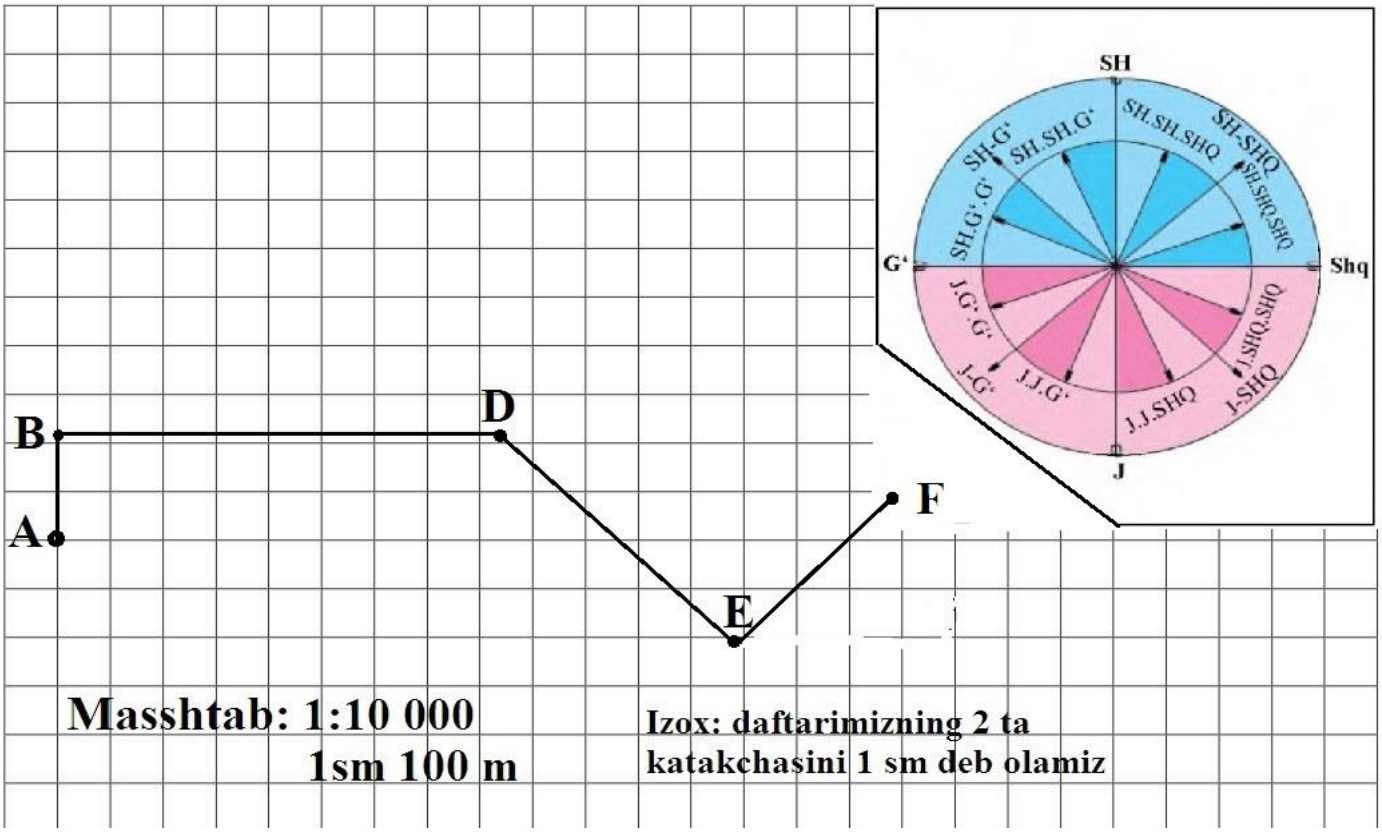
Yuqoridagi ma’lumotlar darslikda berilgan mavzularga qo’shimcha to’liq o’zlashtirishga yordam beradi.

2.3. MASSHTAB.

Mavzuga doir masalalar ishlash.

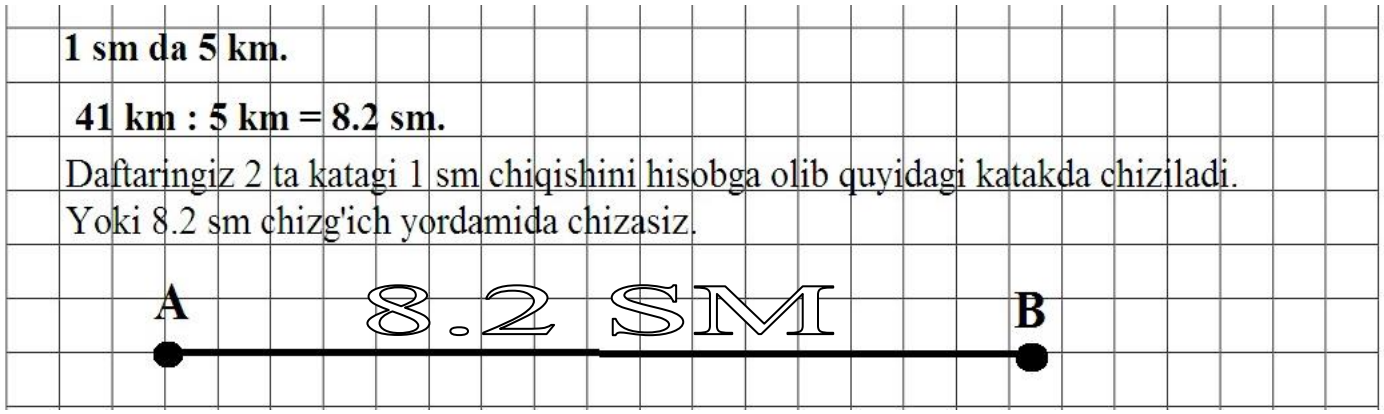
1. O‘quvchi A nuqtadan B nuqtaga 360° li azimut bo’yicha 110 metr yurdi. U B nuqtadan D nuqtagacha 90° li azimut bo’yicha 420 metr, D nuqtadan E nuqtagacha esa 135° li azimut bo‘yicha 300 metr, E nuqtadan F nuqtagacha 45° li azimut bo‘yicha 200 metr yurdi. O‘quvchi yurgan yo‘lni 1:10 000 masshtabda sxematik tarzda tasvirlang.

Javob: (*chizma shu ko’rinishda bo’ladi)*



2. Globusda A va B nuqtalar orasidagi masofa 41 km ga teng. Shu masofani 1: 500 000 masshtabda daftaringizga to‘g‘ri chiziq ko‘rinishida tushiring.

Javob:



3. Quyidagi marshrutlarni 1:2 000 masshtabda daftaringizga to‘g‘ri chiziq ko‘rinishida tushiring.

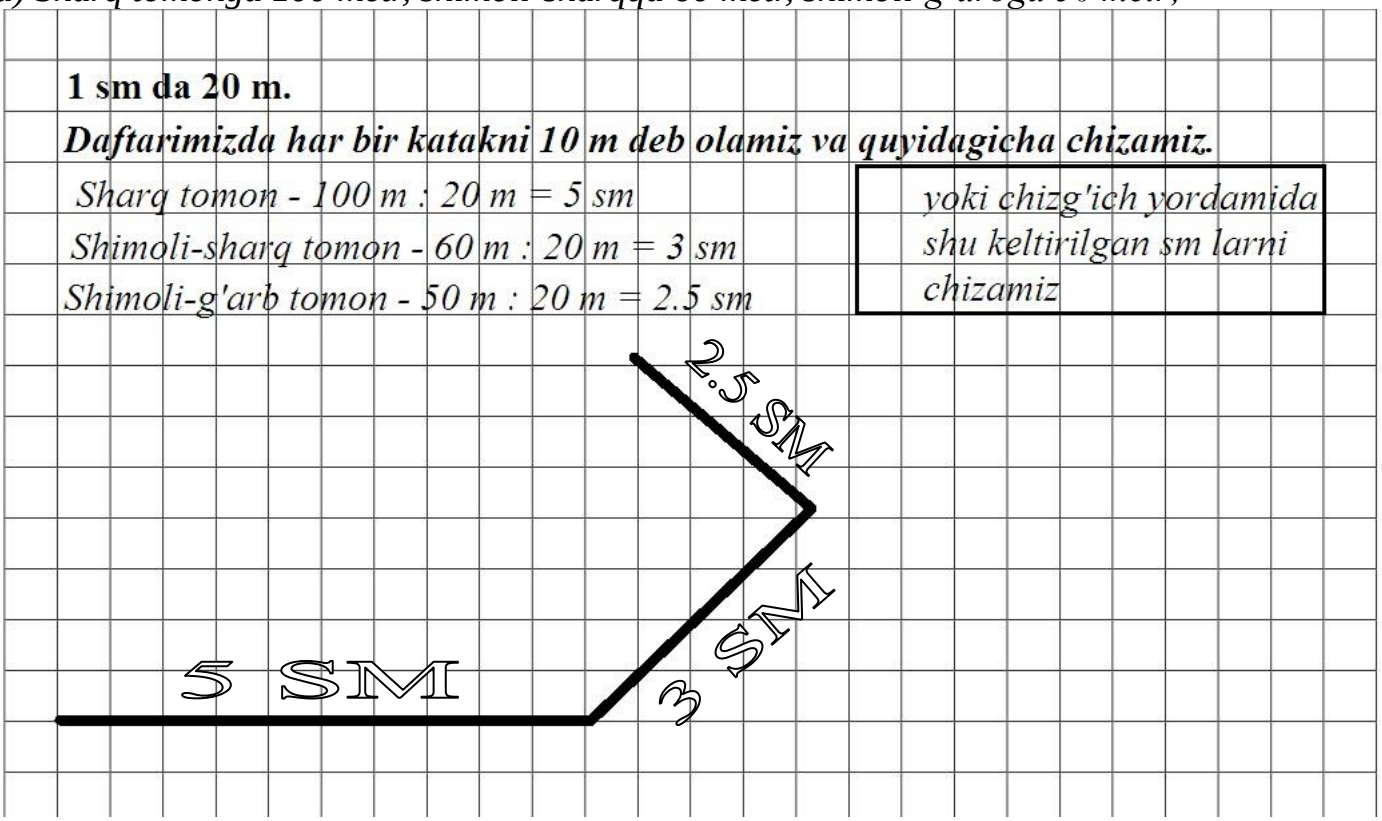
a) Sharq tomonga 100 metr, shimoli-sharqqa 60 metr, shimoli-g‘arbga 50 metr;

b) Janubi-sharq tomonga 180 metr, janubga 40 metr, janubi-g‘arbga 30 metr va sharq tomonga 80 metr;

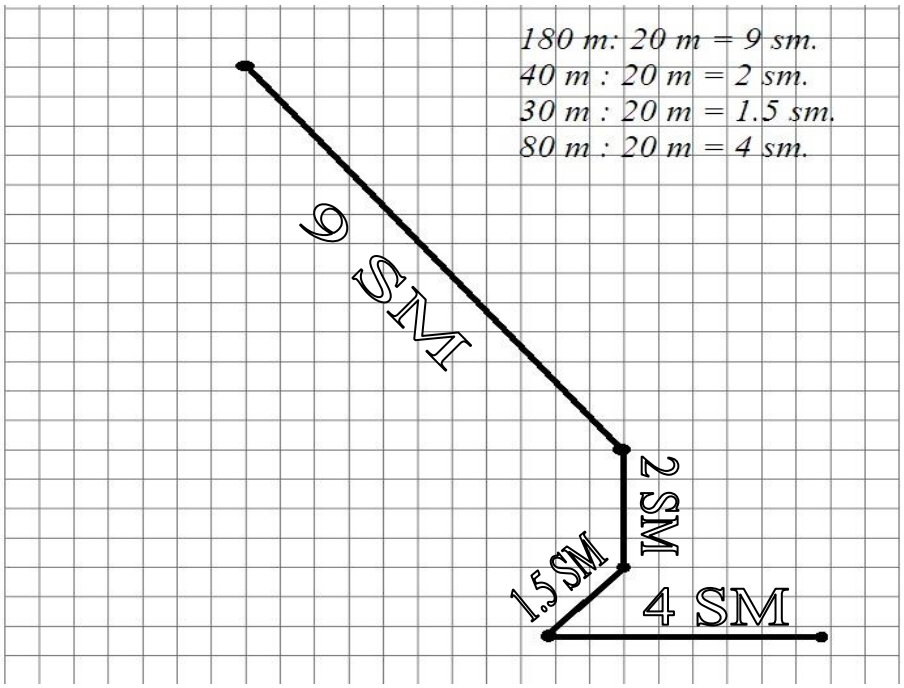
c) Shimol tomonga 120 metr, shimoli-g‘arbga 35 metr, janubga 95 metr va g‘arbga 50 metr.

Javob:

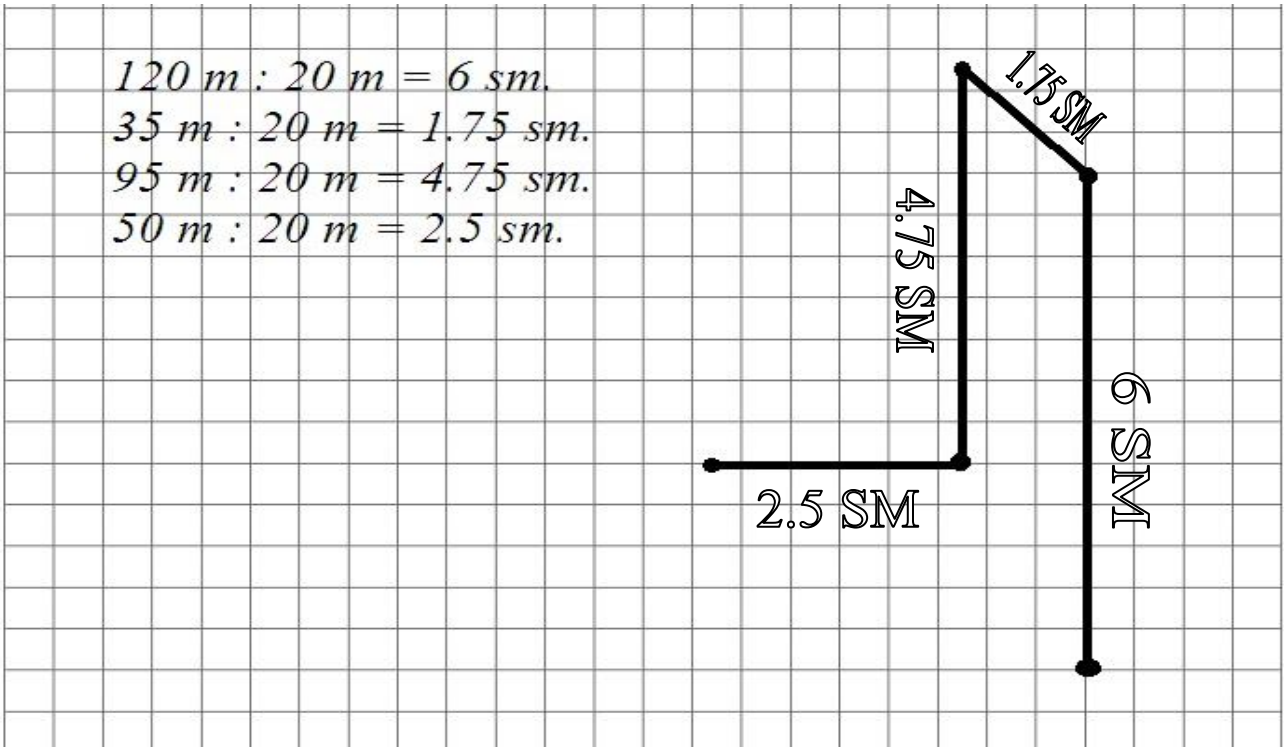
a) Sharq tomonga 100 metr, shimoli-sharqqa 60 metr, shimoli-g‘arbga 50 metr;



b) Janubi-sharq tomonga 180 metr, janubga 40 metr, janubi-g‘arbga 30 metr va sharq tomonga 80 metr;



c) Shimol tomonga 120 metr, shimoli-g‘arbga 35 metr, janubga 95 metr va g‘arbga 50 metr.



4. Quyidagi nomli masshtablarni sonli masshtablar bilan ifodalang va yozing:
A) 1 cm da 22 km
B) 1 cm da 350 km
C) 1 cm da 1 400 km
D) 1 cm da 41 km
E) 1 cm da 810 km
F) 1 cm da 600 km

Javob:

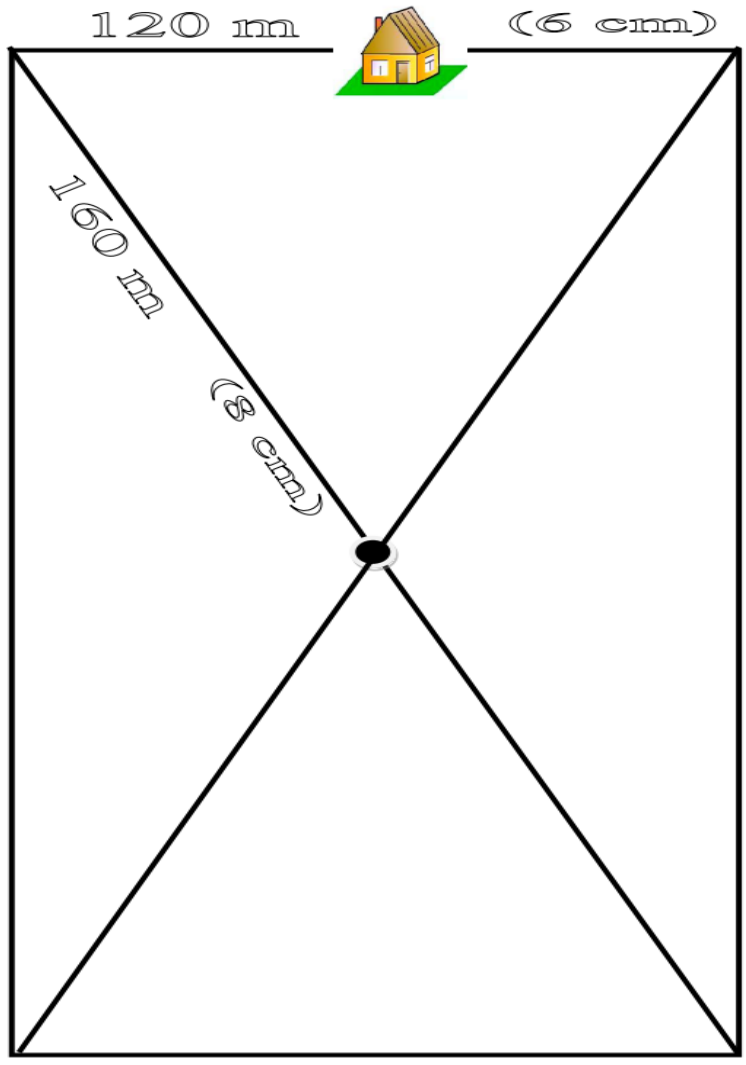
(Nomli masshtablarni sonli masshtabda ifodalash uchun km da berilgan sonlarni davomiga 5 ta nol soni yoziladi. Agar m da bo'lsa 2 ta nol soni yoziladi.)

A) 1:2200000
B) 1:35000000
C) 1:140000000
D) 1:4100000
E) 1:81000000
F) 1:60000000

5. Shimoli-g'arb va janubi-sharq tomonlarining uzunligi 160 metrdan, shimoli-sharq va janubi-g'arb tomonlarining kengligi 120 metrdan bo'lgan dalaning planini 1: 2 000 masshtab bilan qog'ozga chizing (daftar yuqorisini shimol deb hisoblang). Dalaning shimoliy burchagida bino bor. Uning uzunligi 20 metr va kengligi 10 metr (bino shimoli-sharqdan janubi-g'arbga tomon cho'zilgan). Dalaning ikki burchagini birlashtiruvchi yo'l uning o'rtasini kesib o'tadi. Shu yo'lning uzunligi necha metr ekanini masshtab yordamida aniqlang.

Javob:

Masshtabi 1 cm da 20 m. Dalaning ikki burchagini birlashtiruvchi yo'lning uzunligi 120 m yoki 120 m : 20 m = 6 cm.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR.

1. Masshtab nima? Uning qanday turlari bor?

Javob:

Masshtab joydagi masofaning chizmada, globus va xaritada tasvirlaganda necha marta kichraytirilganini ko‘rsatuvchi kasr sondir.

Chizma, joy plani, xarita yoki globusdagi nuqtalar orasidagi uzunliklarning joydagi masofalar uzunligiga nisbati masshtab deb ataladi.

Masshtab uch xil ko’rinishda bo‘ladi: ***sonli masshtab, nomli masshtab*** *va* ***chiziqli masshtab.***



2. Sonli masshtab qanday masshtab, misollar bilan tushuntirib bering.

Javob:

Agar masshtab 1 santimetrda 100 metr deb yozilsa, nomli masshtab deb, 1:10 000 deb yozilsa, ***sonli masshtab*** *deb ataladi.*

Eng qulayi — chiziqli masshtabdan foydalanish. Chiziqli masshtab teng qismlarga bo’lingan to’g’ri chiziq shaklida bo‘ladi. Yarimsharlar tabiiy xaritasining sonli masshtabi 1:22 000 000. Bunda 1 cm da necha km borligini aniqlash sonli masshtabni 100 000 ga bo’lamiz. Shunda nomli masshtab 1 cm da 220 kilometr bo’ladi.

3. Quyidagi sonli masshtablarni nomli masshtablarga aylantirib, km larda ifodalang:

a) 1: 100 000 d) 1: 500 000
b) 1: 1 000 000 e) 1: 7 500 000
c) 1: 10 000 000 f) 1: 2 800 000

Javob:

Yarimsharlar tabiiy xaritasining sonli masshtabi 1:22 000 000. Bunda 1 cm da necha km borligini aniqlash sonli masshtabni 100 000 ga bo’lamiz. Shunda nomli masshtab 1 cm da 220 kilometr bo’ladi (yoki berilgan sonli masshtabdan 5 ta nol sonini olib tashlaysiz. Agar berilgan sonli masshtabda nollar soni 5 taga yetmasa 2 ta nolni olib tashlaysiz va bu metr deb yuritiladi).

a) 1 cm da 1 km *d) 1 cm da 5 km*
b) 1 cm da 10 km *e) 1 cm da 75 km*
c) 1 cm da 100 km *f) 1 cm da 28 km*

4. Agar ikki shahar orasidagi 900 km li masofa xaritada 5 cm ga teng qilib tasvirlangan bo‘lsa, shu xaritaning masshtabini aniqlang.

Javob:

Bunda dastlab 1 cm da qancha masofa borligini aniqlash uchun berilgan masofadan ushbu masofaga to’g’ri kelgan cm ni bo’lamiz.

900 km : 5 cm = 180 km.

Ya’ni bunda 1 cm da 180 km bor degani. Bu nomli masshtabni sonli masshtabga aylantirsak quyidagi ko’rinishda bo’ladi. 1:18000000.

5. Masshtabi 1:11 000 000 bo‘lgan xaritada Buxoro va Nukus shaharlari orasidagi masofa 3 cm ga teng bo‘lsa, shaharlar orasidagi haqiqiy masofani aniqlang.

Javob:

Dastlab berilgan sonli masshtabni nomli masshtabga aylantirib olamiz.
11 000 000 : 100 000 = 110 km. 1 cm da 110 km.
Endi shu nomli masshtabni berilgan hududlar orasidagi masofaga ko’paytiramiz.
110 km × 3 cm = 330 km.
Demak javob Buxoro va Nukus shaharlari orasidagi masofa 330 km ekan.

6. O‘quv atlasidagi “Dunyoning tabiiy xaritasi”ning masshtabini ko‘rib chiqing. Bu xaritaning sonli masshtabini nomli masshtabga aylantiring. So‘ng Toshkentdan ekvatorgacha bo’lgan eng yaqin masofaning necha km ekanini aniqlang.

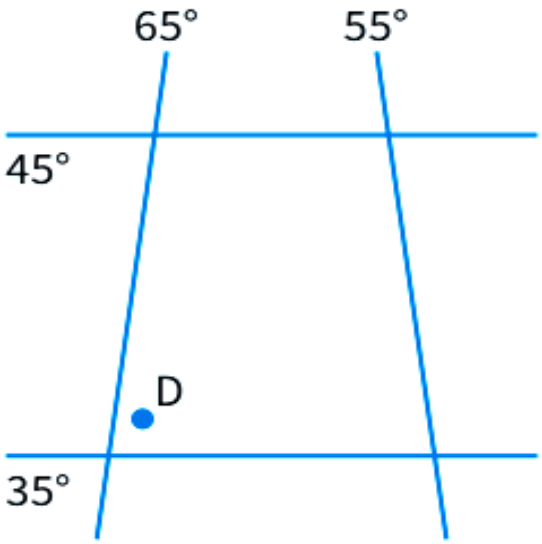
Javob:

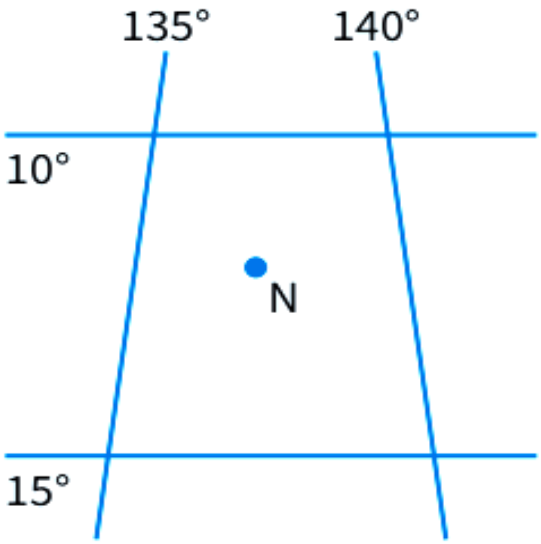
O‘quv atlasidagi “Dunyoning tabiiy xaritasi”ning masshtabi 1:80 000 000. Ushbu sonli masshtabni nomli masshtabga aylantiramiz.
80 000 000 : 100 000 = 800; 1 cm da 800 km bor degani.
O‘quv atlasidagi “Dunyoning tabiiy xaritasi”da Toshkentdan ekvatorgacha bo’lgan masofa 6 cm ni tashkil etadi. Toshkentdan ekvatorgacha bo’lgan masofani necha km ekanligini aniqlash uchun aniqlangan cm ni xaritaning masshtabiga ko’paytiramiz.
6 cm × 800 km = 4 800 km.
Demak javob Toshkentdan ekvatorgacha bo’lgan masofa 4 800 km ekan.

2.4. AMALIY MASHG‘ULOT.

Daraja to’ri yordamida nuqtaning qaysi yarimsharda joylashganini aniqlash.

1. Quyidagi chizmalardan foydalanib D va N nuqtalar qaysi yarimsharlarda joylashganini aniqlang:





Javob:

D – shimoliy yarimsharda; ***N – janubiy yarimsharda.***
D – g’arbiy yarimsharda; ***N – sharqiy yarimsharda.***

2. **A** nuqta Bosh meridiandan g‘arbda, **B** nuqta esa sharqda, lekin har ikkala nuqta ham ekvatordan janubda joylashgan bo‘lsa, bu nuqtalarning qaysi yarimsharlarga tegishli ekanini aniqlang.

Javob: ***A*** *nuqta G’arbiy yarimsharda hamda janubiy yarimsharda joylashgan.*
B *nuqta Sharqiy yarimsharda hamda janubiy yarimsharda joylashgan.*

Izox: *Bosh meridiandan 180^0 gacha g’arbda bo’lgan hududlar g’arbiy yarimshar hisoblansa, aksincha bosh meridiandan 180^0 gacha sharqda bo’lgan xududlar sharqiy yarimshar hisoblanadi (har qanday aylananing yuzi 360^0 ga teng, Yerham). Ikkala nuqtaham ekvatordan janubda joylashganligi uchun janubiy yarimsharga to’g’ri keladi.*

Daraja to’ri yordamida geografik koordinatalarni aniqlash.

1. Toshkent, Nyu York, Kanberra, Pekin, Rio de Janeyro shaharlarining geografik koordinatalarini aniqlang.

Javob:

Toshkent – *41^0 shm.k; 69^0 shq.u*
Nyu York – *41^0 shm.k; 74^0 g`.u*
Kanberra – *35^0 jan.k; 149^0 shq.u*
Pekin – *40^0 shm.k; 116^0 shq.u*
Rio de Janeyro – *23^0 j.k; 43^0 g`.u*

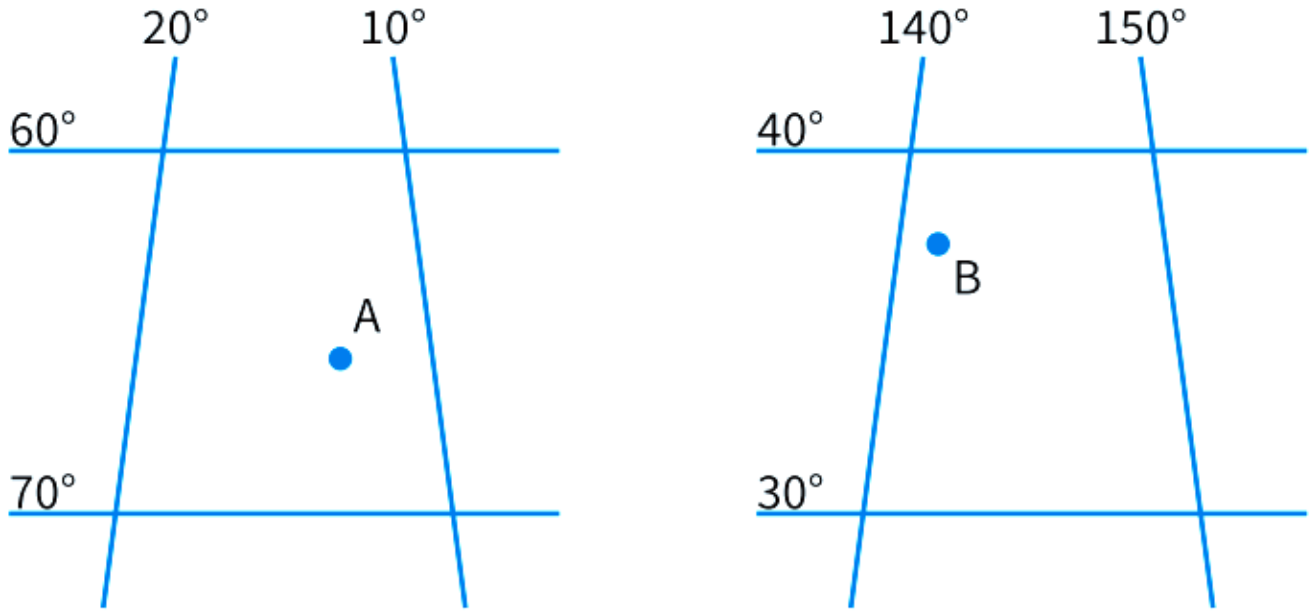
2. Toshkent va Parij shaharlari bir-biridan necha gradus uzoqlikda joylashganini aniqlang.

Javob:

67^0 uzoqlikda joylashgan.

Ishlanishi: *bunda dastlab berilgan shaharlarning kordinatalari aniqlab olinadi.*
Toshkent – 41^0 shm.k va 69^0 shq.u;
Parij – 49^0 shm.k va 2^0 shq.u;
Shundan so'ng aniqlab olgan nuqtalarning uzoqliklarini bir-biridan ayiramiz (berilgan shaharlarning ikkisiham Bosh meridiandan sharqda bo'lganligi uchun ayiramiz, aksincha qarama-qarshi uzoqlikda bo'lsa qo'shamiz). $69^0-2^0=67^0$. Demak to'g'ri javob: Toshkent va Parij shaharlari bir-biridan 67^0 uzoqlikda joylashgan.

3. Quyidagi chizmalarda berilgan A va B nuqtalarning geografik koordinatalarini aniqlang:



Javob:

A – 66º j.k, 13º g`.u, B – 38º sh.k, 142º shq.u;

Biror nuqtaning geografik kengligini topish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

*Rasmda berilgan **A** nuqta misolida ko'rib chiqamiz.*
1. *Birinchi bo'lib nuqtaning shimoliy yoki janubiy kenglikda joylashganligi aniqlab olinadi. Masalan, bizga shimoliy kenglikda joylashgan A nuqta berilgan.*
2. *Nuqtaning shimol va janubidan o'tuvchi parallellarning qiymatlari aniqlanadi. A nuqtaning shimolidan o'tgan parallelning qiymati 60^0, janubidan o'tgan parallelning qiymati 70^0 ga teng.*
3. *Parallellarning orasi necha cm ekanligi o'lchanadi. Bunda ikki parallel oralig'ini o'lchash uchun chizilgan to'g'ri chiziq nuqtaning ustidan o'tishi kerak. Masalan, A*

nuqtaning shimolidan va janubidan o‘tgan parallellarning oralig‘i 2 cm ga teng.
4. *Qiymati kichik bo‘lgan paralleldan nuqtagacha bo‘lgan masofa necha sm ekanligi o‘lchanadi. Bizning misolda nuqtaning shimolidan o‘tgan* 60^0 *paralleldan A nuqtagacha bo‘lgan masofa 1,5 cm ga teng.*
5. *So‘ngra qiymati kichik bo‘lgan paralleldan nuqtagacha bo‘lgan kenglik necha daraja ekanligi topiladi. Bizning misolda* 60^0 *paralleldan A nuqtagacha bo‘lgan kenglik topiladi. Bu qiymat quyidagicha topiladi:*

2,5 cm ------ 10^0
1,5 cm ------- x

$$x = \frac{1{,}5\text{ cm} \times 10^\circ}{2{,}5\text{ cm}} = 6^\circ$$

6. *So‘ngra topilgan javob qiymati kichik bo‘lgan parallelning qiymatiga qo‘shiladi.*
$60^0 + 6^0 = 66^0$*; Demak, A nuqtaning kengligi* 66^0 *janubiy kenglik.*

Geografik uzoqlikni aniqlash ham yuqoridagi ketma-ketlik kabi amalga oshiriladi.

Faqat endi hisob meridianlar oralig‘idan olinadi.

1. *Birinchi bo‘lib nuqtaning g’arbiy yoki sharqiy uzoqlikda joylashganligi aniqlab olinadi. Masalan, bizga g’arbiy uzoqlikda joylashgan A nuqta berilgan.*
2. *Nuqtaning sharq va g’arbidan o‘tuvchi meridianlarning qiymatlari aniqlanadi. A nuqtaning sharqdan o‘tgan meridianning qiymati* 10^0*, g’arbidan o‘tgan meridianning qiymati* 20^0 *ga teng.*
3. *Meridianlarning orasi necha cm ekanligi o‘lchanadi. Bunda ikki meridian oralig‘ini o‘lchash uchun chizilgan to‘g‘ri chiziq nuqtaning ustidan o‘tishi kerak. Masalan, A nuqtaning sharqidan va g’arbidan o‘tgan meridianlarning oralig‘i 2 cm ga teng.*
4. *Qiymati kichik bo‘lgan meridiandan nuqtagacha bo‘lgan masofa necha sm ekanligi o‘lchanadi. Bizning misolda nuqtaning sharqidan o‘tgan* 10^0 *meridiandan A nuqtagacha bo‘lgan masofa 0,6 cm ga teng.*
5. *So‘ngra qiymati kichik bo‘lgan meridiandan nuqtagacha bo‘lgan uzoqlik necha daraja ekanligi topiladi. Bizning misolda* 10^0 *meridiandan A nuqtagacha bo‘lgan uzoqlik topiladi. Bu qiymat quyidagicha topiladi:*

2 cm ------ 10^0
0,6 cm ----- x

$$x = \frac{0{,}6\text{ cm} \times 10^\circ}{2\text{ cm}} = 3^\circ$$

6. *So‘ngra topilgan javob qiymati kichik bo‘lgan meridianning qiymatiga qo‘shiladi.*
$10^0 + 3^0 = 13^0$*; Demak, A nuqtaning uzoqligi* 13^0 *g’arbiy uzoqlik.*

Endi ***B*** *nuqta: B nuqtaning janubidan o‘tgan parallelning qiymati* 30^0*, shimolidan o‘tgan parallelning qiymati* 40^0 *ga teng.*

2,5 cm ------- 10^0
2 cm --------- x

$$x = \frac{2\text{ cm} \times 10^\circ}{2{,}5\text{ cm}} = 8^\circ$$

$30^0 + 8^0 = 38^0$*; Demak, B nuqtaning kengligi* 38^0 *shimoliy kenglik.*

B nuqtaning g'arbdan o'tgan meridianning qiymati 140^0, sharqidan o'tgan meridianning qiymati 150^{0}ga teng.

2 cm -------- 10^0
0.3 cm ------ x

$$x = \frac{0{,}3\ \text{cm} \times 10^\circ}{2\ \text{cm}} = 1{,}5^\circ$$

140^0 + 1,5^0 = 141,5^0(142^0); Demak, B nuqtaning uzoqligi 142^{0}sharqiy uzoqlik.

Berilgan koordinatalarga qarab xaritadan geografik obyektlarni (nuqtalarni) topish.

1. F. Magellanning "Espanyol" nomli kemasi Hind okeanida halokatga uchradi. Uning geografik koordinatalari 10° janubiy kenglik va 60° sharqiy uzunlik ekani ma'lum. Bu nuqtani xaritadan toping va qaysi materikdan birinchi bo'lib ushbu joyga yetib borish va yordam berish mumkinligini aniqlang.

Javob:

a) Yevrosiyo b) Afrika s) Avstraliya d) barchasi bir vaqtda yetib boradi

Demak berilgan koordinatalar bo'yicha halokatga uchragan "Espanyol" kemasi Hind okeanida joylashgan Maskaren orollari hududi atrofiga to'g'ri keladi. Bu hudud (koordinataga)ga eng yaqin bo'lgan materik Afrika materigi hisoblanadi. Demak Afrika materigidagi insonlar birinchi bo'lib yordamga keladilar.

2. Quyidagi geografik koordinatalarda qaysi geografik obyektlar joylashganini aniqlang va moslang:

Javob:

№	Geografik koordinatalar	Geografik obyektlar
1	11° janubiy kenglik va 143° sharqiy uzuqlik	York burni, (Avstraliya)
2	39° janubiy kenglik va 146° sharqiy uzoqlik	Saut-Ist-Poynt burni (Avstraliya)
3	12° shimoliy kenglik va 72° g'arbiy uzoqlik	Galinas Burni (Janubiy Amerika)
4	5° janubiy kenglik va 81° g'arbiy uzoqlik	Parinyas burni (Janubiy Amerika)

3. **A** nuqta 20° shimoliy kenglik va 155° g'arbiy uzoqlikda, **B** nuqta 55° janubiy kenglik va 70° g'arbiy uzoqliklarda joylashgan bo'lib, ushbu nuqtalar o'rnida qaysi orollar joylashganini toping.

Javob:

A nuqta - ***Gavayi orollari,*** *B nuqta* - ***Olovli yer oroli.***

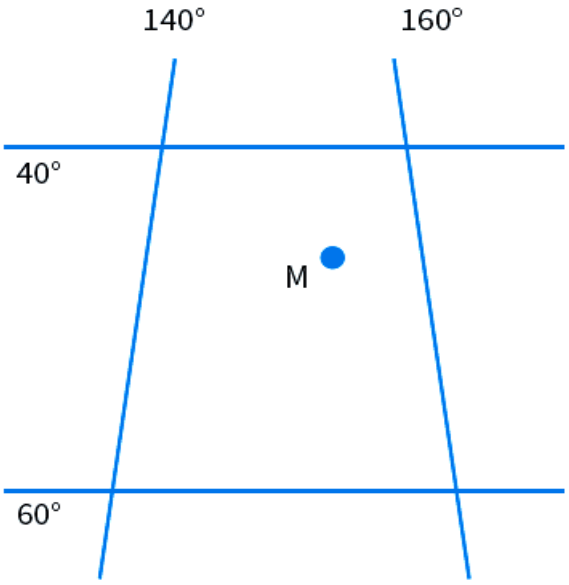
4. Quyidagi geografik koordinatalar qaysi bo‘g‘izlarga tegishli ekanini aniqlang va moslang:

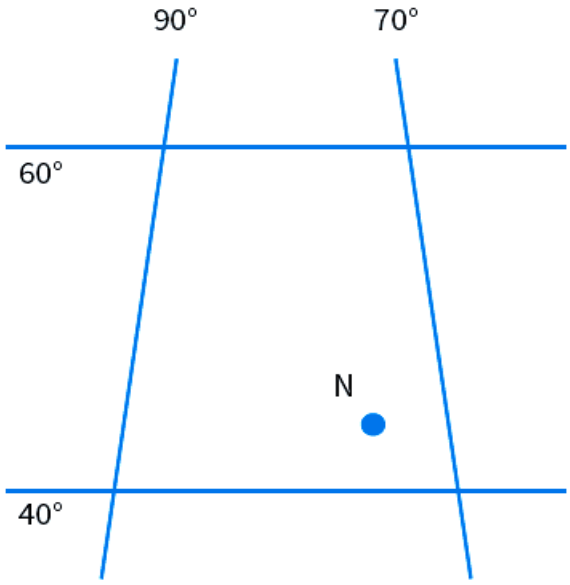
Javob:

№	Geografik koordinatalar	Bog’izlar
1	35° shimoliy kenglik va 8° g‘arbiy uzoqlik	Gibraltar bo’g’izi
2	65° shimoliy kenglik va 170° sharqiy uzoqlik	Bering bo’g’izi
3	60° shimoliy kenglik va 70° g‘arbiy uzoqlik	Gudzon bo’g’izi

4.5. UMUMLASHTIRUVCHI DARS.

1. Quyida berilgan **M** va **N** nuqtalarning geografik koordinatalarini toping. Ushbu nuqtalardan Shimoliy qutb va ekvatorgacha bo‘lgan masofani kilometr hisobida aniqlang (topshiriqni bajarishda 1° meridian uzunligi 111,1 km ekanini unutmang).





Javob:

M nuqta – 47° j.k, 151° shq.u,
N nuqta – 44° sh.k, 74° g`.u;

Biror nuqtaning geografik kengligini topish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

*Rasmda berilgan **M** nuqta misolida ko'rib chiqamiz.*

***1.** Birinchi bo'lib nuqtaning shimoliy yoki janubiy kenglikda joylashganligi aniqlab olinadi. Masalan, bizga janubiy kenglikda joylashgan M nuqta berilgan.*

***2.** Nuqtaning shimol va janubidan o'tuvchi parallellarning qiymatlari aniqlanadi. M nuqtaning shimolidan o'tgan parallelning qiymati 40^0, janubidan o'tgan parallelning qiymati 60^0 ga teng.*

***3.** Parallellarning orasi necha cm ekanligi o'lchanadi. Bunda ikki parallel oralig'ini o'lchash uchun chizilgan to'g'ri chiziq nuqtaning ustidan o'tishi kerak. Masalan, M nuqtaning shimolidan va janubidan o'tgan parallellarning oralig'i 3,8 cm ga teng.*

***4.** Qiymati kichik bo'lgan paralleldan nuqtagacha bo'lgan masofa necha sm ekanligi o'lchanadi. Bizning misolda nuqtaning shimolidan o'tgan 40^0 paralleldan M nuqtagacha bo'lgan masofa 1,3 cm ga teng.*

***5.** So'ngra qiymati kichik bo'lgan paralleldan nuqtagacha bo'lgan kenglik necha daraja ekanligi topiladi. Bizning misolda 40^0 paralleldan M nuqtagacha bo'lgan kenglik topiladi. Bu qiymat quyidagicha topiladi:*

3,8 cm ------ 20^0
1,3 cm ------ x

$$x = \frac{1{,}3\ cm \times 20°}{3{,}8\ cm} = 6{,}8$$

***6.** So'ngra topilgan javob qiymati kichik bo'lgan parallelning qiymatiga qo'shiladi.*
$40^0 + 6{,}8^0 = 46{,}8^0 (47^0)$; Demak, M nuqtaning kengligi 47^0 janubiy kenglik.

Geografik uzoqlikni aniqlash ham yuqoridagi ketma-ketlik kabi amalga oshiriladi.

Faqat endi hisob meridianlar oralig'idan olinadi.

***1.** Birinchi bo'lib nuqtaning g'arbiy yoki sharqiy uzoqlikda joylashganligi aniqlab olinadi. Masalan, bizga sharqiy uzoqlikda joylashgan M nuqta berilgan.*

***2.** Nuqtaning sharq va g'arbidan o'tuvchi meridianlarning qiymatlari aniqlanadi. M nuqtaning g'arbidan o'tgan meridianning qiymati 140^0, sharqidan o'tgan meridianning qiymati 160^0 ga teng.*

***3.** Meridianlarning orasi necha cm ekanligi o'lchanadi. Bunda ikki meridian oralig'ini o'lchash uchun chizilgan to'g'ri chiziq nuqtaning ustidan o'tishi kerak. Masalan, M nuqtaning g'arbidan va sharqidan o'tgan meridianlarning oralig'i 3,8 cm ga teng.*

***4.** Qiymati kichik bo'lgan meridiandan nuqtagacha bo'lgan masofa necha sm ekanligi o'lchanadi. Bizning misolda nuqtaning g'arbidan o'tgan 140^0 meridiandanM nuqtagacha bo'lgan masofa 2 cm ga teng.*

***5.** So'ngra qiymati kichik bo'lgan meridiandan nuqtagacha bo'lgan uzoqlik necha daraja ekanligi topiladi. Bizning misolda 140^0 meridiandan M nuqtagacha bo'lgan uzoqlik topiladi. Bu qiymat quyidagicha topiladi:*

3,8 cm ---- 20^0
2 cm ----- x

$$x = \frac{2\ cm \times 20°}{3{,}8\ cm} = 10{,}5$$

***6.** So'ngra topilgan javob qiymati kichik bo'lgan meridianning qiymatiga qo'shiladi.*

$140^{o} + 10,5^{o} = 150,5^{o}(151^{o})$; Demak, M nuqtaning uzoqligi 151° sharqiy uzoqlik.

***N** nuqta: N nuqtaning janubidan o'tgan parallelning qiymati 40°, shimolidan o'tgan parallelning qiymati 60°ga teng.*

3,8 cm ------- 20^{0}
0,8 cm -------- x

$$x = \frac{0,8\ cm \times 20°}{3,8\ cm} = 4,2$$

$40^{o} + 4,2^{o} = 44,2^{o}(44^{o})$; Demak, N nuqtaning kengligi 44° shimoliy kenglik.

N nuqtaning sharqdan o'tgan meridianning qiymati 70°, g'arbidan o'tgan meridianning qiymati 90°ga teng.

3,3 cm ------ 20^{0}
0.8 cm ------ x

$$x = \frac{0,8\ cm \times 20°}{3,8\ cm} = 4,2$$

$70^{o} + 4,2^{o} = 74,2^{o}(74^{o})$; Demak, N nuqtaning uzoqligi 74° g'arbiy uzoqlik.

Endi ushbu M va N nuqtalardan Shimoliy qutbgacha bo'lgan masofani km hisobida aniqlaymiz.

Javobi:

M** nuqtadan Shimoliy qutbgacha – 15220.7 km**;
***N** nuqtadan Shimoliy qutbgacha - 5110.6 km.*

***Ishlanishi:** bunda dastlab M va N nuqtalar qaysi kenglikda ekanligi aniqlanadi. Ko'rinib turganidek M nuqta 47° j.k da, N nuqta esa 44° sh.k da joylashgan. Ikkala nuqtaham turli kengliklarda joylashgan. Endi M nuqta qrama-qarshi ya'ni janubiy kenglikda joylashgani uchun Shimoliy qutbgacha bo'lgan masofaga qo'shamiz (agar aniqlanayotgan nuqtalar har xil kenglikda joylashgan bo'lsa qo'shamiz, aksincha bir xil kenglikda bo'lsa ayiramiz) 47°+90°=137°. N nuqta ham huddi shu tarzda aniqlab olamiz. N nuqta Shimoliy qutbgacha 44°, ya'ni 90°-44°=46°. Endi ikkala nuqtaning berilgan nuqtagacha bo'lgan masofalarini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Bunda biz 1° meridian yoyining uzunligi necha km masofaga to'g'ri kelishini bilishimiz kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz 1° meridian yoyining uzunligi 111.1 km ga teng (40 000 km:360°=111.1 km). Endi yuqorida aniqlagan M nuqta Shimoliy qutbgacha qancha masofada ekanligini aniqlash uchun quyidagicha bajaramiz. 137° × 111.1 km = 15220.7 km; N nuqta Shimoliy qutbgacha 46° × 111.1 km = 5110.6 km. Demak ko'rib turganizdek to'g'ri javob: M nuqtadan Shimoliy qutbgacha 15220.7 km, N nuqta esa 5110.6 km ekan..*

Endi ushbu M va N nuqtalardan ekvatorgacha bo'lgan masofani km hisobida aniqlaymiz.

Javobi:

M** nuqtadan ekvatorgacha – 5221.7 km**;
***N** nuqtadan ekvatorgacha – 4888.4 km.*

Ishlanishi: *bunda dastlab M va N nuqtalar ekvatorga (ekvator chizig'i yerning markazidan o'tgan bo'lib 0° kenglik hisoblanadi) nisbatan nechanch gradus kenglikda ekanligi aniqlanadi. Ko'rinib turganidek M nuqta 47° j.k da, N nuqta esa 44° sh.k da joylashgan. Endi ikkala nuqtaning berilgan nuqtagacha ya'ni ekvatorgacha bo'lgan masofalarini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Bunda biz 1° meridian yoyining uzunligi necha km masofaga to'g'ri kelishini bilishimiz kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz 1° meridian yoyining uzunligi 111.1 km ga teng (40 000 km:360°=111.1 km). Endi yuqorida aniqlagan M nuqta ekvatorgacha qancha masofada ekanligini aniqlash uchun quyidagicha bajaramiz. 47° × 111.1 km = 5221.7 km; N nuqta ekvatorgacha 44° × 111.1 km = 4888.4 km. Demak ko'rib turganizdek to'g'ri javob: M nuqtadan ekvatorgacha 5221.7 km, N nuqta esa 4888.4 km ekan.*

2. Quyidagi rasmda 2 va 12 sonlari bilan qaysi gidrografik obyektlar ko‘rsatilgan?

A) Adriatika dengizi, Kerch bo‘g‘izi;
B) Azov dengizi, Tirren dengizi
D) Kerch bo‘g‘izi, Toranto qo‘ltig‘i;
E) Liguriy dengizi, Azov dengizi

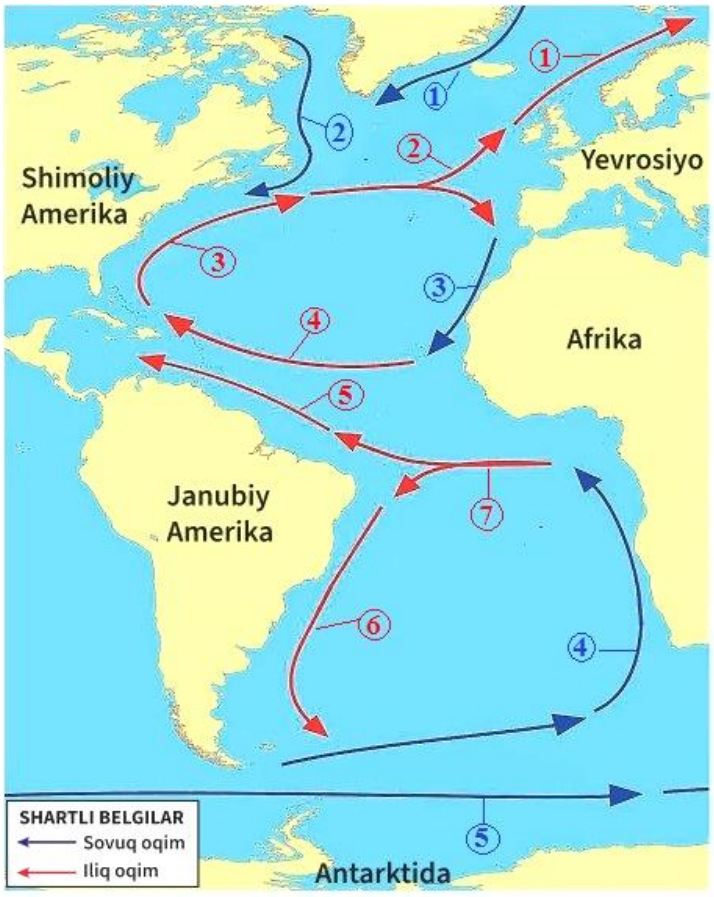


Javob:

Xaritada belgilanishi	Geografik obyekt turi	Geografik obyekt nomi
1	*Dengiz*	***Kaspiy***
2	*Dengiz*	***Azov***
3	*Dengiz*	***Egey***
4	*Dengiz*	***Ione***
5	*Ko'l*	***Balxash***

6	*Dengiz*	***Adriatika***
7	*Dengiz*	***Qizil***
8	*Bo'g'iz*	***Bob-al-Mandob***
9	*Dengiz*	***Orol***
10	*Dengiz*	***Qora***
11	*Qo'ltig'*	***Adan***
12	*Dengiz*	***Tirren***
13	*Qo'ltig'*	***Fors***
14	*Qo'ltig'*	***Sidra***
15	*Dengiz*	***O'rta***
16	*Qo'ltig'*	***Kambey***
17	*Ko'l*	***Tana***

3. Grenlandiya orolidan Antarktidaga tomon kemada yo‘lga chiqdingiz. Rasmdan foydalanib yo‘l-yo‘lakay qaysi oqimlarga duch kelishingizni aniqlang. Ularning qaysilari iliq, qaysilari sovuq oqimlar?



Javob:

Grenlandiya orolidan Antarktidaga tomon kemada yo‘lga chiqsangiz dastlab Sharqiy Grenlandiya oqimi (1), Labrador oqimi (2), Golfstrim oqimi (3), Antil oqimi (4), Gviana oqimi (5), Janubiy Passat oqimi (7), Braziliya oqimi (6), eng so'ngida G'arbiy Shamollar oqimlariga (5) duch kelishingiz mumkun.

(Odatda kemalar qirg'oqqa yaqinroq masofada harakatlanadi, shundan kelib chiqib yuqoridagi oqimlarni kesib o'tgan).

Xaritada belgilanishi	Iliq oqimlar	Xaritada belgilanishi	Sovuq oqimlar
1	*Norvegiya oqimi*	1	*Sharqiy Grenlandiya oqimi*
2	*Shimoliy Atlantika oqimi*	2	*Labrador oqimi*
3	*Golfstrim oqimi*	3	*Kanar oqimi*
4	*Antil oqimi*	4	*Bengela oqimi*
5	*Gviana oqimi*	5	*G'arbiy Shamollar oqimi*
6	*Braziliya oqimi*	***Unutmang:*** *xaritada sovuq oqimlar ko'k yoki yashil, iliq oqimlar qizil rangda chiziqlar bilan berilgan bo'ladi. Oqimlar qaysi tomonga qarab harakatlansa shu tomonga yo'nalgan strelka belgisi ko'rsatiladi.*	
7	*Janubiy Passat oqimi*		

4. Okean va dengizlar chuqurligini aniqlashda exolot asbobidan foydalaniladi. Okeandagi bir-biridan turli uzoqlikda joylashgan A, B va D nuqtalar tubiga kemadan exolot yordamida tovush to'lqini yuborildi. A nuqtada yuborilgan tovush to'lqini 2,5 sekundda, B nuqtada esa 5 sekundda, D nuqtada 9 sekundda kemaga qaytgan bo'lsa:

a) A, B va D nuqtalarda okeanning chuqurligi necha m ga teng?

b) A, B, D nuqtalardan yuborilgan tovush to'lqini okean tubining qanday relyef shakllari (shelf, materik yonbag'ri, abissal, okean botiqlari) dan qaytgan?

d) Qizil tusli okean gili aniqlangan chuqurliklardan qaysi birida eng ko'p uchrashi mumkinligini ayting va sababini tushuntiring.

Javob:

a) *A nuqtada okeanning chuqurligi – 1875 m;*
B nuqtada okeanning chuqurligi – 3750 m;
D nuqtada okeanning chuqurligi – 6750 m.

Darslikdan ma'lumki exolot asbobining tovush tezligi sekundiga ***1500 m*** *masofani bosib o'tadi. Shu manbaaga asoslanib berilgan nuqtalardagi okean chuqurliklarini aniqlaymiz.*

A nuqta*ga 2,5 sekundda qaytib keldi. Buning uchun dastlab qaytib kelgan sekundni 1500 m ga ko'paytiramiz. 2,5×1500=3750m. Bunda okeanning A nuqtadagi chuqurligiga borib qaytgan tovush tezligidagi masofani aniqlab oldik. Bizga ma'lumki exolot asbobidan yuborilgan tovush tezligi berilgan nuqtaga yetib borishi hisoblanadi. Aks xolda aniqlayotgan nuqtamizni chuqurligini ikki barovar ko'paytirib yuborgan bo'lamiz. Haqiqiy chuqurligini aniqlash uchun borib qaytgandagi hisoblagan masofani ikkiga bo'lamiz. 3750:2=1875m.*

Shuni unutmang savolda borib qaytdi deb so'ralsa, o'sha vaqtni 1500 m ga ko'paytirasiz, chiqqan natijani ikkiga bo'lasiz. Agarda yetib bordi deb so'ralsa berilgan vaqtni 1500 m ga ko'paytirasiz bo'ladi javobi kelib chiqadi.

B nuqta. *5×1500=7500m; 7500:2=3750m.*

D nuqta. *9×1500=13500m; 13500:2=6750m.*

Berilgan sekundni ikkiga bo'lib 1500 m masofaga ko'paytirish orqaliham bajarsa bo'ladi.

Exolot *(exo va lot) — gidroakustik signallar (akssado) yordamida suv chuqurligini o‘lchash uchun mo‘ljallangan navigatsiya asbobi. Ishi kemaga o‘rnatilgan ultratovush (UT) ni uzatuvchi va qabul qiluvchi qurilma (vibrator) dan uzatilgan tovush signallari suv tubiga borib, qaytib kelguncha o‘tgan vaqtni o‘lchashga asoslangan. Maxsus elektr generator vibratorga dambadam elektr impulslarini yuborib turadi, vibrator ularni akustik tebranishlar (tovush) ga aylantirib uzatadi. Suv tubidan qaytgan akustik tebranishlarni o‘sha vibratorning o‘zi qabul qilib, ularni elektr impulslariga o‘zgartiradi. Kuchaygan impulslar chuqurlik indikatoriga kelib tushadi. Bu indikator impulslarning borib kelishi uchun ketgan vaqgni aniqlaydi. Bu qiymatni maxsus formulaga qo‘yib, suvning chuqurligi topiladi. Exolotlardan suv chuqurligini o‘lchashdan tashqari baliq to‘dalarini topish, suv osti kemalarining o‘rnini aniqlash, tovush tarqatuvchi qatlamlarni tadqiq qilish, suv osti tuprog‘ining turini aniqlash va boshqalar gidroakustik o‘lchashlar uchun ham foydalaniladi.*

b) *A nuqtada okeanning chuqurligi – 1875 m.* ***Batial*** *relyef shaklidan qaytgan.*
B nuqtada okeanning chuqurligi – 3750 m. ***Abissal*** *relyef shaklidan qaytgan.*
D nuqtada okeanning chuqurligi – 6750 m. ***Okean botiqlari*** *relyef shaklidan qaytgan.*

Okean tubi relyefi ***batial*** *(yunoncha, chuqur) 3 000 m gacha,* ***abissal*** *(yunoncha, tubsiz) 6 000 m gacha va* ***okean botiqlari*** *(6 000 m dan chuqur) mintaqalari joylashgan.*

d) *Qizil tusli okean gili aniqlangan chuqurliklardan* ***D nuqtadagi*** *chuqurlikda eng ko’p uchrashi mumkin.*

Okeanning qirg‘oqdan uzoq eng chuqur qismlarida qizil tusli okean gili to‘plangan. U Dunyo okeani tagining 36% ini qoplab yotadi. Okean gili jigarrang gilsimon balchiqdan iborat. U okeanning 5 000 m dan chuqur qismlarida bo’ladi.

A F R I K A.
5.1. GEOGRAFIK O‘RNI VA O‘RGANILISHI.

1. Afrikaning eng g‘arbiy va sharqiy chekka nuqtalari orasidagi masofani aniqlang (bu kenglikda 1° parallel yoyining uzunligi 109,6 km ekanini yodda tuting)**.**

Parallellar	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
1° uzunligi km da	111,3	109,6	104,6	96,5	85,4	71,7	55,8	38,2	19,4	0

Yer yuzasida 1° har qanday meridian uzunligi 40 000 : 360 = 111 km ga teng

1° parallellar uzunligi ekvatordan qutblargacha qisqara boradi

Javob:

Afrikaning g’arbiy chekka nuqtasi ***Almadi burni****, sharqiy chekka nuqtasi* ***Ras Xafun burni*** *(dastlab Almadi hamda Ras Xafun burunlarining geografik kordinatalarini ya’ni uzoqligini aniqlab olamiz).*

***Almadi burni** - 15° shm.k; 17° g'.u*
***Ras Xafun burni** - 12° shm.k; 51° shq.u*

17° + 51° = 68° (berilgan nuqtalar ikki xil uzoqlikda joylashgani uchun qo'shamiz, aksincha bir xil uzoqlikda bo'lsa ayiramiz); 68° x 109,6 = 7452,8 km;

Demak javob Afrikaning eng g'arbiy va sharqiy chekka nuqtalari orasidagi masofa 7452,8 km.

2. Afrika materigining eng shimoliy va janubiy chekka nuqtalari geografik koordinatalarini aniqlang.

Javob:

*Afrikaning shimoliy chekka nuqtasi **Ben Sekka burni**, janubiy chekka nuqtasi **Igna burni.***

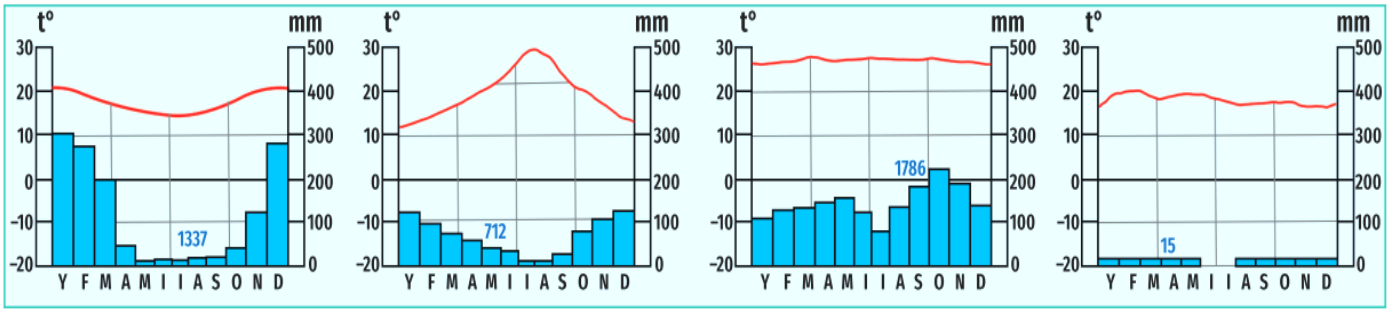
***Ben Sekka burni** - 37° shm.k; 10° shq.u*
***Igna burni** - 35° jan.k; 20° shq.u*

Agarda Afrikaning shimoliy va janubiy chekka nuqtalari orasidagi masofani aniqlaydigan bo'lsak, 37° + 35° = 72° (berilgan nuqtalar ikki xil kenglikda joylashgani uchun qo'shamiz, aksincha bir xil kenglikda bo'lsa ayiramiz); 72° x 111,1 = 7999,2 km (bu yerda 111,1 km 1° meridian yoyining uzunligi);

Demak javob Afrikaning shimoliy va janubiy chekka nuqtalari orasidagi masofa 7999,2 km.

5.3. MATERIK IQLIMINING XUSUSIYATLARI. IQLIM MINTAQALARI.

1. Quyidagi holatlarni kuzating. Qaysi variantda ekvatorial iqlim mintaqasiga tegishli harorat va yog'in miqdori berilganini aniqlang va javobingizni asoslang.



a b d e

Javob:

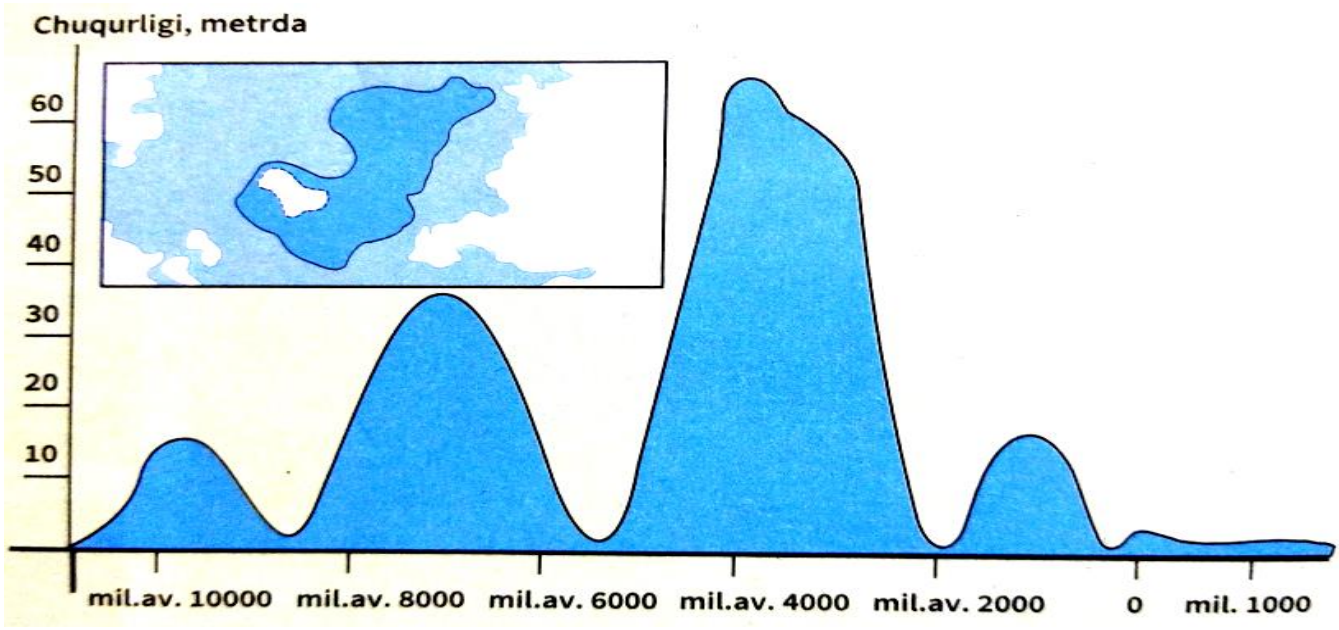
Ekvatorial mintaqa. Bu mintaqa Kongo daryosi havzasining bir qismini va Gvineya qo'ltig'i sohillarini o'z ichiga oladi. Bu mintaqada yil bo'yi ekvatorial havo massalari hukmronlik qiladi. Bu yerda o'rtacha oylik harorat doim yuqori +26 °C ga teng va bir tekis taqsimlangan. Yog'in bir tekis yog'adi, ayrim joylarda 10 000 mm yog'in yog'adi.

Demak yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki ***d*** *variantdagi sxemada ekvatorial iqlim mintaqasiga tegishli harorat va yog'in miqdori berilgan (aynan d sxemadagi variantda harorat va yog'in miqdoriham deyarli bir tekis berilgan).*

Bu variantlardan yana biri ya'ni ***b*** *sxema Afrikaning* ***subtropik*** *mintaqasiga to'g'ri keladi (Bu mintaqa materikning chekka shimoli va chekka janubida tarkib topgan. Subtropik mintaqada Quyosh issiqligi tropik mintaqadagidan ancha kam. Haroratning fasliy o'zgarishi ko'proq seziladi. Yozda issiq — 27°... 28 °C, qishda nisbatan iliq — 10... 12 °C).*

5.4. AFRIKA MATERIGINING ICHKI SUVLARI

1. Rasmda Sahroyi Kabir cho'lining Shimoliy Afrika qismidagi Chad ko'li chuqurligining o'zgarishi berilgan. Chad ko'li miloddan taxminan 20 ming yil avval so'nggi muz davri davomida butunlay yo'qolib ketgan. Eramizdan taxminan 11 ming yil oldin bu ko'l yana paydo bo'lgan. Hozir Chad ko'lining chuqurligi eramizning 1 000-yilidagi holatini saqlab turibdi.



Yuqoridagi Chad ko'li haqida berilgan ma'lumotlardan foydalanib quyidagi savollarga javob bering.

a) Bugungi kunda Chad ko'lining chuqurligi qancha?

A. 2 m atrofida
B. 15 m atrofida
C. 50 m atrofida
D. Bu ko'l butunlay yo'qolib ketgan
E. Bu haqida ma'lumot berilmagan

Javob:

Chad ko'li *— sayoz, chuqurligi 4–7 metr, ba'zida, to'lin suv davrida 15 metrga yetadi. Uning maydoni yog'in miqdori va Shari daryosining toshishiga qarab o'zgarib*

turadi. Ba'zan yomg'irlar davrida ko'l maydoni ikki barobar kengayadi. Qurg'oqchil davrda qirg'oqlari kichrayadi.

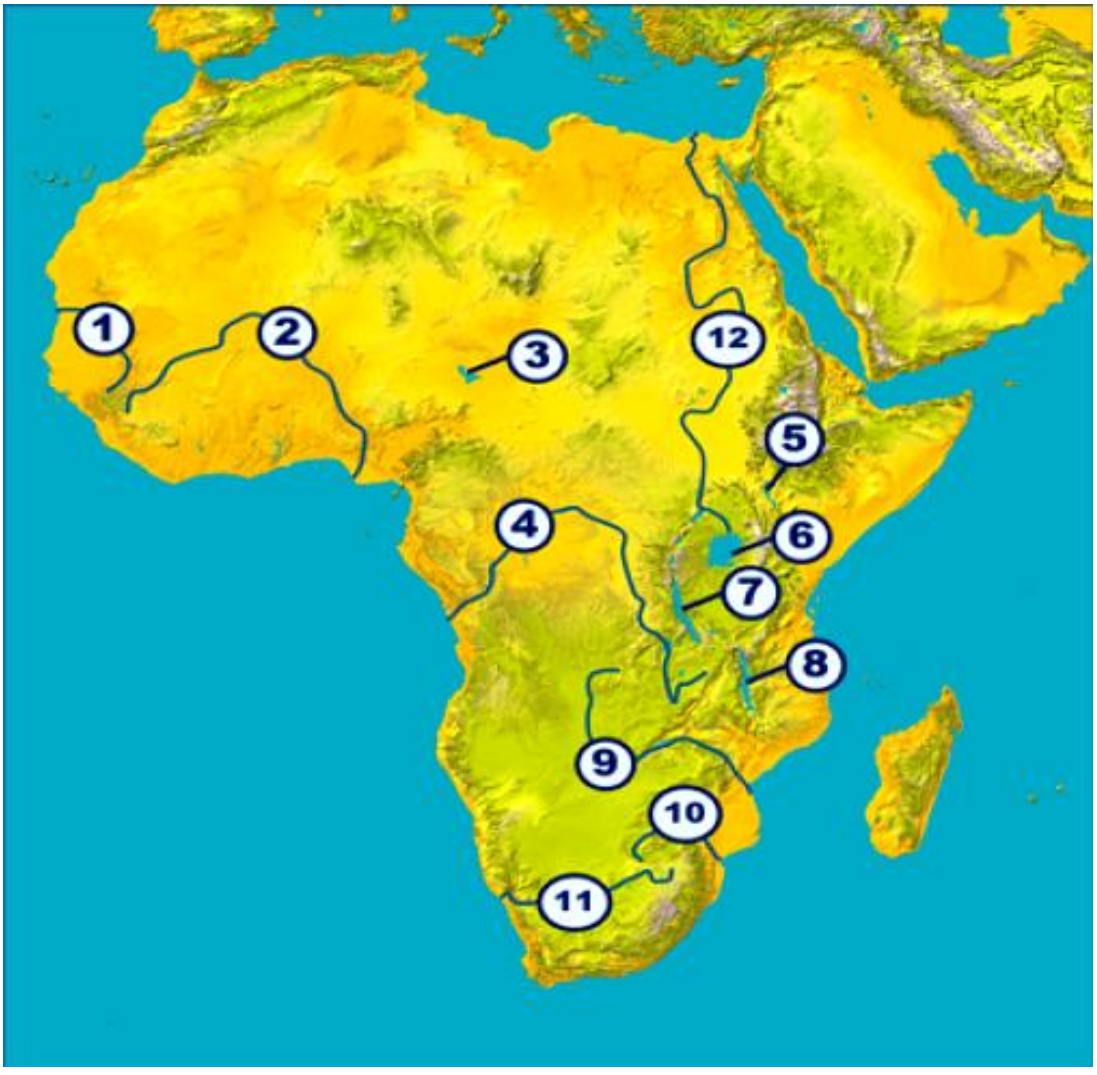
*Demak yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki bugungi kunda Chad ko'lining chuqurligi 15 m atrofidagi ya'ni **B** variantga to'g'ri kelyabdi (to'lin suv davrida).*

b) Yuqoridagi grafikda Chad ko'lining o'zgarishi taxminan qaysi yildan boshlab ko'rsatilgan?

Javob:

*Gafikda Chad ko'li chuqurligining o'zgarishi taxminan **mil.av. 10 000** yildan boshlab ko'rsatilgan. Sababi mil.av. davrda yillar yuqoridan quyiga qarab xisoblangan. (shuning uchun mil.av. davrda raqamlar qanchalik katta bo'lsa, dastlabki davr xisoblanadi, aksincha milodiy davrda raqamlar pastdan yuqoriga qarab hisoblanadi. Shunday ekan milodiy davrdan keyingi berilgan yillardagi raqamlar kichik bo'lsa miloddan keyingi dastlabki davr hisoblanadi).*

2. Quyidagi xaritada raqamlar bilan belgilangan daryo va ko'llar nomlarini topib, daftaringizga yozing.



Javob:

Xaritada belgilanishi	Nomi	Xaritada belgilanishi	Nomi
1	Senegal daryosi	**7**	Tanganika ko'li
2	Niger daryosi	**8**	Nyasa ko'li
3	Chad ko'li	**9**	Zambezi daryosi
4	Kongo daryosi	**10**	Limpopo daryosi
5	Rudolf ko'li	**11**	Oranj daryosi
6	Viktoriya ko'li	**12**	Nil daryosi

3. Afrika materigidagi daryolarni nechta havzaga qarashini toping. Daryolarni qaysi havzaga kirishini ajratib chiqing.

Javob:

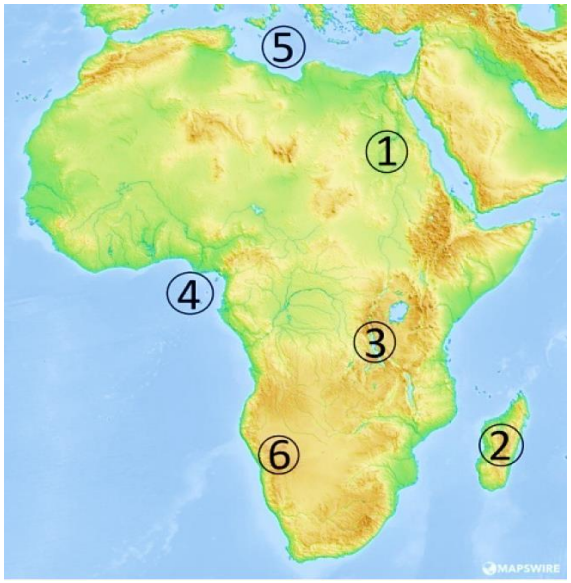
*Afrika materigidagi daryolar jami **3 ta** havzaga qaraydi. Bular: 1) Atlantika okeani, 2) Hind okeani, 3) Ichki oqim (berk).*

Atlantika okeani havzasiga qarashli daryolar	Hind okeani havzasiga qarashli daryolar	Ichki oqim (berk) havzaga qarashli daryolar
Nil	Zambezi	Shari
Senegal	Limpopo	Okavango
Niger	Rufiji	
Kongo	Tana	
Oranj	Jubba	
	Uebi Shebelle	

5.5. AMALIY MASHG‘ULOT.

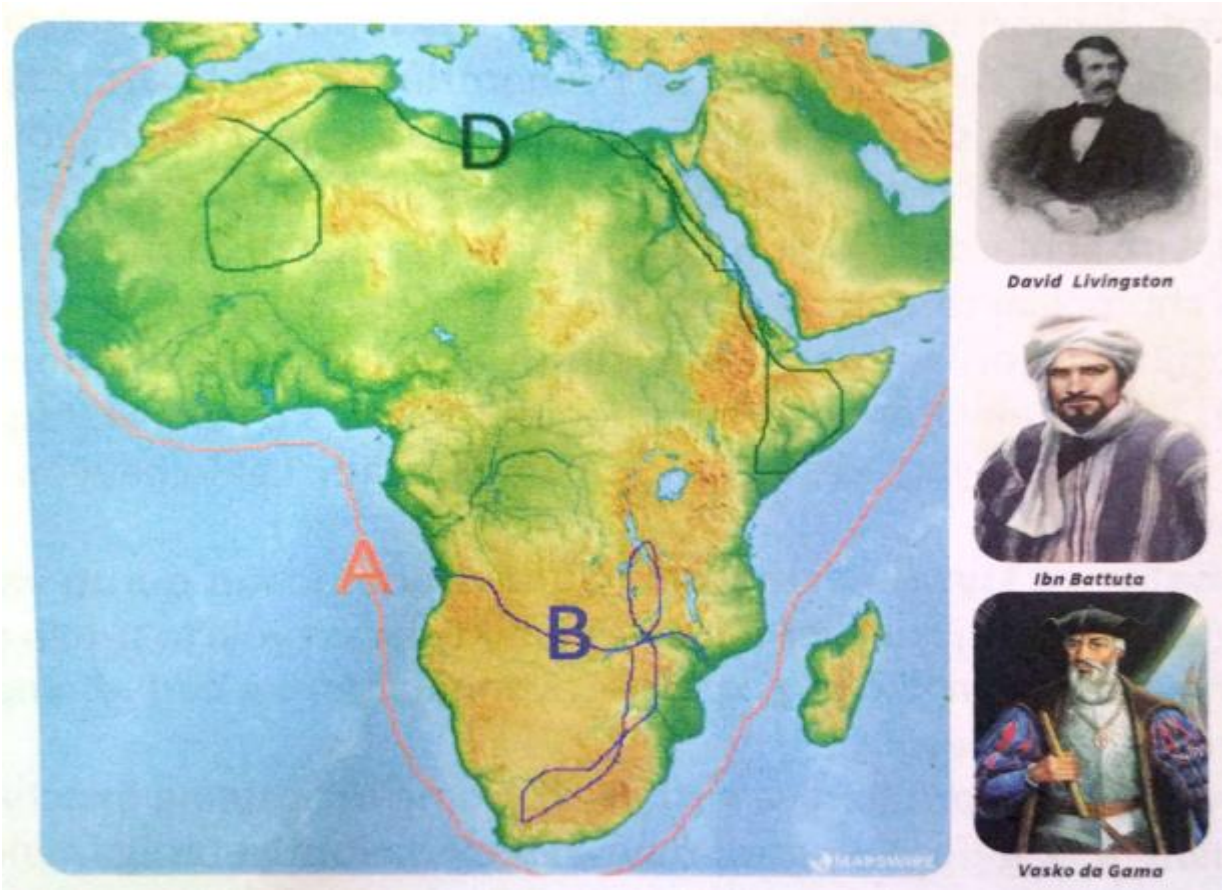
1. Quyidagi xaritada qaysi tabiiy geografik obyektlar ko‘rsatilganini daftaringizga jadval shaklida yozing. Ulardan ixtiyoriy bittasining geografik o‘rnini tavsiflang.

Javob:



№	Geografik obyekt turi	Geografik obyekt nomi
1	Daryo	***Nil***
2	Orol	***Madagaskar***
3	Ko’l	***Tanganika***
4	Qo’ltiq	***Gvineya***
5	Dengiz	***O’rta dengiz***
6	Cho’l	***Namib cho’li***

2. Quyidagi rasmda harflar (A, B va D) va turli ranglar bilan qaysi sayyohlar bosib o‘tgan yo‘llar ko‘rsatilganini aniqlang. Bu sayyohlar qaysi hududlarni o‘rganganini daftaringizga yozing.



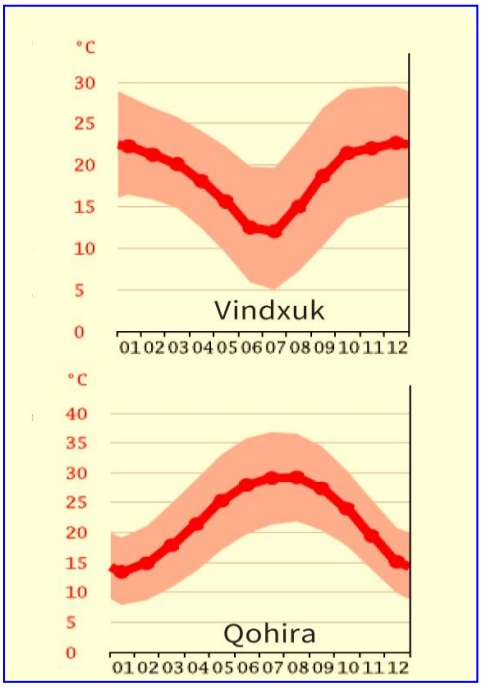
Javob:

Rasmdagi harflar	Sayyohlarning nomi	O'rgangan hududlari
A	Vasko da Gama	*1498-yilda dengizchi sayyoh Vasko da Gama Hindistonga dengiz yo'lini ochdi. U Afrikaning janubiy qismini aylanib o'tdi, materikning sharqiy qirg'oqlari bo'ylab suzib, yevropaliklardan birinchi bo'lib Hindiston qirg'oqlarigacha yetib bordi*
B	David Livingston	*Janubiy Afrikani g'arbdan sharqqa kesib o'tdi. Zambezi daryosini tekshirdi, bu daryoda katta va go'zal sharsharani topib, qirolicha Viktoriya nomi bilan atadi. Kongo daryosining yuqori oqimini, Nyasa ko'lini, Kalaxari cho'lini o'rgandi.*
D	Ibn Battuta	*Afrikaning shimoliy va sharqiy sohillarini, Nil havzasini, Sahroyi Kabirning g'arbiy qismini, Niger daryosining yuqori oqimidan o'rta oqimigacha o'rgangan*

3. Quyidagi diagrammalarda Afrikadagi Qohira va Vindxuk shaharlaridagi oylik o'rtacha haroratlarning yil davomida o'zgarishi ko'rsatilgan. Har ikkala shahar ham tropik cho'llar va chalacho'llar tabiat zonasida joylashgan. Diagramma yordamida quyidagi savollarga javob bering:

a) Nima sababdan iyun, iyul, avgust oylarida Vindxuk shahrida eng past o'rtacha oylik harorat kuzatilgan, Qohira shahrida esa eng yuqori o'rtacha oylik haroratlar qayd etilgan?

b) Nima sababdan oktyabr, noyabr va dekabr oylarida Vindxuk shahrida eng yuqori oylik haroratlar kuzatilgan, Qohira shahrida esa o'rtacha oylik haroratlar past ko'rsatkichga ega?



Javob:

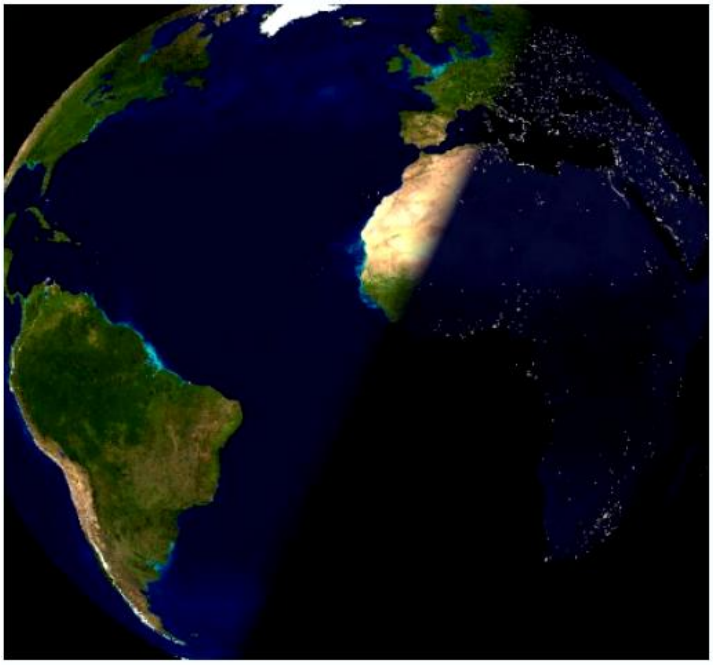
a) *Bunda 2 shahardagi o'rtacha oylik harorat berilgan.* ***Vindxuk*** *shahri (janubiy yarimsharda joylashgan) janubiy tropik mintaqada Namib cho'lida,* ***Qohira*** *shahri (shimoliy yarimsharda joylashgan) esa subtropik va O'rta dengiz bo'yida joylashgan. Quyosh iyun, iyul va avgust oylarida shimoliy yarimsharni ko'proq yoritadi. Shuni xisobiga* ***Vundxuk*** *shahri janubiy yarimsharda joylashgani uchun eng past o'rtacha*

oylik harorat kuzatilgan. Aksincha ***Qohira*** *shahrida bu paytda yoz fasli (iyun, iyul, avgust) bo'ladi. Shuni hisobiga eng yuqori o'rtacha oylik haroratlar qayd etilgan.*

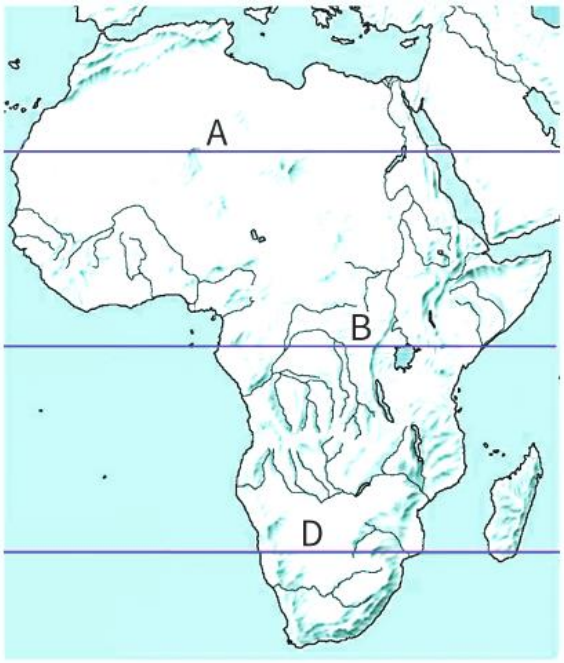
b) ***Vindxuk*** *janubiy yarimsharda bo'lgani uchun bu oylarda (oktyabr, noyabr, dekabr) u yerda yoz bo'ladi. Ya'ni quyosh janubiy yarimsharni ko'proq yoritayotgan bo'ladi. Shimoliy yarimsharda esa qish. Shuni hisobiga Vindxuk shahrida eng yuqori oylik haroratlar kuzatilgan,* ***Qohira*** *(shimoliy yarimsharda joylashgan) shahrida esa o'rtacha oylik haroratlar past ko'rsatkichga ega.*

5.10. AMALIY MASHG'ULOT.

1. 1-rasmni kuzating, unda Yerning sun'iy yo'ldoshdan olingan tasviri berilgan. Rasm asosida Afrikaning eng chekka g'arbiy nuqtasi — Almadi burnida yilning qaysi fasli va kuni ekanini aniqlang. Buning sabablarini izohlang. 2-rasmda ko'rsatilgan A, B, D nuqtalarga qaysi sanalarda quyosh nurlari 90° li burchak hosil qilib tushishini aniqlang.



1-rasm



2-rasm

Javob:

1-rasmdagi Afrikaning g'arbiy chekka nuqtasi hisoblangan Almadi burnida yilning **yoz fasli yani 22-iyun** sanasi (*Sababi rasmdan ko'rinib turibdiki Quyosh shimoliy yarimsharni yoritib turibdi. Almadi burni shimoliy tropik mintaqasiga to'g'ri keladi*).

2-rasmda ko'rsatilgan:

A nuqta – 22-iyun (*Bu kuni Quyosh Shimoliy yarimsharda ufq ustida eng baland ko'tariladi, kunduz uzun, tun esa qisqa bo'ladi. Shimoliy qutb atrofidagi yerlarda Quyosh butunlay botmaydi. Shimoliy yarimsharda yoz, Janubiy yarimsharda esa qish bo'ladi.*);

Yozgi quyosh turishi *- qoq peshinda, Quyosh ufqdan eng baland turgan paytdagi*

ekliptika (quyoshning yillik ko‘rinma yo‘li)ga tegishli nuqta. Egizaklar yulduz turkumida bo‘ladi. Quyosh bu nuqtadan 21-22-iyun kuni o‘tadi. Quyosh turishi paytlariga yaqin kunlarda Quyosh ekvatorga deyarli parallel ko‘rinma harakatlanadi, natijada Quyoshning tush paytidagi balandligi deyarli o‘zgarmaydi. Tropik yil (365,2422 kun) bilan kalendar yil (365 yoki 366 kun) teng bo‘lmaganligi sababli Quyosh turishi kalendar sutkaning boshlanishiga nisbatan turli vaqtlarga mos keladi, oddiy yillarda 5 soat 48 min. 46sek.kechroq yoki kabisa yilida 18 soat 11 min. sek. oldinroq kelishi mumkin. Hozirgi vaqtda yozgi Quyosh turishi nuqtasidan kalendar yilning 21 yoki 22 dekabrda (astranomik yoz boshlanadi) o‘tadi. Shimoliy yarim sharda yozgi Quyosh turishi nuqtasida bo‘lganida, kunduzning davomiyligi eng uzoq, qishki Quyosh turishi nuqtasida bo‘lganida eng kalta, janubiy yarim sharda esa shu kunlari aksincha bo‘ladi.

B nuqta – 21-mart va 23- sentabr kunlari (baxorgi va kuzgi teng kunlik);

Bahorgi va kuzgi tengkunliklar vaqtida (21-mart va 23-sentabr kunlari) Quyosh Shimoliy va Janubiy yarimsharni bir xilda yoritadi va isitadi.

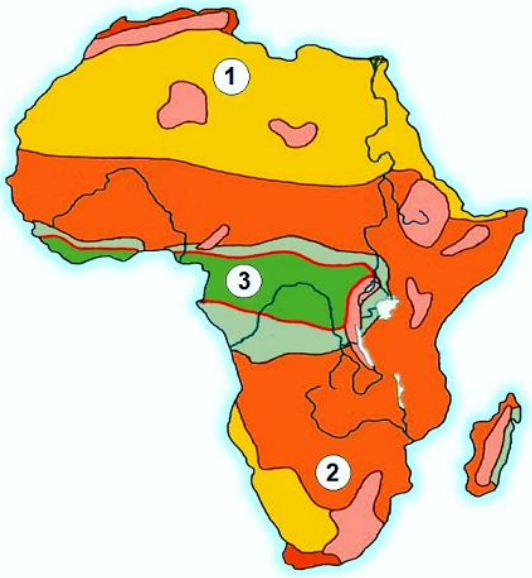
D nuqta – 22-dekabr (qishki quyosh turish kuni).

Qishki quyosh turishi *- Quyosh gardishining osmon gumbazidagi yillik ko‘rinma harakati davomida gardish markazining ekliptikaning eng jan. nuqtasidan o‘tish payti. Bu paytda Quyoshning og‘ish burchagi — 23°27’ bo‘ladi. Qishki quyosh turishi paytiga yaqin kunlarda Quyoshning ko‘rinma harakati ekvatorga deyarli parallel bo‘ladi, natijada uning tush paytidagi balandligi bir xil bo‘lib, kun uzunligi o‘zgarmaydi. Tropik yil (365,2422 sutka) bilan kalendar yili (365 yoki 366 kun) teng emasligi sababli, Qishki quyosh turishi kalendar sutkaning boshlanishiga nisbatan turli vaqtlarga mos keladi, oddiy yillarda 5 soat 48 min. 46 sek. kechroq, kabisa yilida esa 18 soat 11 min. 14 sek. oldinroq kelishi mumkin. Hozirgi paytda Quyosh Qishki quyosh turishi nuqtasidan 21 yoki 22 dekabrda (astronomik qish boshlanadi, chilla kiradi) o‘tadi. Quyosh Qishki quyosh turishi bo‘lganida Shimoliy yarim sharda eng qisqa kun va eng uzun tun, Janubiy yarim sharda esa aksincha bo‘ladi.*

2. Rasmda ko‘rsatilgan tabiat zonasi xarita-sxemada qaysi raqam bilan ko‘rsatilgan hududga mos keladi? Ushbu tabiat zonasining tuproqlari, o‘simliklari, hayonot dunyosiga doir ma’lumotlarni jadvalga yozing.



1-rasm



2-rasm

Javob:

Rasmda ko‘rsatilgan tabiat zonasi xarita-sxemada **3** (***Sernam ekvatorial o‘rmonlar zonasi***) raqam bilan ko‘rsatilgan hududga mos keladi.

Ekvatorial o‘rmonlar zonasi (xarita-sxemadagi 3 raqami)		
Tuproqlari	***O’simliklari***	***Hayvonot dunyosi***
Bu zonada ***qizil-sariq ferralit*** *(lotincha “ferrum” — temir) tuproqlar tarqalgan. Tuproqning ona jinslari temir birikmalariga boy, shuning uchun tuproqlar qizg‘ish rangda bo‘ladi.*	*Bu yerda o‘simliklarning 25 000 turi, jumladan, daraxtlarning 1 000 turi mavjud. Yuqori yarusda (35–50 m)* ***seyba, palma daraxtlari****, o‘rta yarusda* ***moyli palmalar****, quyi yarusda esa* ***rafiya palmasi*** *bilan* ***daraxtsimon paporotniklar, lianalar,*** *eng pastda o‘t o‘simliklar va butazorlar tarqalgan.*	*Daraxtlarda qushlar, kemiruvchilar va hasharotlardan tashqari, ko‘pdan-ko‘p maymunlar —* ***gorilla, shimpanze, martishka*** *va boshqalar yashaydi. Bu yerda* ***popukquloq cho‘chqa, Afrika bug‘uchasi, mitti begemot*** *(bo‘yi 80 cm gacha),* ***okapi, o‘rmon fili,*** *yirtqichlardan* ***qoplon*** *va boshqalar yashaydi. O‘rmonning barcha qismlarida* ***chumolilar*** *tarqalgan. Qushlarning yuzlab turi,* ***ilon, kaltakesaklar*** *bor.*

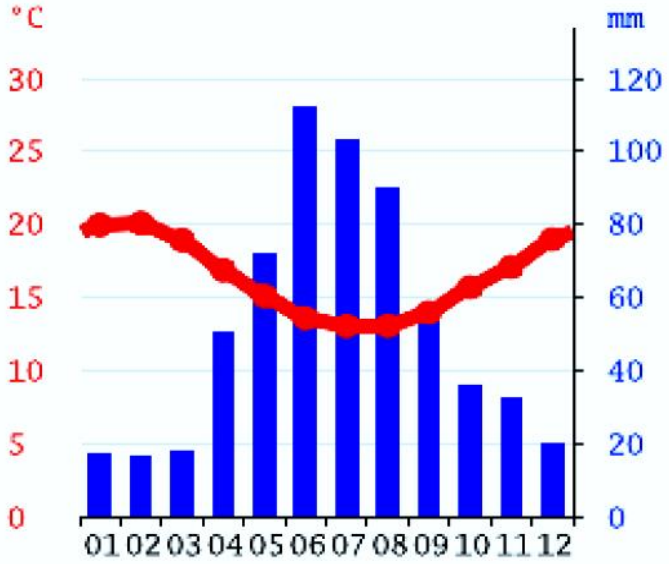
<table>
<tr><th colspan="3">Chalacho‘llar va cho‘llar zonasi (xarita-sxemadagi 1 raqami)</th></tr>
<tr><th>Tuproqlari</th><th>O’simliklari</th><th>Hayvonot dunyosi</th></tr>
<tr><td>Cho‘llarda chirindisiz qumoq cho‘l tuproqlari, pastlik joylarda sho‘rxok tuproqlar, vohalarda madaniy tuproqlar shakllangan.</td><td>Sahroyi Kabirda o‘simliklar juda siyrak. Ba’zi joylarda, ayniqsa, cho‘lning markaziy qismida o‘simlik butunlay yo‘q. Har yer-har yerda to‘p-to‘p o‘t va tikanli butalar uchraydi. Faqat vohalarda o‘simliklar ko‘p. Vohalarda eng keng tarqalgan o‘simlik — xurmo.</td><td>Sahroyi Kabir hayvonlari cho‘l iqlimiga moslashgan. Masalan, antilopalar suv va ozuqa qidirib, uzoq joylarga borib yuradi. Kaltakesak, toshbaqa va ilonlar uzoq vaqt suvsiz yashashi mumkin. Yirtqichlardan gienalar (chipor sirtlon), chiyabo‘rilar, tulkilar uchraydi.</td></tr>
<tr><th colspan="3">Savannalar va siyrak o‘rmonlar zonasi (xarita-sxemadagi 2 raqami)</th></tr>
<tr><th>Tuproqlari</th><th>O’simliklari</th><th>Hayvonot dunyosi</th></tr>
<tr><td>Savannalarning tuproqlari va o‘simliklari yomg‘irli faslning qanchalik uzoq davom etishiga bog‘liq. Yomg‘irli davr 7–9 oy davom yetadigan ekvatorial o‘rmonlarga yaqin joylarda qizil ferralit tuproqlar hosil bo‘lgan.</td><td>Bu yerlarda baland o‘tlarning bo‘yi 3 m ga etadi. O‘tloqlarning har yer-har yerida siyrak daraxtzorlar, bahaybat baobab, yog‘ olinadigan palmalar, dum deb ataladigan palmalar o‘sadi.</td><td rowspan="2">Bu yerda xilma-xil antilopalar (ularning 40 ta turi bor), zebra, jirafa, fil (balandligi 4 m, og‘irligi 12 t gacha), buyvol, karkidon, begemot, pavian (maymun turi), sher, qoplon, sirtlon, chiyabo‘ri, gepard, suvda timsohlar (Nil timsohi 5–6 m uzunlikka ega) uchraydi. Qushlardan eng kichik nektarxo‘r, kotib qush, eng katta Afrika tuyaqushi (bo‘yi 2,8 m, og‘irligi 90 kg gacha), marabu, mirzàqush va boshqalar ko‘p tarqalgan</td></tr>
<tr><td>Yomg‘irli davr 6 oy davom yetadigan joylarda qizil-qo‘ng‘ir tuproqlar keng tarqalgan.</td><td>Bu yerlar uncha baland bo‘lmagan o‘tloqlardan iborat, u yer-bu yerda soyabonsimon akatsiyalar o‘sadi. Cho‘llashgan savannalarda quruq tikanli butalar va qattiq o‘tlar siyrak o‘sadi. Semiz tanali daraxtsimon o‘simlik — ixroj ham uchraydi.</td></tr>
</table>

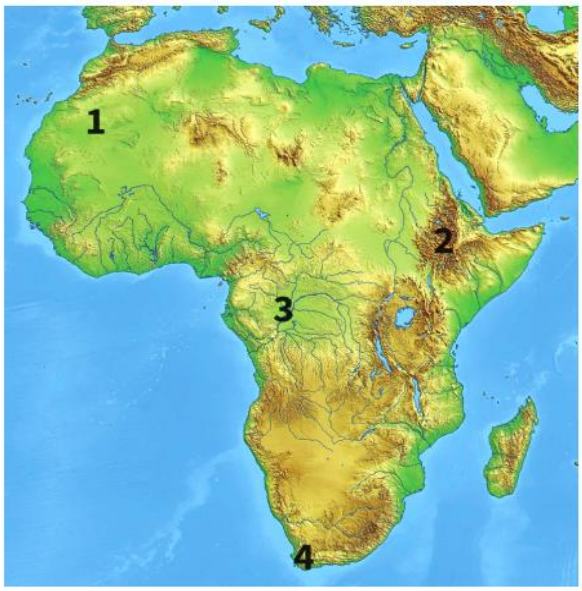
3. Afrika iqlimiga oid quyidagi diagrammada o‘rtacha oylik harorat va yog‘in miqdorining yil davomida o‘zgarishi ko‘rsatilgan.

[a] Ushbu iqlim diagrammasi quyidagi xarita-sxemada raqamlar bilan ko‘rsatilgan qaysi hududga mos kelishini aniqlang. Ushbu hudud qaysi iqlim mintaqasida joylashgan?

[b] Eng past o‘rtacha oylik haroratlar qaysi oylarga to‘g‘ri kelishini ayting va buning sababini izohlang.

[d] Eng ko‘p va eng kam yog‘in yog‘adigan oylarni ayting. Yog‘inlarning asosiy qismini qaysi havo massalari olib keladi?





Javob:

a) *Xarita – sxemadagi **4** raqamiga mos keladi. Ushbu hudud **janubiy subtropik** mintaqasida joylashgan.*

b) *Eng past o’rtacha oylik haroratlar **iyun, iyul** va **avgust** oylariga to’g’ri kelyabdi. Chunki quyosh bu oylarda shimoliy yarimsharni yoritayotgan bo’ladi, janubiy yarimsharda aksincha. Shimoliy yarimsharda harorat issiqroq kuzatiladi, janubiy yarimsharda nisbatan xarorat past kuzatiladi.*

d) *Eng ko’p yo’g’in **iyun, iyul** va **avgust,** eng kam yog’in esa **yanvar, fevral** va **mart** oylariga to’g’ri kelyabdi. Yog’inlarning asosiy qismini **janubi-sharqiy shamollar** olib keladi.*

4. Dunyoning tabiiy xaritasi va o‘quv atlasidan foydalanib quyidagi tabiiy geografik obyektlarni Atlantika yoki Hind okeaniga tegishliligiga qarab jadvalga joylashtiring:

1. Karib.	6. Fors.	11. Mozambik.	16. Gibraltar.
2. Gvineya.	7. La-Mansh.	12. Kanar.	17. Ueddell.
3. Musson.	8. Somali.	13. Bob-al-Mandob.	18. Hamdo‘stlik.
4. Biskay.	9. Tirren.	14. Adan.	19. Bosfor.
5. Azov.	10. Golfstrim.	15. Arabiston.	20. Bengaliya.

Javob:

Okeanlar	Dengizlar	Qo'ltiqlar	Bo'g'izlar	Okean oqimlari
Atlantika okeani	1,5,9,17	2,4,14	7,16,19	10,12
Hind okeani	15,18	6,20	11, 13	3,8

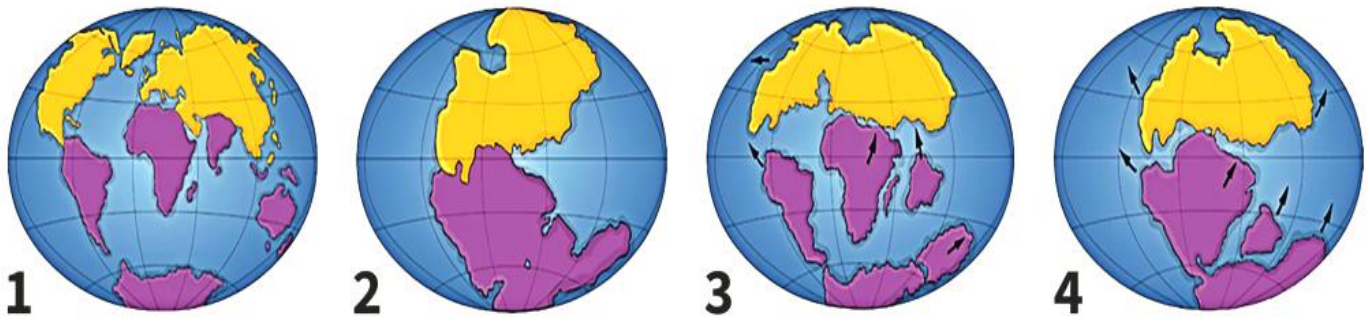
5.11. UMUMLASHTIRUVCHI DARS

1. **Rasmdan foydalanib quyidagi topshiriqlarni bajaring.**

a) Daftaringizga namunadagi kabi jadval chizib, materik va okeanlarning paydo bo'lish ketma-ketligini eng qadimgisidan yoshiga tomon to'g'ri joylashtiring;

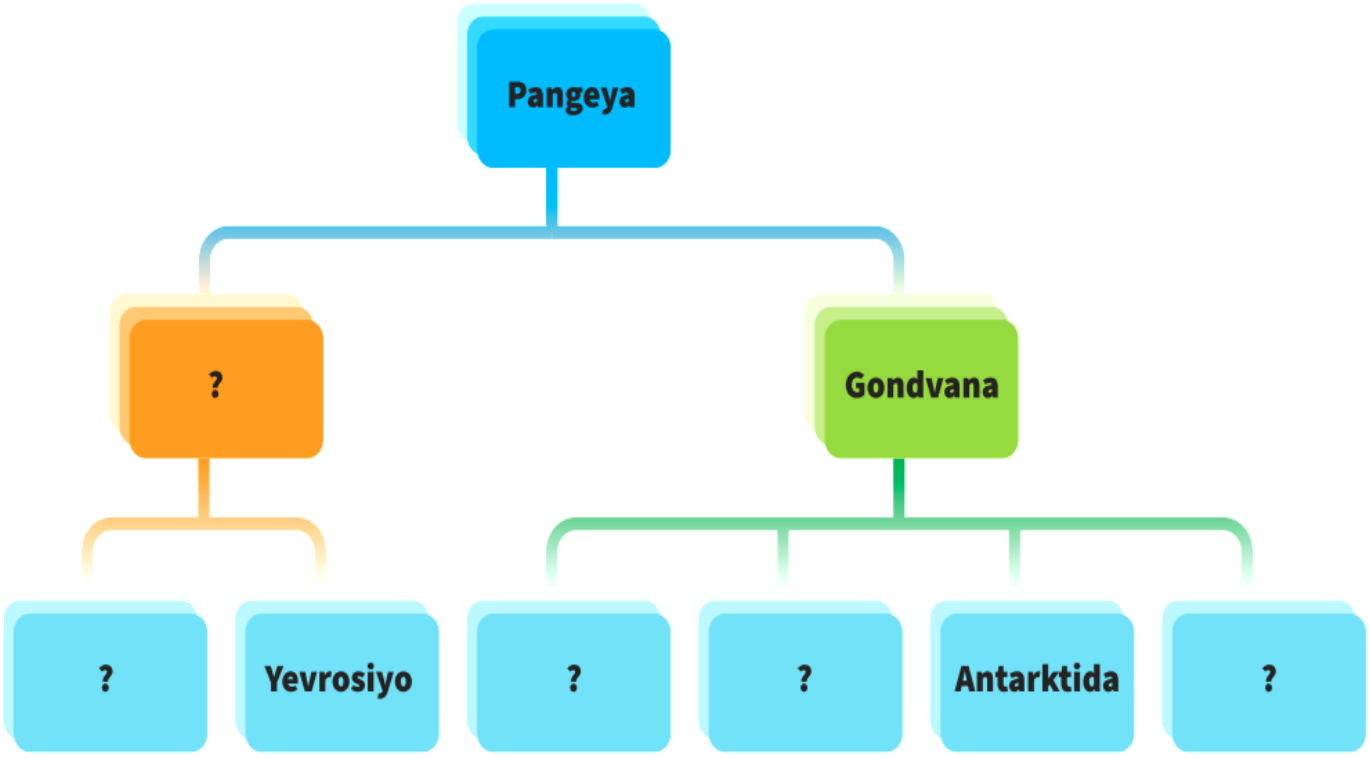
	Eng qadimgisidan ⟶ yoshiga			
Rasmda belgilanishi	1	2	3	4
Eng qadimgisidan yoshiga	**2**	**4**	**3**	**1**

b) Materik va okeanlar qiyofasining o'zgarishi Yer taraqqiyotining qaysi eralariga mos kelishini aniqlang va jadvalga yozing;

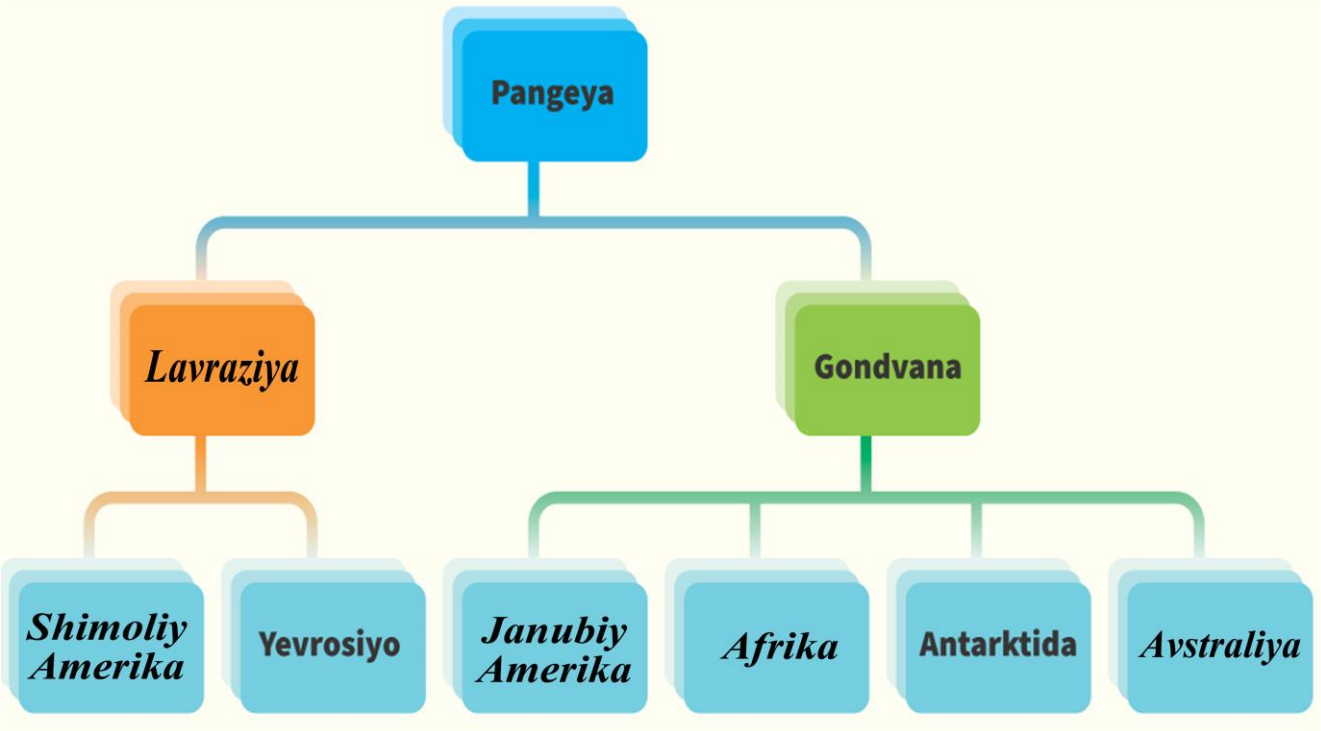


	Eng qadimgisidan ⟶ yoshiga			
Rasmda belgilanishi	**2**	**4**	**3**	**1**
Qaysi eraga to'g'ri kelishi	***Paleozoy erasi***	***Paleozoy erasi***	***Mezazoy erasi***	***Kaynazoy erasi***

d) Quyidagi sxemada berilgan “?” belgisi o‘rniga mos keluvchi nomlarni to‘g‘ri yozing.



Javob:



2. Atlasdagi Afrika tabiiy xaritasidan foydalanib, Afrikadagi eng yirik daryolarning boshlanish va quyilish joylarini aniqlang. Daftaringizga jadval ko‘rinishida yozing.

Daryo nomi	Boshlanish joyi	Quyilish joyi
Nil	*Sharqiy Afrika yassitog‘ligidan*	O’rta dengiz *(Atlantika okeani)*
Kongo	*Katanga qirlaridan 1430 m balandlikdan boshlanadi va Boyoma sharsharasigacha Lualaba deb ataladi.*	Atlantika okeani
Niger	*Leon Liberiya qirlaridan Joliba nomi bilan boshlanib, yuqori qismida tog‘lar orasidagi tor vodiylardan, so‘ngra Sudan tekisliklaridan oqadi.*	Gvineya qo’ltig’i *(Atlantika okeani)*
Zambezi	*Zambiya hududidagi Lunda platosidan, 1100 m balandlikdan boshlanadi.*	Hind okeani *(Mozambik bo’g’izi)*
Oranj	*Drakon tog‘larining g‘arbiy yon bag‘ridan, 1360 m balandlikdan boshlanib, Baland Vend qurg‘oqchil zonasi va Kap platosidan oqib o‘tadi.*	Atlantika okeani
Senegal	*G‘arbiy Afrikadagi daryo, Gvineya, Mali, Senegal, Mavritaniya hududlaridan oqadi.*	Atlantika okeani
Limpopo	*Vitvatersrand tizmasining shimoliy yon bag‘ridan boshlanadi.*	Hind okeani

3. Quyidagi berilgan ma’lumotlar Atlantika yoki Hind okeanlariga tegishli ekanini aniqlang va “+” belgisini qo‘ying.

Ma’lumotlar	Atlantika okeani	Hind okeani
Okean nomi daryo nomidan kelib chiqqan		+
Shimoldan janubga tomon 12 000 km dan ortiq masofaga cho‘zilgan	+	
Dengizlarining soni 20 ta	+	
Okeanning asosiy qismi Janubiy yarimsharda joylashgan		+
Beshta materik oralig‘ida joylashgan	+	

4. Quyidagi reja asosida Hind okeaniga ta’rif bering.

T/r	Ta’rif rejasi	Javob
1	Maydoni	*76 mln km²*
2	Qaysi yarimsharda joylashgan?	*Katta qismi janubiy yarimsharda*
3	Qaysi materiklar qirg‘oqlarini yuvib turadi?	*Yevrosiyo, Afrika, Avstraliya, Antarktida*

4	Eng chuqur joyining nomi va chuqurligi	*Yava (Zond) cho‘kmasi, chuqurligi 7 729 m*
5	Qanday oqimlar mavjud?	*Okeanda Musson, Janubiy passat, Mozambik, Igna burni iliq oqimlari, G‘arbiy shamollar, G‘arbiy Avstraliya, Somali sovuq oqimlari bor.*
6	Qanday yirik orol va yarimorollari bor?	*Madagaskar, Shri-Lanka orollari; Arabiston, Hindiston, Somali yarim orollari*

5.15. UMUMLASHTIRUVCHI DARS

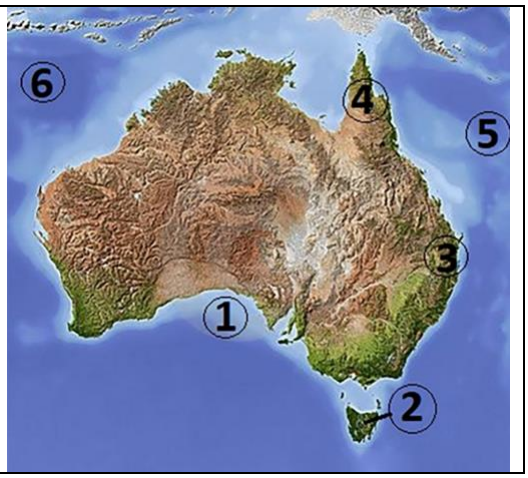
1. Quyidagi xaritada qaysi tabiiy geografik obyektlar ko’rsatilganini jadvalga yozing. Qo‘ltiq, yarimorol, orol, tog’ tizmasi tushunchalariga ta’rif bering.

№	Atamalar (geografik obyektlar turi)	Geografik obyektlar nomi
1	qo‘ltiq	?
2	orol	?
3	tog‘ tizmasi	?
4	yarimorol	?
5	okean	?
6	okean	Hind



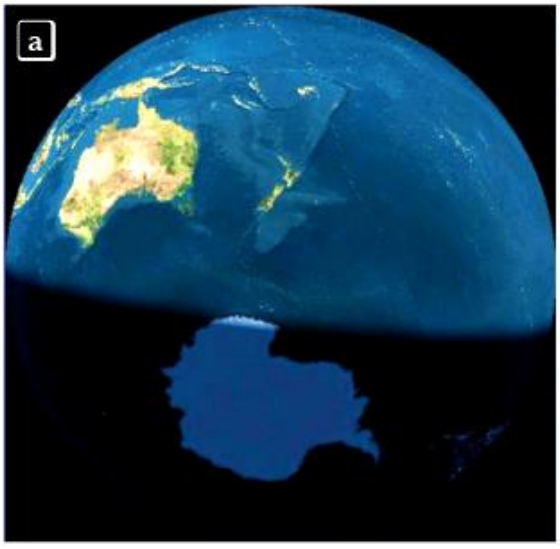
Javob:

№	Atamalar (geografik obyektlar turi)	Geografik obyektlar nomi
1	***Qo’ltiq***	*Katta Avstraliya*
2	***Orol***	*Tasmaniya*
3	***Tog’ tizmasi***	*Katta Suvayirg’ich*
4	***Yarimorol***	*Keyp York*
5	***Okean***	*Tinch*
6	***Okean***	*Hind*



Atamalar (geografik obyektlar turi)	Ta’rif
Qo’ltiq	***Okeanning (dengiz yoki ko‘lning) quruqlik ichkarisiga kirib turgan qismi qo‘ltiq deb ataladi.*** *Qo‘ltiqlarning laguna, liman va fyord kabi turlari bor. Bengaliya, Meksika, Gudzon, Katta Avstraliya, Alyaska kabi qo‘ltiqlar eng katta qo‘ltiqlardir.*
Yarimorol	***Agar quruqlik uch tomondan suv bilan o‘ralib, faqat bir tomonidan katta quruqlik bilan tutashgan bo‘lsa, ular yarimorollar deb ataladi.*** *Arabiston, Hindiston, Skandinaviya eng katta yarimorollar*
Orol	***Okean va dengizlarda suvdan ko‘tarilib turgan va hamma tomondan suv o‘ragan kichikroq quruqliklar orollar deyiladi.*** *Grenlandiya, Yangi Gvineya, Kalimantan, Madagaskar eng katta orollardir.*
Tog’ tizmasi	***Bir -biri bilan bog'langan tog'larning katta kengliklari***
Okean	***Dunyo okeanining materiklar oralig‘idagi qismlari okean deyiladi.*** *Dunyo okeani to‘rt qismga bo‘linadi: Tinch okean (180 mln kv km), Atlantika okeani (91 mln kv km), Hind okeani (76 mln kv km) va Shimoliy Muz okeani (14 mln kv km).*

2. **a** rasmdagi sun’iy yo‘ldoshdan olingan tasvir Avstraliyada yilning qaysi fasliga va kunning qaysi qismi ekanini aniqlang.
b rasmda ko‘rsatilgan tasvir Avstraliyaning sharqiy qismidagi Brisben shahrida soat 11:00 da olingan. Rasmning qaysi qismi (yuqori, pastki, o‘ng yoki chap) shimol tomonga to’g’ri kelishini aniqlang.



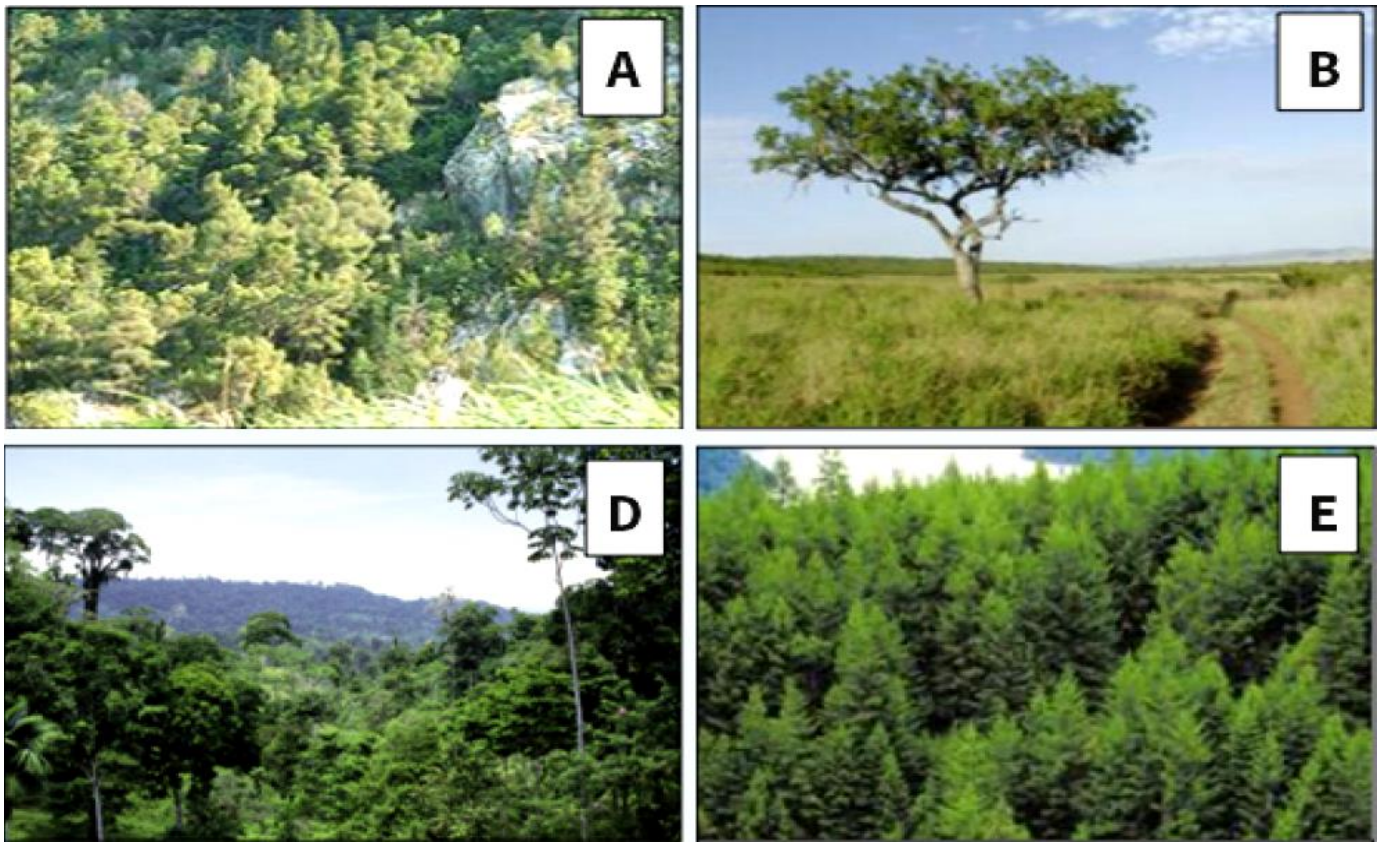


Javob:

a *rasmdagi sun’iy yo`ldoshdan olingan tasvir Avstraliyada yilning* ***qish fasli*** *ekanligini va kunning* ***kunduz payti*** *ekanligini ko`rsatib turibdi. Chunki Antarktida materigida Quyosh bir marta chiqib, bir marta botishini, quyosh botgan holatida janubiy yarimsharda qish fasli bo`lishini inobatga olsak, yuqoridagi xulosa o`rinli hisoblanadi.*

b *rasmdagi holatni tahlil qiladigan bo`lsak, shahar binolarining soyasi o`ngdan chap tomonga yo`nalganini ko`ramiz. Avstraliya to`liq janubiy yarimsharda joylashganligi uchun xulosa qiish mumkinki rasmning* ***o`ng tomoni*** *shimol hisoblanadi. Chunki bizning yurtimiz shimoliy yarimsharda joylashganligi uchun tush paytida predmetlarning soyasi janubdan shimolga yo`nalgan bo`ladi; Avstraliyada esa buning aksi – soya shimoldan janubga yo`nalgan bo`ladi.*

3. Quyidagi rasmlardan (A, B, D, E) qaysi birida savannalar va siyrak o‘rmonlar tabiat zonasi ko‘rsatilganini aniqlang. Avstraliyaning savannalar va siyrak o‘rmonlar zonasining tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosini jadval shaklida yozing.



Javob:

Rasmlardan ko’rinib turibdiki ***B*** *variantda ko’rsatilgan rasm Avstraliyaning Savannalar va siyrak o’rmonlar tabiat zonasiga to’g’ri keladi.*

Savannalar va siyrak o‘rmonlar tabiat zonasi		
Tuproqlari	***O’simliklari***	***Hayvonot dunyosi***
Avstraliya savannalarining asosiy tuprog’i ***qizil ferralit*** *tuproqlar. Savannalarning qurg’oqchil joylarida* ***qizil-qo’ng’ir*** *tuproqlar uchraydi.*	*Siyrak o‘rmonlar (****evkalipt, akatsiya, kazuara, butilkasimon daraxtlar****), o‘t hamda buta o‘simliklar mavjud*	***Kenguru, vombatlar*** *(xaltali kemiruvchilar)****, xaltali chumolixo‘r,*** *suv havzalarida qushlar ko‘p*

4. Quyidagi atama va tushunchalarni mos keluvchi tavsifi bilan moslashtiring:

skreb	Avstraliyaning tub joy aholisi
krik	cho‘l zonasidagi doimiy yashil chakalakzorlar
aborigenlar	xaltali kemiruvchilar
vombatlar	qurib qoluvchi daryo o‘zanlari

Javob:

Atamalar	Mos talqinlar
Skreb	*cho‘l zonasidagi doimiy yashil chakalakzorlar*
Krik	*qurib qoluvchi daryo o‘zanlari*
Aborigenlar	*Avstraliyaning tub joy aholisi*
Vombatlar	*xaltali kemiruvchilar*

5.18. AMALIY MASHG‘ULOT.

1. Tinch okean haqida berilgan ma’lumotlarni to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligiga ko‘ra ajrating. **“Ha”** yoki **“Yo‘q”** deb belgilang.

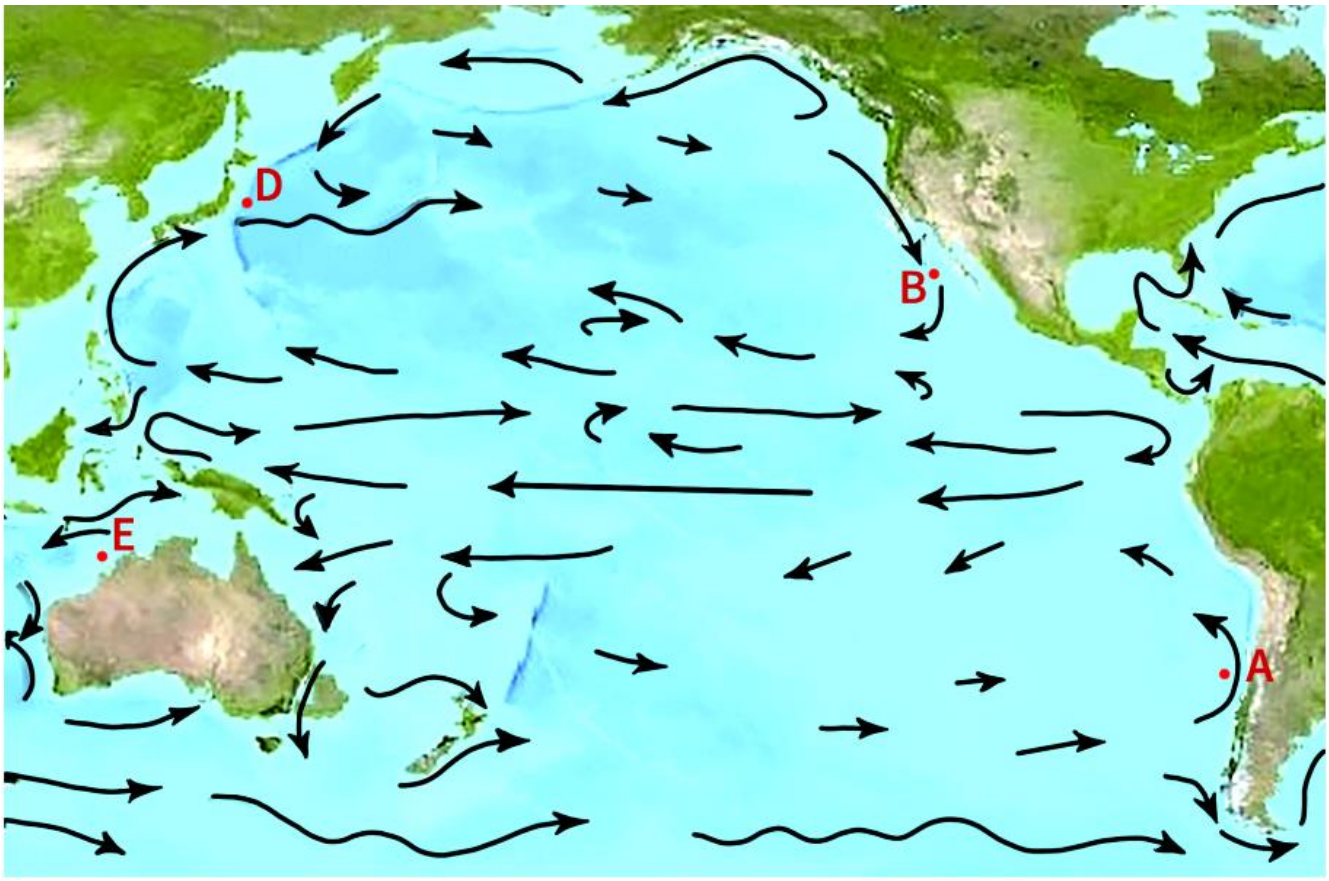
Ma’lumotlar	Ha/yo‘q	Izoh
Dunyodagi eng issiq okean — Tinch okean.	***Ha***	*Ekvatorial mintaqalarda suv yuzasining harorati yil davomida +28…29 °C, Bering dengizida +2…+7 °C, janubiy yarimsharning o‘rta kengliklarida +12…+15 °C atrofida o’zgaradi.*
Dunyodagi eng baland suv qalqishi Tinch okeanda kuzatilgan.	***Yo’q***	*Atlantika okeanida (Fandi qo‘ltig‘i, 18 m)*
Tinch okean dengiz transportidagi ahamiyatiga ko‘ra birinchi o‘rinda turgani sababli eng ko‘p ifloslangan.	***Yo’q***	*Atlantika (O‘rta dengiz Yer yuzidagi eng ifloslangan dengizlardan hisoblanadi).* *Hind okeani neft bilan ifloslanganlik darajasiga ko‘ra ikkinchi o‘rinda turadi*
Tinch okean suvlaridan ko‘plab mamlakatlar tuz ajratib oladilar.	***Yo’q***	*Hind okeani. Okeanning shimoli-g‘arbiy sohilidagi chuchuk suvlari deyarli yo‘q bo‘lgan mamlakatlarda sho‘r suv chuchitilmoqda.*
Chuqurligi 10 000 m dan ortiq bo‘lgan botiqlar faqat Tinch okeanda uchraydi.	***Ha***	*Mariana (11 022 m), Tonga (10 882 m), Kermadek (10 047 m), Kuril-Kamchatka (9 783 m), Filippin, Peru, Chili va boshqa cho‘kmalar. Dunyo okeanidagi chuqurligi 5 km dan ortiq bo‘lgan 35 ta botiqdan 25 tasi, chuqurligi 10 km dan ortiq bo‘lgan 5 ta botiqning barchasi shu okeanda joylashgan.*

2. Ushbu rasmlarda ko‘rsatilgan orollar hosil bo‘lishiga ko‘ra qanday turga kirishini aniqlang va jadvalga yozing:



Orollarning hosil bo‘lishiga ko‘ra turlari	Orollar	Izox
Materik oroli	**2**	***Materik orollar*** *- bir zamonlar materiklarning tarkibiy qismi bo‘lib, keyinchalik quruqlikning cho‘kishi, tektonik yoriqlar natijasida ulardan uzilib qolgan qurukliklar. Bunday orollar geologik va tektonik tuzilishiga ko‘ra, materiklarga o‘xshash bo‘lib, ularning zamini materiklarning suv ostidagi davomidir.*
Vulqon oroli	**3**	*Vulqon otilishi natijasida Okean va dengizlardan ko’tarilib qolgan quruqliklar vulqon orollar hisoblanadi*
Geosinklinal orol	**4**	*Geosinklinal (geo... va sinklinal), geosinklinal mintaqa — Yer po‘stining uzun (o‘n, yuzlab km), nisbatan tor va chuqur cho‘kmasi. Dengiz havzalari tubida vujudga keladi va odatda, yer yoriqlari bilan chegaralangan, cho‘kindi va vulkan jinslarining qalin qatlami bilan to‘lgan bo‘ladi.*
Biologik (marjon) orol	**1**	***Marjon orollari*** *- tropik dengizlardagi orollar. To‘da-to‘da bo‘lib yashaydigan marjon hayvonlari, suv-o‘tlar va boshqa organizmlar qoldiqlari yig‘ilishidan vujudga keladi.*

3. Avstraliyaning sharqiy qismidagi baliqchilar og’zi mahkamlangan shisha idishni topib olishdi. Idish eskiligidan, u okean oqimlari orqali oqib kelgan degan xulosaga keldilar. Shisha ochildi, ichidan qog‘oz chiqdi. Bu qog‘ozda XIX asrda halokatga uchragan kemaning tafsilotlari ko’rsatilgan edi. Kema ushbu xaritada ko’rsatilgan nuqtalardan (A, B, D, E) qaysi birida halokatga uchraganini aniqlang.

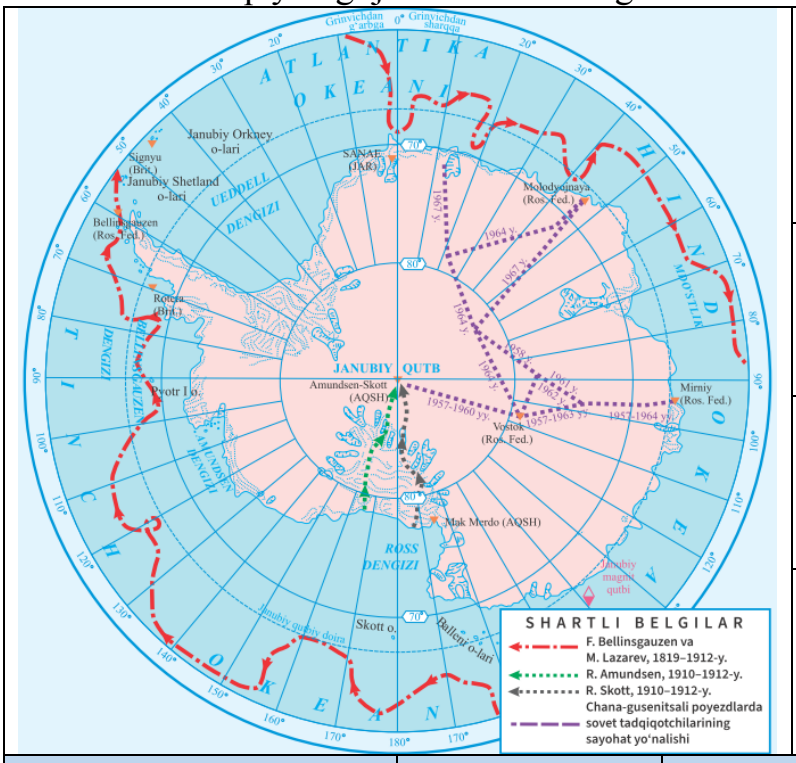


Javob:

Kema ushbu xaritada ko’rsatilgan **A** nuqtada halokatga uchragan. *A nuqtadan harakatlanayotgan oqimlarni (strelka yo’nalishlarini) ko’radigan bo’lsak Avstraliyaning sharqiy chegarasiga qarab harakatlanmoqda*.

5.23. AMALIY MASHG‘ULOT.

1. Rasmda Antarktidani o‘rganishda ishtirok etgan qaysi sayyohlarning sayohat yo‘nalishlari ko‘rsatilgan? Darslikdagi ma’lumotlar hamda qo‘shimcha manbalar asosida quyidagi jadvalni to‘diring:



	F. Bellinsgauzen va M. Lazarev, 1819-1912
	R. Amundsen, 1910–1912-y.
	R. Skott, 1910-1912
	Chana-gusenitsali poyezdlarda sovet tadqiqotchilarining sayohat yo‘nalishi

Materikni o‘rganishda ishtirok etgan sayyoh va olimlar	**Tadqiqot olib borgan davri**	**O‘rgangan va kashf etgan joylari**
Ingliz dengizchisi **J. Kuk**	1771-1775-yillar	Janubiy qutbiy doiradan bir necha bor kesib o‘tgan. Lekin muzlardan o‘tib, materikka bora olmagan. Uning *“janubda bo‘lishi mumkin bo’lgan yerlar hech qachon tadqiq qilinmaydi,... bu o‘lkani tabiat doimiy sovuqqa mahkum etgan”* degan fikrlari materik ancha kech kashf etilishiga sabab bo’lgan.
Rus dengizchilari **Faddey Bellinsgauzen** va **Mixail Lazarev** rahbarligidagi ekspeditsiya	1820- yili	“Mirniy” va “Vostok” kemalarida materikni birinchi bo‘lib kashf etdi.
Norvegiyalik **Rual Amundsen**	1911- yil 14-dekabrda	Janubiy qutbni zabt etishga muvaffaq bo‘ldi. *Hozir Janubiy qutbda Amundsen–Skott nomi bilan ataladigan ilmiy stansiya (AQSH) ishlab turibdi*
Ingliz **Robert Skott**	1912- yil 18- yanvarda	
Antarktidani keng ko‘lamda mukammal o‘rganish Xalqaro geofizika yili dasturini joriy qilish (1957–1958) munosabati bilan boshlandi. 1959-yilda 11 ta mamlakat o‘rtasida “Antarktida to‘g‘risida shartnoma” qabul qilindi. Unga ko‘ra, materikdan faqat ilmiy va turistik maqsadlarda foydalanishga kelishib olindi.		

2. Janubiy Amerika materigi chekka nuqtalarining geografik koordinatalarini aniqlang. Materikning shimoliy va janubiy chekka nuqtalari orasidagi masofani gradus va kilometrlarda aniqlang.

Javob:

*Shimoliy chekka nuqtasi – **Galinas burni**.* *12° shm.k; 72° g'.u*
*Janubiy chekka nuqtasi – **Frouard burni.*** *54° jan.k; 73° g'.u*
*G'arbiy chekka nuqtasi – **Parinyas burni.*** *4° jan.k; 81° g'.u*
*Sharqiy chekka nuqtasi – **Kabu Branku burni.*** *7° jan.k; 35° g'.u*

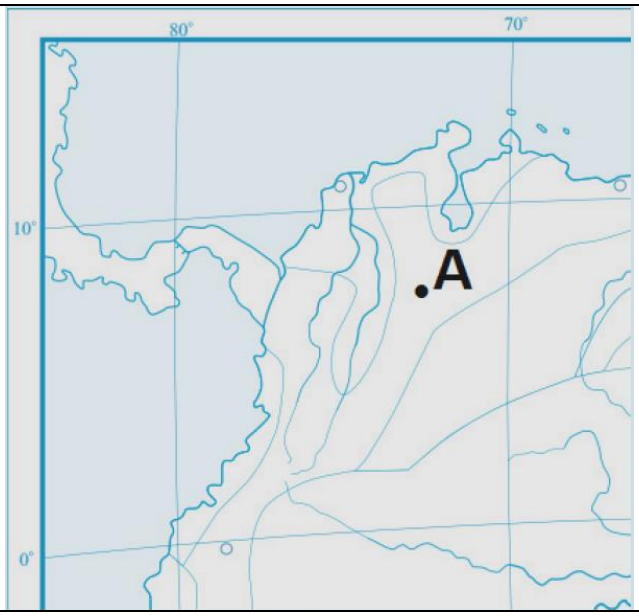
*Janubiy Amerikaning shimoliy chekka nuqtasi **Galinas burni**, janubiy chekka nuqtasi **Frouard burni.***

***Galinas burni** - 12° shm.k*
***Frouard burni** - 54° jan.k*

Janubiy Amerikaning shimoliy va janubiy chekka nuqtalari orasidagi masofani aniqlaydigan bo'lsak, 12° + 54° = 66° (berilgan nuqtalar ikki xil kenglikda joylashgani uchun qo'shamiz, aksincha bir xil kenglikda bo'lsa ayiramiz); 66° x 111,1 = 7332,6 km *(bu yerda 111,1 km 1° meridian yoyining uzunligi);*

*Demak javob Janubiy Amerikaning shimoliy va janubiy chekka nuqtalari orasidagi masofa **66° va 7332.6 km.***

3. Rasmda ko'rsatilgan A nuqtaning geografik koordinatalarini aniqlang. Bu nuqta Janubiy Amerika materigining qaysi qismida joylashgan? A nuqtadan Shimoliy qutbga yaqinmi yoki Janubiy qutbgami?



Javob:

A** nuqtaning geografik koordinatasi - **7° shm.k; 73° g'.u.

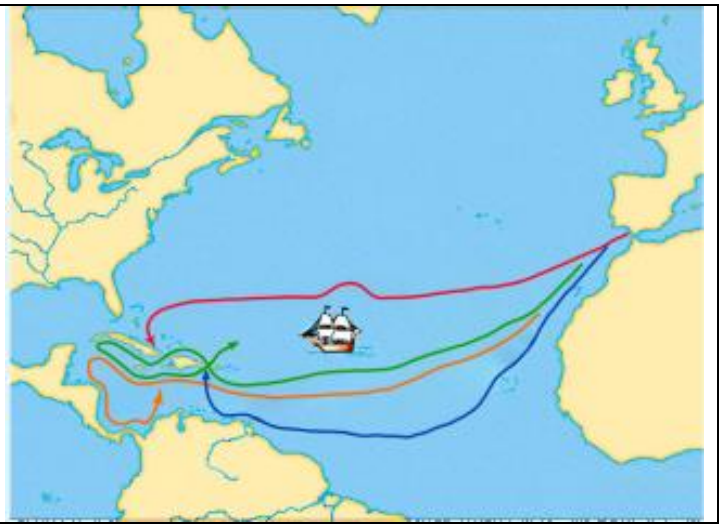
*Bu nuqta Janubiy Amerika materigining **shimoliy qismida** joylashgan.*

*A nuqtadan **Shimoliy qutbga** yaqin. Buni quyidagicha bajarib ko'ramiz. Ekvatordan har ikkala qutbga tomon 90° ni tashkil etadi. A nuqta shimoliy yarimsharda ya'ni 7° shm.k.da joylashganligi uchun (bir xil kenglikda bo'lsa ayiramiz) shimoliy qutbgacha bo'lgan masofani aniqlayotganimizda 90° dan ayiramiz. 90°-7°=83°. Demak A nuqtadan shimoliy qutbgacha 83° ekan. Endi janubiy qutbgacha bo'lgan masofani hisoblaydigan*

bo'lsak qo'shamiz (sababi berilgan A nuqta shimoliy kenglikda joylashgan, berilgan nuqta qarama-qarshi kenglikda joylashgan bo'lsa qo'shamiz). 90°+7°=97°.

*A nuqtadan shimoliy qutbgacha - **83° va 9221.3 km** (83° x 111.1 km = 9221.3 km).*

*A nuqtadan janubiy qutbgacha - **97° va 10796.1 km** (97° x 111.1 km = 10796.1 km).*

4. Ushbu xaritadan foydalanib qaysi sayyohning sayohat marshrutlari aks ettirilganini aniqlang. O'rganilgan hududlarni daftaringizga qayd eting. Bu sayohatlar qaysi obyektlarning kashf etilishiga sabab bo'lgan?	

Javob:

*Berilgan xaritada **X. Kolumb** sayohati aks ettirilgan.*

*X. Kolumbning **birinchi** ekspeditsiyasi 1492-1493-yillar davomida 90 kishidan iborat ekipaj bilan uchta - «Santa-Mariya», «Pinta» va «Ninya» kemalarida amalga oshirilgan. 1492-yilning avgust oyida ekspeditsiya Kanar orollaridan g`arbga tomon suzib, Atlantika okeanini kesib o`tdi. X.Kolumb yo`l-yo`lakay Sargass dengizini kashf etib, 1492-yilning 12-oktyabrida Bagam arxipelagiga yetib kelgan va unga San-Salvador, deb nom bergan. Ushbu sana hozirda Amerika kashf etilgan kun sifatida rasman tan olingan.*

Jasur sayyoh 1492-yilning oktyabrida yana bir nechta boshqa Ba-gam orollariga tomon suzib, O`sha yilning dekabri boshlarida Kuba qirg`oqlarini kashf etgan va Gaiti oroligacha yetib borgan. 1493-yilning mart oyida esa «Ninya» kemasida Ispaniyaga eson-omon qaytib keldi. Uning birinchi ekspeditsiyasi natijalari Yevropada katta siyosiy shov-shuvlarga sabab bo'lgan.

*X.Kolumbning **ikkinchi** ekspeditsiyasi 1493-1496-yillarda tashkil etilib, unda 2,5 mingdan ortiq ekipaj bilan 17 ta kema ishtirok etgan. Admiral unvoni va yangi ochilgan yerlarning vitse-qiroli sifatida sayyoh 1493-yilning noyabr oyida Dominika, Gvadelupa va 20 dan ortiq Antil orollarini kashf etib, Puerto-Rikogacha yetib borgan. Kolumb 1494-yilning bahorida oltin topish ilinjida Gaiti orolining ichki qismlarini o`rgangan va O'sha yili yozda Kubaning janubiy qirg`oqlari, Xuventud va Yamayka orollarini kashf etgan. 1496-yilning yozida Kolumb yangi ochilgan orollar to`g`risida juda boy ma'lumotlar bilan yana Ispaniyaga qaytgan.*

*X.Kolumbning 1498-1500-yillarda amalga oshirilgan **uchinchi** ekspeditsiyasi 6 ta kemadan iborat bo'lib, ulardan uchtasini bevosita sayyohning o`zi boshlab borgan. 1498-yilning iyul oyi oxirida ekspeditsiya Trinidad oroli yonidan o`tib, Pariya qo`ltig`iga kirib borgan va Orinoko daryosining quyilish joyi hamda Pariya yarimorolini kashf etgan. Janubiy Amerika qirg`oqlari yaqinidagi yana boshqa orollarni ham kashf etgach, Gaiti oroliga qaytib kelishgan. 1500-yilda esa X. Kolumb Hindistonga borish yo`lini topa*

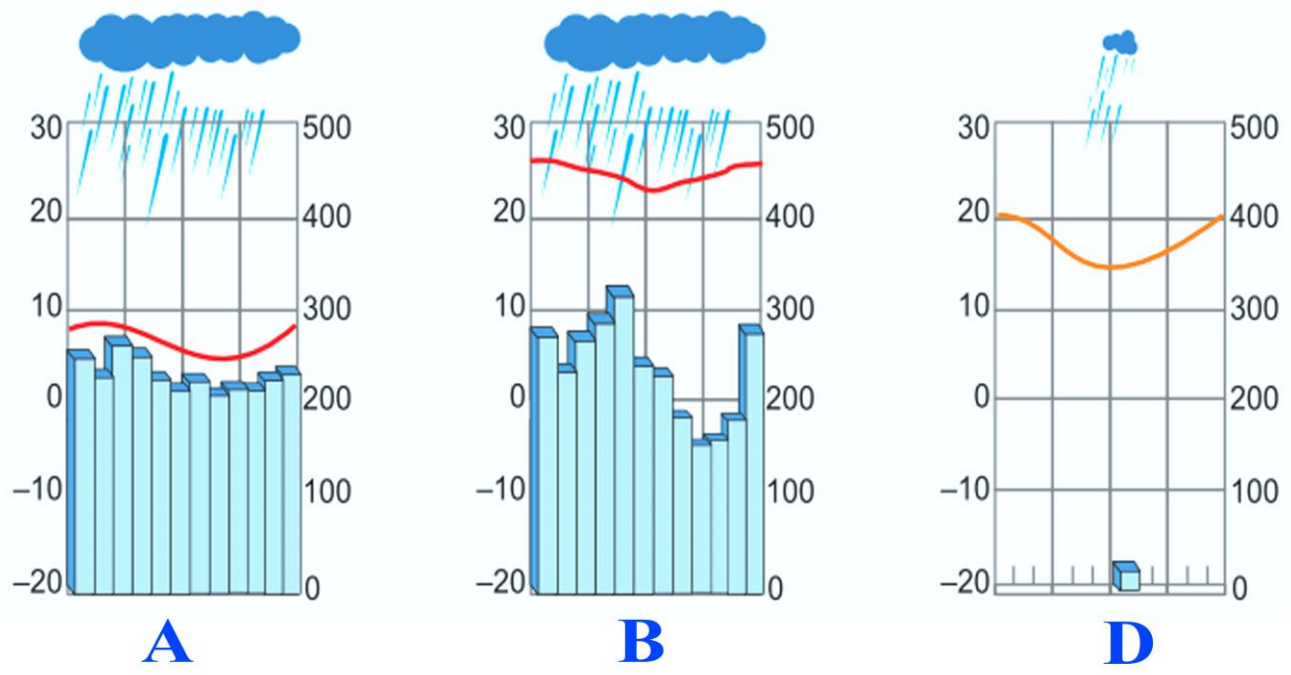
olmaganlikda ayblanib, hibsga olindi va Ispaniyaga jo`natildi. Ammo kashf etgan yerlarning oltinga boyligi kabi holatlarni hisobga olgan ispan hukumati keyinchalik uni ozod qilgan.

Hindistonga boradigan dengiz yo`lini topish uchun yana ispan hukumatidan ruxsat olishga erishgan X.Kolumb 1502-1504-yillar davomida 4 ta kemada o'zining* ***to'rtinchi*** *ekspeditsiyasini amal-ga oshirdi. 1502-yilning yozida Martinika oroli va Gonduras qo`ltiqlarini kashf etdi. Xuddi shu yerda birinchi bo'lib qadimgi mayya sivilizatsiyasi vakillariga duch kelgan. 1502-yilning avgustidan 1503-yilning may oyiga qadar Markaziy Amerikadagi Karib dengizining 2000 km.dan ortiq masofadagi qirg`oqlarini tekshirib chiqqan. G`arbga o`tish yo`lini topmagach, sayyoh shimol tomonga suzdi. Ammo 1503-yilning iyun oyida Yamayka oroli yaqinida halokatga uchragan. Yordam esa faqat bir yildan so'nggina yetib kelib, X.Kolumb 1504-yilning noyabr oyida og'ir kasal holida Is-paniyaga qaytgan.

X.Kolumb Amerigo Vespuchchi tomonidan Amerikani yangi qit`a sifatida kashf etganiga qadar Hindistonga borganiga ishonar edi. Shuning uchun ham o`zi kashf etgan yerlardagi tub aholini Hindular deb atagan. Hindular iborasining hozirgi kunda ham ishlatilishidan xabardorsiz, albatta.

Amerikani kashf etgan sayyoh sifatida baribir X.Kolumb tan olinsa-da, Shimoliy Amerikaga birinchi bo'lib borgan yevropalik hisoblanmaydi. Chunki undan bir necha yuz yil muqaddam Grenlandiyada yashagan vikinglar ushbu materikning shimoliy qirg`oqlarigacha yetib borishgan. Ammo faqat X.Kolumbning sayohatigina jahon tarixida olamshumul burilish yasaganini ta'kidlash joiz.

5. Quyidagi iqlim diagrammalari Janubiy Amerikaning qaysi iqlim mintaqalariga tegishli ekanini aniqlang. Materikda iqlim ko'rsatkichlarining turlicha bo'lishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlang va tahlil qiling.



Javob:

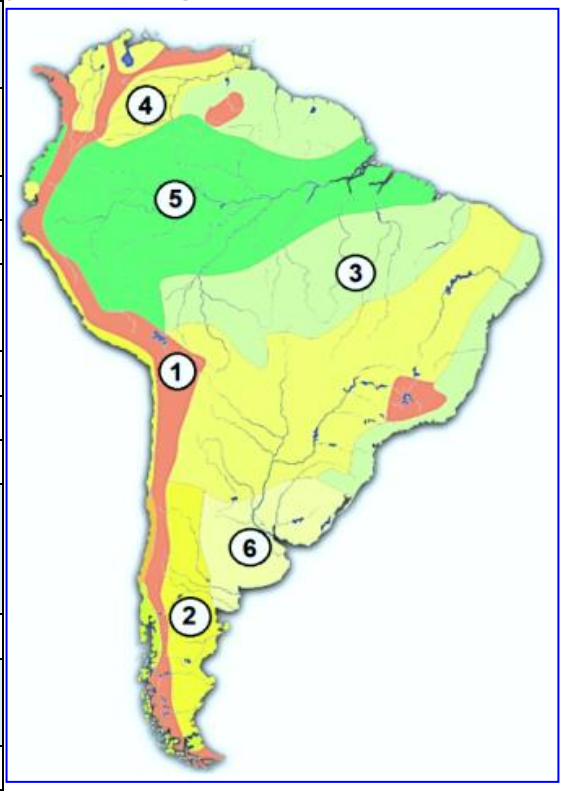
Diagrammada belgilanishi	Qaysi iqlim mintaqasi ekanligi	Xususiyatlari
A	***Mo‘tadil mintaqa***	*Materikning janubini mo‘tadil mintaqa egallaydi. G‘arbiy sohilda mo‘tadil dengiz iqlimi hukmron. Yil davomida 2 000–3 000 mm gacha yog‘in yog‘adi.* *Qishda nisbatan iliq, havo harorati +4…+6 °C, yozi salqin keladi. Yozda tez-tez yomg‘ir yog‘ib turadi. Havo harorati +8…+10 °C. Yog‘in miqdori yiliga 2 000 mm dan oshadi. Mintaqaning sharqida mo‘tadil-kontinental iqlim tarkib topgan bo‘lib, yog‘in 300–400 mm, qishi sovuq, qorli (90-rasm). And tog‘larida balandlik iqlim mintaqalari tarkib topgan.*
B	***Ekvatorial iqlim mintaqasi***	*Ekvatorial iqlim mintaqasida havo harorati yil davomida +24…+25 °C atrofida. Afrikadagidek juda sernam. Yog‘inlar miqdori 3 500 mm dan ko‘p. Iqlimi issiq va sernam bo‘lganidan qalin o‘rmonlar — selvalar bilan qoplangan.*
D	***Tropik iqlim mintaqasi***	*Tropik iqlim mintaqasi janubi-sharqiy passat shamollari ta’sirida tarkib topadi. Bu shamollar Atlantika okeanida Braziliya yassi tog‘ligining sharqiy yonbag‘irlariga ko‘p miqdorda — 1 500–2 000 mm gacha yog‘in keltiradi.* *Yanvarning o‘rtacha harorati +25°C, iyulda esa +17…+19 °C ni tashkil etadi. Lekin g‘arbga tomon havodagi namlik kamaya borib, And tog‘lariga yaqin joylarga 250–500 mm yog‘in tushadi.* *Tropik mintaqaning Tinch okean sohillariga Peru sovuq oqimi yog‘in keltirmaydi va deyarli yog‘in yog‘maydi. Natijada shudring Afrikadagi Namib cho‘li kabi Atakama cho‘li namligining yagona manbai hisoblanadi. Atakama cho‘li ustida yillab bir tomchi ham yog‘in yog‘masligi mumkin.*

5.29. AMALIY MASHG‘ULOT.

1. Rasmni kuzating va quyida keltirilgan savollarga javob bering.

a) Rasmda raqamlar bilan qaysi tabiat zonalari ko‘rsatilgan?

Xaritada belgilanishi	Tabiat zonasi
1	*Balandlik mintaqalanishi o‘lkalari*
2	*Chalacho‘llar va cho‘llar*
3	*Fasliy sernam (shu jumladan, musson) o‘rmonlar*
4	*Savannalar va siyrak o‘rmonlar*
5	*Sernam ekvatorial o‘rmonlar*
6	*O‘rmon-dasht va dashtlar*



b) Qaysi raqam bilan ko‘rsatilgan tabiat zonasida seyba, palmalarning har xil turlari, qovun daraxti, kakao, geveya daraxtlari o‘sadi?

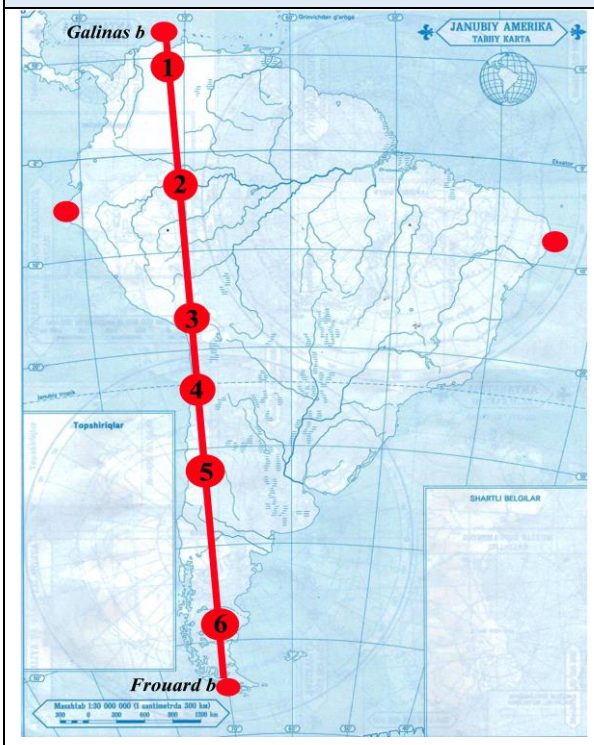
Javob: ***Ekvatorial o‘rmonlar zonasi.***

d) qaysi tabiat zonasi materik hududining katta qismini egallaydi?

Javob: ***Savannalar***

2. Janubiy Amerika materigining shimoliy va janubiy chekka nuqtalarini xayolan tutashtiring. Tasavvur qiling, ana shu masofani samolyotda bosib o‘tmoqchisiz. Shunday vaziyatda qaysi tabiiy geografik obyektlar ustidan uchib o‘tishingiz mumkinligini xaritadan aniqlang.

Javob:

Jamubiy Amerika	Rasmda berilgan raqam	Raqam ostidagi Janubiy Amerikaning hududlari
	**1**	*Shimoliy And tog‘i va Orinoko pasttekisligi*
	2	*Amazonka pasttekisligi (Amazoniya o’rmonlari)*
	3	*Markaziy And tog‘idagi Titikaka ko‘li (3810 m)*
	4	*Atakama cho‘li*
	5	*Janubiy And tog‘ining eng baland cho‘qqisi Akonkagua tog‘i (6960 m)*
	6	*Patagoniya*

3. Raqam bilan ko’rsatilgan rasmlar Janubiy Amerika xaritasida berilgan qaysi **A, B, D, E** nuqtalar o’rniga mos kelishini toping.



Javob:

1-E *(La Plata pasttekisligi);*
2-D *(And tog’ tizmasi);*
3-B *(Amazonka daryosi);*
4-A *(Shimoliy And tizmasi).*

4. Janubiy Amerikadagi “sayyoramiz o‘pkasi” deb e’tirof etiladigan o‘rmonlar turli maqsadlarda qirqilmoqda. Ushbu o‘rmonlarning kesilayotgani sabablari, oqibatlariga 3 tadan misol keltiring va muammo yechimini topish uchun o‘z takliflaringizni ayting (kamida 3 ta).

Amazoniya o‘rmonlari kesilayotgani sabablari:

1. Aholi sonining ortishi bilan o‘rmonlarning ichki qismlari turarjoylar qurish va qishloq xo‘jaligi maqsadlarida o‘zlashtirilmoqda.
2. Dunyoning ko'plab mintaqalarida o'rmonlarning nobud bo'lishining sabablaridan biri kislotali yomg'ir bo'lib, uning asosiy aybdori elektr stansiyalaridir. Oltingugurt dioksidi emissiyasi va uzoq masofali transport bu yomg'irlarni emissiya manbalaridan uzoqroqqa tushishiga olib keladi..
3. Dehqonlar juda yaxshi hosil olish uchun o'rmonda yangi joylarni izlashni davom ettirmoqdalar, bu esa o'rmonlarni yo'q qilish va degradatsiyaga (*Degradatsiya, regressiya - bu obyekt yoki hodisaning xususiyatlarini vaqt o‘tishi bilan yomonlashuvi, tabiat va vaqt qonunlariga muvofiq tashqi ta’sir tufayli materiyaning asta-sekin yomonlashishi, pasayishi, yo‘q qilinishi.)* olib keladi. Shu sababli, Amazon yomg'ir o'rmonlari boshqa o'rmonlarga qaraganda ikki baravar ko'p

o'rmonlarni kesishga duch keladi.

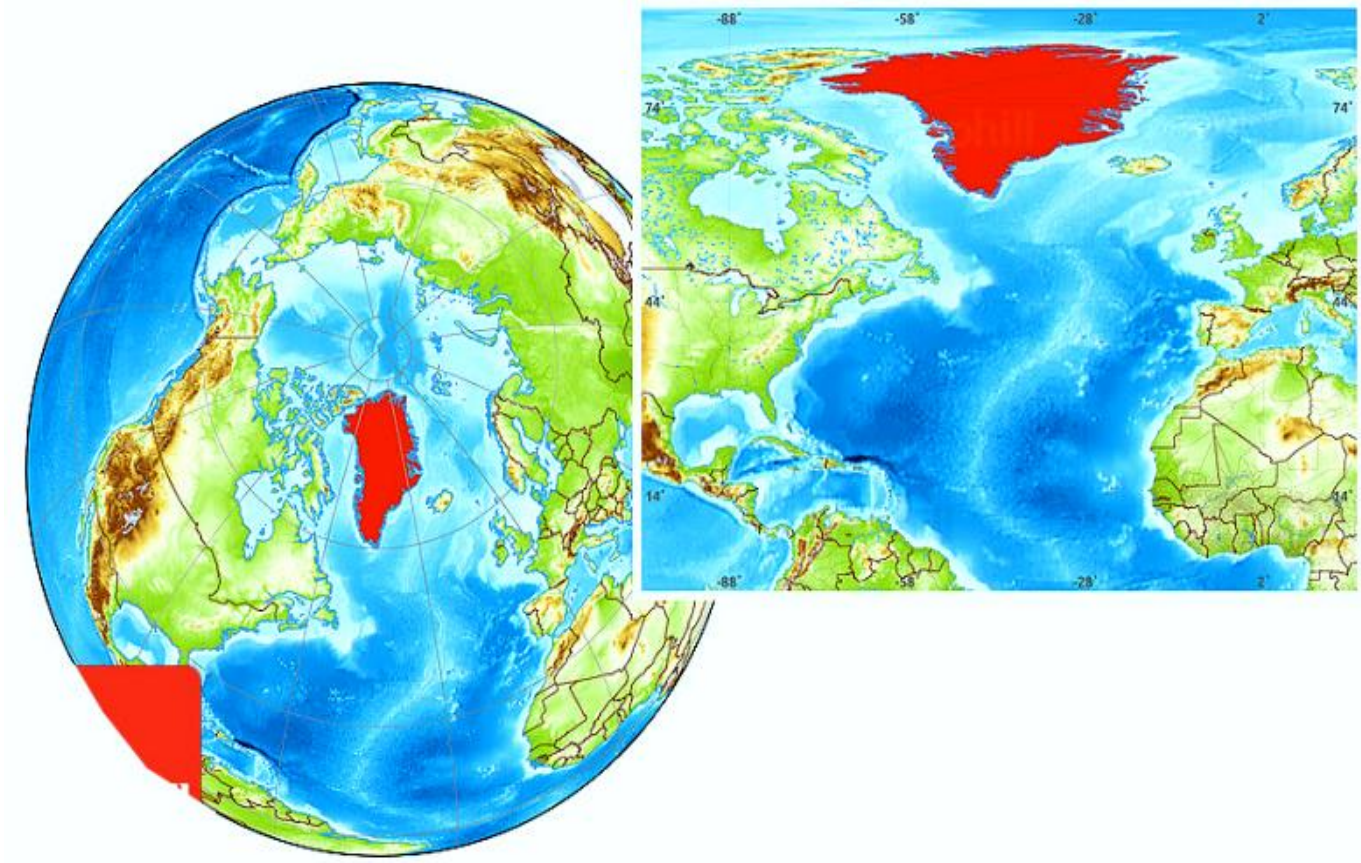
Amazoniya o‘rmonlari kesilishining oqibatlari:

1. Ko’plab tirik organizmlar hayot kechirishi uchun zarur bo’lgan kislorodning Yerdagi miqdori kamayadi.
2. Atmosferadagi yuqori namlik kamayib, qurg'oqchilik oshib boradi.
3. Amazoniya o’rmonlarida minglab va noyob turdagi o’simliklar bor. Ular kamayib yo’ki yo’q bo’lib ketadi, hayvonlar va daraxtlarda yashaydigan hayvonlar qirilib ketadi.

Amazoniya o‘rmonlari kesilishini oldini olishga qaratilgan takliflar:

1. Amalda foydalanib kelinayotgan qishloq xo‘jaligi yerlarining unumdorligi va hosildorligini oshirish, aholining yerlarga bo‘lgan talabini qondirish.
2. O’rmonlarni saqlab qolish suv oqimini kamaytiradi, toshqinlarning oldini oladi. Buning sababi tuproqning barqarorligi va o'rmonda milliardlab daraxtlarning ildizlarini langarga bog'lashdir.
3. Kesilgan, yong‘inlar, o‘rmon zararkunandalari, kasalliklari hamda boshqa salbiy ta’sirlar oqibatida shikast yetkazilgan daraxt va butalar o‘rnida iqlim sharoitlariga mos keladigan daraxt va butalar turlarini ekish.

5. Rasmni kuzating, undan nimani anglash mumkin?



Rasmni kuzating, undan nimani anglash mumkin?	Ha/yo‘q	Izoh
Shimoliy Amerika materigining maydoni va shakli globus hamda xaritada bir xil tasvirlanadi;	***Yo’q***	*Rasmda ko’rinib turgandek xarita va globusda Shimoliy Amerika materigining maydoni shakli bir xil tasvirlanmagan.*
Xaritada Shimoliy Amerika materigining janubiy qismlarida xatoliklar uchraydi;	***Yo’q***	*Xaritada xatoliklar markazdan qutblarga tomon ortib boradi. Shimoliy Amerika materigining janubiy qismlari markazga yaqin bo’lgani uchun xatoliklar kam bo’ladi. Aksincha shimoliy qismlariga borgan sari xatoliklar ortib boradi.*
Shimoliy Amerika xaritasida xatoliklar qutbga tomon ortib borgan. Masalan, Grenlandiya oroli xaritada haqiqiy o‘lchamidan ancha katta tasvirlangan;	***Ha***	*Xaritada globusga qaraganda xatoliklar ko’p bo’ladi. Ayniqsa qutblarga borgan sari. Globusda esa markazdaham qutblardaham obyektlar haqiqiy o’lchamda tasvirlanadi. Grenlandiya oroli shimoliy qutbga yaqin joylashgan. Shuning uchun xaritada haqiqiy o’lchamidan ancha katta tasvirlangan.*
Xaritada materikning haqiqiy shakli va o‘lchami aniqroq bo‘ladi;	***Yo’q***	*Globus - yerning shakli (modeli) bo’lganligi uchun unda tasvirlanayotgan obyektlar haqiqiy va aniqroq bo’ladi.*

5.32. UMUMLASHTIRUVCHI DARS.

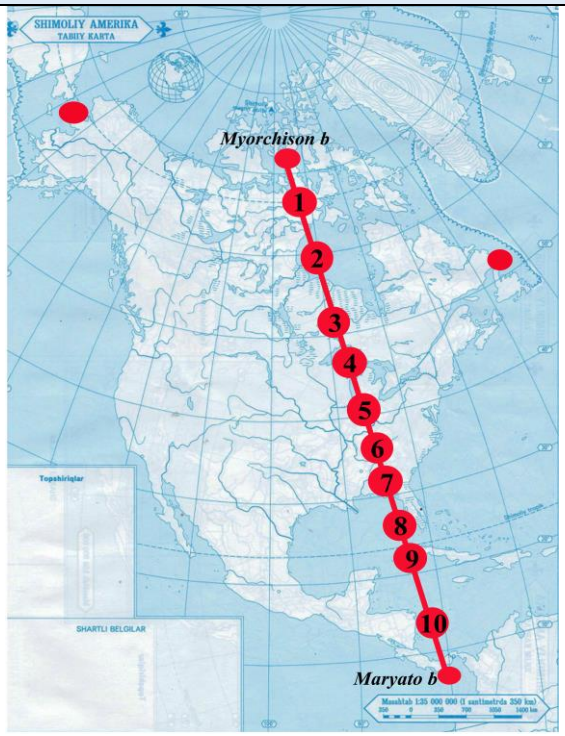
1. Quyidagi jadvalda Shimoliy Amerika materigiga berilgan ta’riflarni to’g’ri yoki noto’g’riligiga qarab ajrating. **“Ha”** yoki **“Yo’q”** deb belgilang va fikringizni asoslang.

Ta’rif	Ha / Yo‘q	Izoh
Shimoliy Amerika materigi qirg‘oqlarini to‘rtta okean suvlari yuvib turadi	**Yo‘q**	*3 ta. Shimolda – Shimoliy muz okeani, g’arbda – Tinch okeani, sharqda – Atlantika okeani bilan chegaradosh. Janubda Panama bo’yni orqali Janubiy Amerika materigi bilan chegaradosh.*
Materikning sharqiy qismida zilzila va vulqon harakatlari ko‘p uchraydi	**Yo‘q**	*G’arbiy qismida.* *Materikning g’arbiy qismi Alp bo’lmalanishida paydo bo’lgan. Shuning uchun g’arbiy tog’li mintaqada halokatli zilzilalar bo’lib turadi, vulqonlar otilib turadi*

Shimoliy Amerikaning shakli Janubiy Amerika kabi uchburchakni eslatadi	**Ha**	*Shakliga ko‘ra Janubiy Amerikaga biroz o‘xshaydi, lekin uning eng kengaygan qismi mo‘tadil kengliklarda joylashgan.*
Tekisliklarda asosan cho‘kindi tog‘ jinslari uchraydi	**Ha**	
Shimoliy Amerika boshqa materiklarga nisbatan qutbga tomon uzoq cho‘zilgan	**Ha**	*Materik qutbiy kengliklargacha kirib borgan.*

2. Xaritadan foydalanib Shimoliy Amerika materigining shimoliy va janubiy chekka nuqtalarini tutashtiring. Tasavvur qiling, ana shu masofani samolyotda bosib o‘tmoqchisiz. Shunday vaziyatda qaysi tabiiy geografik obyektlar ustidan uchib o‘tishingiz mumkinligini xaritadan aniqlang.

Javob:

Shimoliy Amerika	**Rasmda berilgan raqam**	**Raqam ostidagi Shimoliy Amerikaning hududlari**
	**1**	*Subarktika tekisliklari*
	2	*Gudzon qo‘ltig‘i*
	3	*Lavrentiy tepaligi*
	4	*Buyuk ko‘llar (Yuqori, Michigan)*
	5	*Markaziy tekisliklar*
	6	*Appalachi tog‘ligi*
	7	*Meksika yoni pasttekisligi*
	8	*Meksika qo‘ltig‘i*
	9	*Yukatan bo‘g‘izi va Kuba oroli*
	10	*Karib dengizi*

3. Quyida berilgan jadvalni to‘ldiring:

Okean nomi	**Okeanga tegishli dengizlar nomi**	**Dengizlar qaysi kengliklarda joylashgan?**	**Suvining xususiyatlari qanday?** (qo’shimcha ma’lumotlarham keltirilgan)
Tinch okean	Bering	*50 — 60° sh.k. va 160 shq.u — 160° g‘.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 2315 ming km². Eng chuqur joyi 5500 m, shim.da 200 m. dan kam. Suvining sho‘rligi 30—33‰. Bering dengizi da baliq, morj, dengiz mushugi, tyulen ovlanadi. Qirg‘oqlari va orollarida qushlar bozori bor.*
	Oxota	*50 — 60° sh.k. va 140 — 160° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 1603 ming km². Eng chuqur joyi 3521 m. Shimoliy dan janubga 2445 km cho‘zilgan, eng keng joyi 1407 km. Kirg‘oqlari kam parchalangan. Dengizga Amur daryosi quyiladi. Suvining temperaturasi qishda 1,8—2°, yozda 1,5 dan 15° gacha, sho‘rligi 32,8—33,8%. Baliq ovlanadi.*
	Sharqiy (Yapon)	*35 — 45° sh.k. va 130 — 140° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 1062 ming km². Eng chuqur joyi 3720 m. Sohillari baland, tik yon bag‘irli, kam parchalangan. Suvining yuza qatlamida temperatura qishda shimolida 0°dan janubida 12° gacha, yoz oylarida 17° dan 26° gacha. Shimoliy qismidagi materikka yondosh suvlari qishda muzlaydi. Sho‘rligi 27,5% dan 34,8% gacha. Suvining rangi yashil, yashilko‘k. Suv sathining ko‘tarilishi sutkalik (bal. 0,5 m gacha), Tatar bo‘g‘ozida 2,3 m gacha.*
	Sariq	*30 — 40° sh.k. va 120 — 130° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 416 ming km². Eng chuqur joyi 106 m. Suvining temperaturasi fevralda shim.g‘arbida 0° dan past, janubida 6—8°, avgustda shimolida 24° dan 28° gacha. Suvining sho‘rligi 26— 34%. Suv ko‘tarilishi yarim sutkali (3–4 m dan 9 m gacha). Sariq dengizda ilonbaliq, treska, seld va boshqa yashaydi. Dengizning baliq ovlash va transport ahamiyati katta.*
	Sharqiy Xitoy	*20 — 30° sh.k. va 120 — 130° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 836 ming km². Dengizning g‘arbiy qismi materik sayozligida, chuqurligi sharqqa tomon ortib boradi. Eng chuqur joyi 2719 m. Iqlimi mussonli, dovul ko‘p bo‘ladi. O‘rtacha temperatura fevralda 5° dan (shim.g‘arbda) 15° gacha (jan.sharqda), avgustda 26°. Yillik yog‘in 1100 – 2200 mm (asosan, yozda yog‘adi). Yanszi dengizga katta miqdorda chuchuk suv keltiradi, shu sababli g‘arbida suvning sho‘rligi sharqiga nisbatan kamroq (5— 10%o dan 30—34,5%o gacha). Suv qalqishi yarim sutkalik (7,5 m gacha).*
	Janubiy Xitoy	*0 — 20° sh.k. va 105 — 120° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 3537 ming km²; hajmi 3622 ming km³. Chuqurligi janubi-g‘arbida 200 m, shimoli-sharqda 5560 m gacha, o‘rtacha chuqurligi 1140 m. Dengiz suvining o‘rtacha temperaturasi fevralda 20—28°, avgustda 28—*

			29°. Sho‘rligi 32—34%. Yog‘ingarchilik yiliga 2000–2500 mm. Suv qalqishi 5,9 m gacha.
	Filippin	*10 — 25° sh.k. va 125 — 140° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 5726 ming km². Eng chuqur joyi 10265 m. Suvining temperaturasi yezda 28°, qishda jan. da 28° dan shim.da 18° gacha. Sho‘rligi 34,5 ‰. Suv ko‘tarilishi har yarim sutkada takrorlanadi, balandligi 2 m gacha.*
	Sulu (Sibiryan, Basayas, Samar, Samotor, Mindanao dengizlari bilan)	*5 — 15° sh.k. va 115 — 125° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 335 ming km². Eng chuqur joyi 5576 m. Suvining yuza qatlamidagi temperatura qishda 25°, yozda 29°. Sho‘rligi 33— 34,5‰. Dengiz tubi vulkan va terrigen jinslari aralashgan balchiqdan iborat. Janubiy qirg‘oqlari yaqinida marjon riflari bor. Suv ko‘tarilishi xar yarim sutkada takrorlanadi (bal. 2–3 m). Baliq va boshqa dengiz hayvonlari ovlanadi.*
	Sulavesi	*0 — 10° sh.k. va 115 — 125° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 453 ming km². Eng chuqur joyi 5914 m. Suvining yuza qatlamida temperatura 28°, sho‘rligi 34,5‰. Sulavesi orqali Tinch okean suvining yuqori qatlami Hind okeaniga o‘tib turadi. Dengiz tubi vulkan jinslari aralashgan havorang balchiqdan iborat.*
	Moluk	*0 — 10° sh.k. va 125 — 135° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 291 ming km². Eng chuqur joyi 4180 m.*
	Xalmaxer	*0 — 10° sh.k. va 125 — 135° shq.u. oralig‘ida.*	
	Seram	*5° j.k — 5° sh.k. va 125 — 135° shq.u. oralig‘ida.*	
	Yava	*0 — 10° j.k. va 105 — 120° shq.u. oralig‘ida.*	*Qirg‘oqlari ba’zi joylarda marjon riflari bilan o‘ralgan. Mayd. 552 ming km². Eng chuqur joyi 1272 m. Suvining yuza qismidagi temperaturasi 27—28°. Sho‘rligi 31,5—34%. Suv sathining ko‘tarilishi sutkalik (balandligi 2 m gacha). Dengizdan baliq ovlanadi, marvarid olinadi.*
	Bali	*0 — 10° j.k. va 105 — 120° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 40 ming km². Eng chuqur joyi 1590 m.*
	Flores	*10 — 20° j.k. va 115 — 125° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 115 ming km². Eng chuqur joyi 5234 m.*
	Savu	*10 — 20° j.k. va 115 — 125° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 35 ming km². Eng chuqur joyi 3475 m.*

	Banda	*0 — 10° j.k. va 120 — 135° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 714 ming km², chuqurligi 7440 m gacha. Suvining yillik o‘rtacha temperaturasi 27º. Sho‘rligi 34,5%.*
	Yangi Gvineya	*0 — 10° j.k. va 140 — 150° shq.u. oralig‘ida.*	
	Solomon	*10 — 20° j.k. va 140 — 150° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 755 ming km². Eng chuqur joyi 9103 m.*
	Marjon	*10 — 20° j.k. va 145 — 160° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 4068 ming km². O‘rtacha chuqurligi 2394 m, eng chuqur joyi 9174 m. Dengizda marjon riflari (jumladan, Katta To‘siq rifi) va orol ko‘p. Kema yurishi juda xavfli. Tubining relyefi notekis. Suvining yuza qismida temperatura janubda avgustda 19° dan fevralda 24°gacha, shimolda yil davomida 28° atrofida. Sho‘rligi 35,5%. Suv qalqishi notekis. Akula, uchar baliqlar bor.*
	Fiji	*20 — 30° j.k. va 165 — 180° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 3177 ming km². Eng chuqur joyi 7633 m.*
	Koro	*10 — 20° j.k. va 170 — 180° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 4068 ming km². Eng chuqur joyi 9174 m.*
	Tasman	*30 — 45° j.k. va 150 — 170° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 3336 ming km². Eng chuqur joyi 6015 m. Suvining temperaturasi yuza qismida fevralda shimolida — 27° dan janubida 14—15° gacha, avgust oyida shimolida 23° dan janubida 9—11°. Sho‘rligi 35—35,5‰. Suv ko‘tarilishi har yarim sutkada takrorlanadi (5,3 m gacha). Baliq ovlanadi.*
	Ross	*70 — 80° j.k. va 160° g’.u. — 160° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 440 ming km². Eng chuqur joyi 2972 m. Dengizning janubiy qismi Ross shelf muzligi bilan qoplangan, shimolida yil davomida muzlar suzib yuradi, aysberg (muz tog‘) ko‘p. Suvining o‘rtacha yillik temperaturasi — gradusdan past, yezda ba’zan 2° gacha ko‘tariladi. Sho‘rligi 33,7—34,4‰. Suv ko‘tarilishi har yarim sutkada takrorlanadi (balandligi 1 m gacha). Tyulen va kitlar bor.*
	Amundsen	*65 — 75° j.k. va 100 — 130° g’.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 98 ming km². O’rtacha chuqurligi 250 m. Suvining temperaturasi yuza qismida yozda shimolida — -28° dan janubida -18° gacha, qishda — -8°. Sho‘rligi 33 ‰.*
	Bellinsgauzen	*65 — 75° j.k. va 80 — 100° g’.u. oralig‘ida.*	*Suv sathi 487 ming km². Eng chuqur yeri 4115 m. Materik qirg‘oqlariga yaqin bo‘lgan joylari qalinligi 4 – 5 m li muz bilan krplangan. Yil davomida dengiz yuzasining ko‘p qismida muz parchalari va aysberglar suzib yuradi. Suvning temperaturasi shim.da 0°, janubda — 0*

			gradusdan past. Sho‘rligi yezda 33.5‰.
Atlantika okean	Boltiq	*50 — 60° sh.k. va 10 — 25° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 419 ming km². Materik ichkarisiga chuqur kirib borgan. Chuqurligi 40–100 m, eng chuqur yeri 470 m. Qishda suv yuzasining temperaturasi 1—3°, yozda 18—20°. Boltiq dengizi ning qirg‘oqqa yaqin qismlari noyabrdan aprel oyigacha muzlaydi. Boltiq dengizi yuzasida suvning sho‘rligi faqat g‘arbida 11‰, boshqa qismlarida 2—3‰ dan 6— 8‰ gacha.*
	Shimoliy	*50 — 60° sh.k. va 0 — 10° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 565 ming km². Aksari qismining chuqurligi 100 m dan ortiq, janubiy qismida sayozliklar bor. Eng chuqur joyi 725 m. Suvining temperaturasi fevralda 2 — 7°, avgustda 12—19°. Sho‘rligi 31—35%. Dekabrdan mart oylarigacha qirg‘oqlarga yaqin qismida muzlar suzib yuradi. Teztez tuman bo‘ladi.*
	Irlandiya	*52 — 55° sh.k. va 3 — 7° g’.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 47 mingkm². Chuqurligi 157 m gacha. Suv temperaturasi qishda 5°—16°. Sho‘rligi 32% — 34,5%. Suv sathining ko‘tarilishi har yarim sutkada takrorlanib, balandligi 8,4 m ga yetadi. Baliq ovlanadi*
	O‘rta	*30 — 40° sh.k. va 0 — 35° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 2505 ming km². Suv hajmi 3839 ming km³. O‘rtacha chuqurligi 1541 m, eng chuqur joyi 5121 m. O‘rta dengiz tubining suvi Dunyo okeani dengizlari ichida eng iliq va sho‘rlaridan biri. Suvining temperaturasi yuza qatlamida fevralda 8° dan 17° gacha, avgustda 19—28°, ba’zida 30° ga yetadi. Sho‘rligi g‘arbida 36 ‰, sharqida 39,5 ‰. Suvining nisbiy tiniqligi 50–60 m gacha. Suv ko‘tarilishi aralash va yarim sutkalik, balandligi 0,1—0,5 m. Qishda kuchli to‘lqinlar bo‘ladi.*
	Alboran	*35 — 40° sh.k. va 5 — 10° g’.u. oralig‘ida.*	*Uning kengligi shimoliy-janubiy yo'nalishda taxminan 180 kilometrni tashkil etadi. Uzunligi sharqiy-g'arbiy yo'nalishda taxminan 350 km. O'rtacha chuqurlik taxminan 1000 metrni tashkil qiladi. 2200 metr eng chuqur joyi. Dengiz florasi va hayvonot dunyosining ko'plab turlarini o'z ichiga olishi mumkin.*
	Balear	*35 — 45° sh.k. va 0 — 6° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 86 ming km². O‘rtacha chuqurligi 730 m, eng chuqur yeri 2000 m da ortiq. Suvining harorati 12 ° C, 25 ° C. Sho’rligi 36-38‰.*
	Liguriy	*42 — 45° sh.k. va 6 — 11° shq.u. oralig‘ida.*	*O‘rta dengizning bir qismi, Korsika va Elba o.lari bilan Fransiya, Monako va Italiya qirg‘oqlari oralig‘ida joylashgan. Shimoliy qismida Genuya qo‘ltig‘i bor. Havzasining maydoni 15 ming km². Asosiy portlari: Genuya, Livorno, Spetsiya, Nitssa. Liguri dengizi sohillari dunyo ahamiyatidagi kurort joy, u yerda Fransiya va Italiya rivyeralari*

			joylashgan.
	Tirren	*38 — 42° sh.k. va 10 — 15° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 214 ming km². Eng chuqur joyi 3830 m. Suvining temperaturasi yuza qismida yozda 22—24,5°, qishda 13—14°. Sho‘rligi 37,2—38,2%,. Suv ko‘tarilishi har yarim sutkada takrorlanadi (balandligi 0,5 m).*
	Adriatika	*40 — 45° sh.k. va 12 — 18° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 144 ming km². O‘rtacha chuq. 200 m, eng chuqur yeri 1230 m. Sharqiy qirg‘og‘i yaqinida Dal-matsiya orollari bor. temperaturasi suvning yuza qatlamida avgustda 24-26°, fevralda 7-13°. Sho‘rligi 35-38‰. Suv ko‘tarilishi va qaytishi yarim sutkali (1,2 m). Baliq ovlanadi. Shelf qismidan neft va gaz qazib olinadi.*
	Ioniya	*36 — 40° sh.k. va 17 — 21° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydon 169 ming km². Chuq. 4000 m dan ortiq (eng chuqur joyi 5121 m). Suv temperaturasi fevralda 14°, avgustda 25,5°. Sho‘rligi 38%*
	Egey	*35 — 41° sh.k. va 24 — 28° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 191 ming km². Eng chuqur joyi 2561 m. Orol ko‘p, yiriklari: Shimoliy va Janubiy Sporadalar, Kiklad o.lari va boshqalar Suvining temperaturasi yuza qatlamida qishda 11 — 16°, yozda 22— 25°. Sho‘rligi 37—38%. Suv ko‘tarilishi har yarim sutkada takrorlanadi (1 m gacha).*
	Krit	*35 — 37° sh.k. va 23 — 27° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 214 ming km². Eng chuqur joyi 3830 m. Suvining temperaturasi yuza qismida 11—15°, yozda 22—27°. Sho‘rligi 40 %.*
	Marmar	*40 — 42° sh.k. va 27 — 29° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 12 ming km². Uzunligi 280 km, eni 80 km gacha. Eng chuqur joyi 1273 m. Suvining yuza qismidagi temperaturasi qishda 8—9°, yezda 29° gacha ko‘tariladi. Sho‘rligi shimolida 20 %o dan janubida 25—26 %o gacha.*
	Qora	*40 — 50° sh.k. va 27 — 33° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 422 ming km². Dengiz g‘arbdan sharqqa 1130 km, shimolidan janubga 260 km gacha cho‘zilgan. Eng chuqur joyi 2210 m. Qirg‘oqlarining umumiy uz. 4090 km, kam parchalangan. Yozda dengizning yuza qatlamidagi suvining temperaturasi 25°, qirg‘oq yaqinidagi sayozliklarda 28° gacha. 150-200 m chuqurliklarda suvning temperaturasi kam o‘zgaruvchan, 8—9°. Qishda suvning temperaturasi 8-—9°, dengizning Shimoli-sharqiy va shimoli-g‘arbiy qirg‘oqqa yaqin sayoz qismlari hatto muzlaydi.*
	Azov	*45 — 47° sh.k. va 34 — 38° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 38 ming km². Suvning o‘rtacha hajmi 320 km3. Dengiz tubi tekis. O‘rtacha chuq. 8 m, eng chuqur joyi 14 m. Suv temperaturasi yozda 25°, 30°, qishda 0°dan past. Sho‘rligi 9–11%o. Azov dengizi dekabr oxiridan mart boshlarigacha muz bilan qoplanadi.*

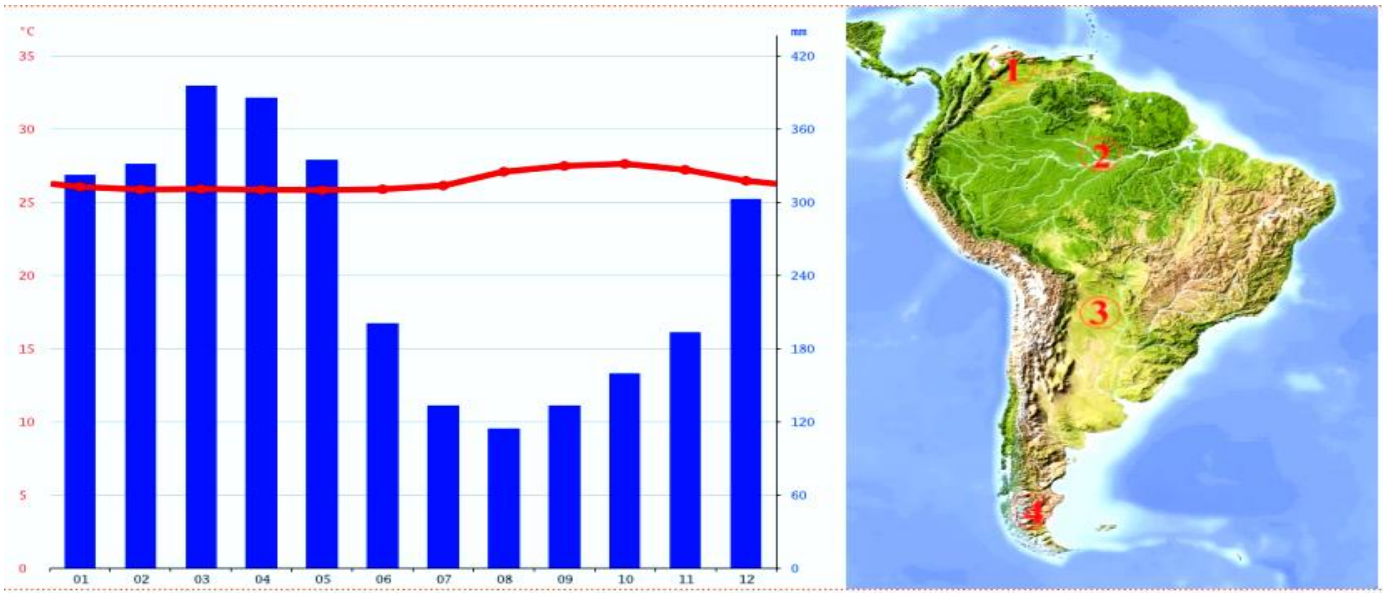
	Karib	*10 — 20° sh.k. va 65 — 85° g'.u. oralig'ida.*	*Maydoni 2777 ming km². O'rtacha chuqurligi 2491 m, eng chuqur joyi 7090 m. Suvining o'rtacha hajmi 6860 ming km³. Suv yuza qismining oylik o'rtacha temperaturasi 25—28°. Sho'rligi 36 ‰ ga yaqin. Suvining rangi yashil va ko'k-yashil.*
	Sargasso	*23 — 37° sh.k. va 50 — 80° g'.u. oralig'ida.*	*Maydoni 6—7 mln. km². Eng chuqur joyi 7110 m. Suvining temperaturasi qishda 18—23°, yezda 26— 28°. Sho'rligi 36—37‰. Hayvonot dunyosiga boy. Dengiz suvining yuza qatlami va unga yaqin qismlarida suzib yuruvchi sargasso suvo'tlar nihoyatda ko'pligidan dengizga shunday nom berilgan.*
	Skosh	*55 — 65° j.k. va 30 — 60° g'.u. oralig'ida.*	*Maydoni 1300 ming km². Eng chuqur joyi 6022 m.*
	Ueddell	*65 — 77° j.k. va 30 — 60° g'.u. oralig'ida.*	*Maydoni 2910 ming km². Eng chuqur joyi 6820 m. Dengizning aksari qismi yil davomida suzib yuruvchi muzlar bilan band, aysberg ko'p. Qirg'oqlarida shelf muzliklari bor. Ueddell dengizida kit va tyulenlar yashaydi. Dengiz 1823-yilda X. Ueddell boshliq ingliz ekspeditsiyasi tomonidan kashf qilingan va 1900-yildan Ueddell nomi bilan atalgan.*
	Lazarev	*65 — 75° j.k. va 15 — 30° g'.u. oralig'ida.*	*Maydoni 929 ming km². Chuqurligi 3000 m. Eng chuqur joyi 4500 m dan oshadi.*
Hind okean	Qizil	*10 — 30° sh.k. va 35 — 50° shq.u. oralig'ida.*	*Maydoni 460 ming km². Eng chuqur joyi 3039 m. Dengizning qirg'oq chizig'i tekis, shakli tektonik uzilma chegarasiga mos. Qizil dengiz suvi iliq (32° gacha) va sho'r (38—42‰) dengizlardan. Sababi Qizil dengizda bug'lanish nihoyatda kuchli bo'lib, chetdan daryo quyilmaydi. Suv sathining ko'tarilishi har yarim sutkada takrorlanadi (balandligi 0,6 m gacha). Chuqurlikdagi sho'r suv Bob ul Mandab bo'g'ozi orqali Hind okeaniga o'tib turadi.*
	Arabiston	*10 — 20° sh.k. va 55 — 70° shq.u. oralig'ida.*	*Maydoni 4832 ming km². O'rtacha chuqurligi 2734 m. Eng chuqur joyi 5803 m. Yirik qo'ltiqlari – Adan va Ummon. Hind daryosi quyiladi. Iqlimi tropik mussonli. Dengiz yuzasidagi suv temperaturasi fevralda shimolda 22° dan janubida 27° gacha, avgustda 24 – 27°. Sho'rlik darajasi 35,8 – 36,5‰. Oqimlar qishda soat mili harakati bo'yicha, yozda g'arbdan sharqqa yo'naladi. Arabiston dengizida dyugan, uchar baliqlar, tunes, seld va boshqa ko'p tarqalgan.*

	Andaman	*5 — 15° sh.k. va 93 — 98° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 600 ming km² dan ortiq. Eng chuqur joyi 4507 m. Oqimlar yo‘nalishi musson shamollariga qarab o‘zgarib turadi. Suv yuzasidagi temperatura may oyida 29°, fevralda 26 – 28°. Sho‘rligi shimolida 20 ‰ dan, janubida 33 ‰ gacha. Bir yilda 3000 mmdan ortiq yog‘in yog‘adi.*
	Timor	*10 — 15° j.k. va 120 — 130° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 432 ming km². Akvatoriyasining 1/2 qismining chuqurligi 200 m gacha, eng chuqur joyi 3310 m (Timor botig‘i). Yuza kismi suvining temperaturasi 25° dan 29° gacha. Sho‘rligi 34— 35‰o. Suv ko‘tarilishi har yarim sutkada takrorlanadi, bal. 3–4 m.*
	Arafur	*7 — 12° sh.k. va 130 — 140° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 1017 ming km². Ko‘p qismining chuqurligi 200 m, shimoli-g‘arbda 3680 m gacha. Oqimlar yozda g‘arbdan sharqqa, qishda sharqdan g‘arbga yo‘nalgan. Suvining o‘rtacha temperaturasi 25 – 28°. Sho‘rligi 34 – 35‰.*
	Dyurvill	*60 — 66° j.k. va 135 — 145° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 315 ming km². Eng chuqur joyi 3610 m.*
	Mouson	*60 — 66° j.k. va 100 — 120° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 333 ming km². Eng chuqur joyi 1000 m.*
	Deyvis	*60 — 66° j.k. va 80 — 100° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydon 21 mingkm^2. Eng chuqur joyi 1369 m. Yil davomida muzlar bilan qoplanib yotadi. Shurligi 33—33,5 %. Dengiz sohilida Rossiya Federatsiyasining Mirniy stansiyasi joylashgan. Dengiz 1912 yilda Avstraliya ekspeditsiyasi tomonidan ochilgan va kema kapitani J. K. Deyvis nomi bilan atalgan.*
	Hamdo‘stlik	*60 — 67° j.k. va 60 — 80° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 258 ming km². Eng chuqur joyi 3000 m.*
	Kosmonavtlar	*60 — 70° j.k. va 30 — 50° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 698,6 ming km². Eng chuqur joyi 4798 m. Harakatlanuvchi mo‘zlar, aysberglar bor. 1962-yilda rus Antarktika ekspeditsiyasi tomonidan dastlabki kosmonavtlar nomiga shunday deb atalgan.*
	Riser-Larsen	*60 — 70° j.k. va 0 — 30° shq.u. oralig‘ida.*	
Shimoliy Muz okean	Grenlandiya	*65 — 80° sh.k. va 10° shq.u. — 20° g’.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 1195 ming km^2. O‘rtacha chuq. 1444 m, eng chuqur joyi 5527 m. O‘rtacha suv hajmi 1740 km^3. G. d.ning iqlimi sovuq, arktika iqlimi. Dengizning g‘arbidan Sharqiy Grenlandiya sovuq oqimi, sharqidan esa Golfstrimning tarmog‘i — Shpitsbergen iliq oqimi o‘tadi. Suvning o‘rtacha temperaturasi shimoliy qismida fevralda — gradusdan past,*

			janub va janubi-sharqida 1—2°, avgustda shim.-g‘arbida 0 dan past, jan.-sharqida 6° gacha. O‘rtacha sho‘rligi 33—35%. Har 12 soatda suv sathi 4,4 m gacha ko‘tarilib pasayib turadi. Suvining rangi ko‘pincha yashil.
	Norvegiya	*60 — 70° sh.k. va 10° shq.u. — 20° g’.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 1340 ming km². Eng chuqur joyi 3970 m. Iliq oqim o‘tganligidan qishda muzlamaydi. Suvining temperaturasi fevralda 8—12°. Sho‘rligi 34—35,2%. Suv ko‘tarilishi har yarim sutkada takrorlanadi (balandligi 3,3 m gacha). Baliqqa boy.*
	Oq	*65 — 70° sh.k. va 35° — 45° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 90 ming km². O‘rtacha chuq. 67 m, eng chuqur joyi 350 m. Suvining temperaturasi dengiz yuzasida yezda 6,9° dan 15° gacha, qishda markaziy qismida —1,3° dan —1,7° gacha va qo‘ltiqlarda 0,5° dan 0,7° gacha. Suvining sho‘rligi 24 %i gacha. Oq dengiz (Shimoliy muz okeani) oktabr—noyab.dan boshlab may—iyungacha muzlab yotadi. Suv ko‘tarilishi 10 m gacha. Dengiz tubida yashaydigan 720 tur hayvon, 60 turdan ortiq baliq, 5 tur dengiz sut emizuvchilari bor.*
	Barens	*70 — 80° sh.k. va 20° — 50° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 1424 ming km². O‘rtacha suv xajmi 282 ming km3, o‘rtacha chuq. 360 dan 400 m gacha, eng chuqur joyi 600 m. Havoning o‘rtacha temperaturasi fevralda shim.da — 20° dan — 25°gacha, jan.-g‘arbda — 4°; avgustda shim.da 0°; jan.-g‘arbda 10°. Yog‘in miqdori shim.dan (250 mm) jan.-g‘arbga qarab ortib boradi (500 mm). Barens dengizi suvining sho‘rligi 32 — 35‰. Yil davomida dengizning faqat jan.-g‘arbiy qismi iliq Nordkap oqimi ta’siridan muzlamaydi. Boshqa qismlari qishda qalin muz bilan qoplanadi, shim.da muz yil bo‘yi erimaydi. Barens dengizi da oq ayiq, nerpa, Grenlandiya tyuleni, beluxa, kosatka, narvalyashaydi, qirg‘oqlarida qushlar "bozori" bor. Barens dengizi dan treska, piksha, dengiz okuni, seld, kambala, paltus kabi baliqlar ovlanadi.*
	Kara	*70 — 80° sh.k. va 60° — 90° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 883 ming km^2 (orollari bilan 893 ming km^2). Kara dengizi, asosan, shelf zonasida joylashgan. Chuq. 30–100 m, maksimal chuq. 600m, suv hajmi 112 ming km^3. Uzunligi (jan.-g‘arbdan shim.-sharqqa) 1500 km, eni (shim. qismida) 800 km. Dengiz yilning ko‘p qismida muz bilan qoplanib yotadi. Havo temperaturasi dengizning shim.da 9—10 oy, janubida 7—8 oy davomida 0°dan past bo‘ladi. Yiliga 3—4 oy qutb tuni, 2—3 oy qutb kuni bo‘ladi. Har xil baliklar (treska, muksun, nelma) va dengiz hayvonlari (nerpa, beluxa, dengiz quyoni, oq ayiq) ovlanadi.*

	Laptevlar	*70 — 80° sh.k. va 110° — 140° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 662 ming km². Chuqurligi 50 m, maksimal chuqurligi 3385 m. Laptev dengizi iqlimi arktika iqlimi. Yanvarning o‘rtacha temperaturasi —31°, —34° (minimum temperatura —50°), iyulniki —7° (maksimum temperatura 24°). Yiliga 100 mm yog‘in tushadi. Yilning ko‘p qismida muz bilan qoplanib yotadi. Morj, dengiz quyoni, nerpa, baliq va boshqa yashaydi.*
	Sharqiy Sibir	*70 — 80° sh.k. va 150° — 180° shq.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 913 ming km². Yilning ko‘p qismida muz bilan qoplanib yotadi. O‘rtacha chuqurligi 54 m (eng chuqur joyi 915 m). Sho‘rligi daryolar quyiladigan joyda 5‰ dan g‘arbi va shimolida 30‰ gacha. Iqlimi arktikaga xos, yozi qisqa va salqin, qishi davomli va sovuq. Yozda o‘rtacha temperatura 0°—2° (shim.da), 2°—4° (jan.da); qishda 26°, —28°. Yiliga 100–200 mm yog‘in tushadi. Shamol ta’sirida suv yuzasining qalqishi 1 m va undan ortiq. Dengizda tyulen, morj, oq ayiq, baliqlardan muksun, chir, omul va boshqalar yashaydi.*
	Chukotka	*67 — 75° sh.k. va 160° — 180° g’.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 595 ming km². O‘rtacha suv hajmi 51 ming km^3. Ko‘p qismining chuqurligi 25–50 m dan 200 m gacha. Qishda suvning tempaturasi –1,7°, –1,8°, sho‘rligi 32,5–33,5‰, qirg‘oq yaqinida 24% dan 27% gacha. Yezda suv yuzasida (ochiq dengizda) sho‘rligi 28–32%, tempaturasi 3°dan 7° gacha ko‘tariladi. Dengizda suv qalkishi yarim sutkalik (0,9 m gacha). Sovuq suv sharoitiga moslashgan o‘tlar, ayniqsa, dengiz karami ko‘p usadi. Hayvonlardan morj, tyulen, nerpa, muzlarda oq ayiq, baliqlardan xarius, navaga, golets, qutb treskasi bor. Yezda dengiz sohillarida o‘rdak, g‘oz, gaga, chag‘alay kabi qushlar yashaydi.*
	Bofort	*70 — 80° sh.k. va 125° — 150° g’.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 481 ming km², eng chuqur joyi 3749 m, o‘rtacha chuqurligi 1004 m. Ko‘p qismi materik sayozligida joylashgan. Bofort dengizi ga Makenzi daryosi quyiladi, dengiz yil bo‘yi muz bilan qoplanib yotadi. Ingliz admirali F. Bofort (1774—1857) nomi bilan atalgan.*
	Baffin	*67 — 77° sh.k. va 60° — 80° g’.u. oralig‘ida.*	*Maydoni 530 ming km². O‘rtacha chuqurligi 861 m, eng chuqur joyi 2414 m. Suvning ustki qatlamidagi temperatura yozda 4 – 5°, qishda – G. Sho‘rligi qishda 34‰, yozda 30 – 32‰. Baffin dengizi qishda suzib yuruvchi muzlar bilan qoplanadi. Yozda muzlar Baffin dengizining markaziy va g‘arbiy qismidagina qoladi. Asosiy baliqdari – beluxa, treska, seld. Dengiz ingliz qutb sayyohi U. Baffin nomi bilan atalgan*

4. Quyidagi iqlim diagrammasida raqamlar bilan (1, 2, 3, 4...) oylar, qizil chiziq bilan oylik o'rtacha haroratlar, ko'k ustunlar bilan yog'ingarchilikning oylar bo'yicha taqsimlanishi ko'rsatilgan. Rasm asosida quyidagilarga javob bering:



a	Ushbu iqlim diagrammasi xaritada qaysi raqam bilan ko'rsatilgan hududga to'g'ri keladi?	***1***
b	Diagrammada ko'rsatilgan iqlim xususiyatlari qaysi iqlim mintaqasi uchun xos?	***Subekvatorial iqlim mintaqasi***
d	Oylik o'rtacha haroratlar o'rtasidagi farq yil davomida kam o'zgarishi sabablarini ayting;	***Subekvatorial iqlim mintaqasi Shimoliy Amerika materigining ekvatorga yaqin hududda joylashgan. Ekvator va unga yaqin bo'lgan hududlarda esa yil davomida harorat deyarli o'zgarmaydi. Chunki quyosh shimoliy va janubiy yarimsharni yoritayotganda ekvator va uning atrofiga yil bo'yi bir xil nur sochadi.***
e	Oylik yog'in miqdorlaridan foydalanib, yillik yog'in miqdorini hisoblang.	

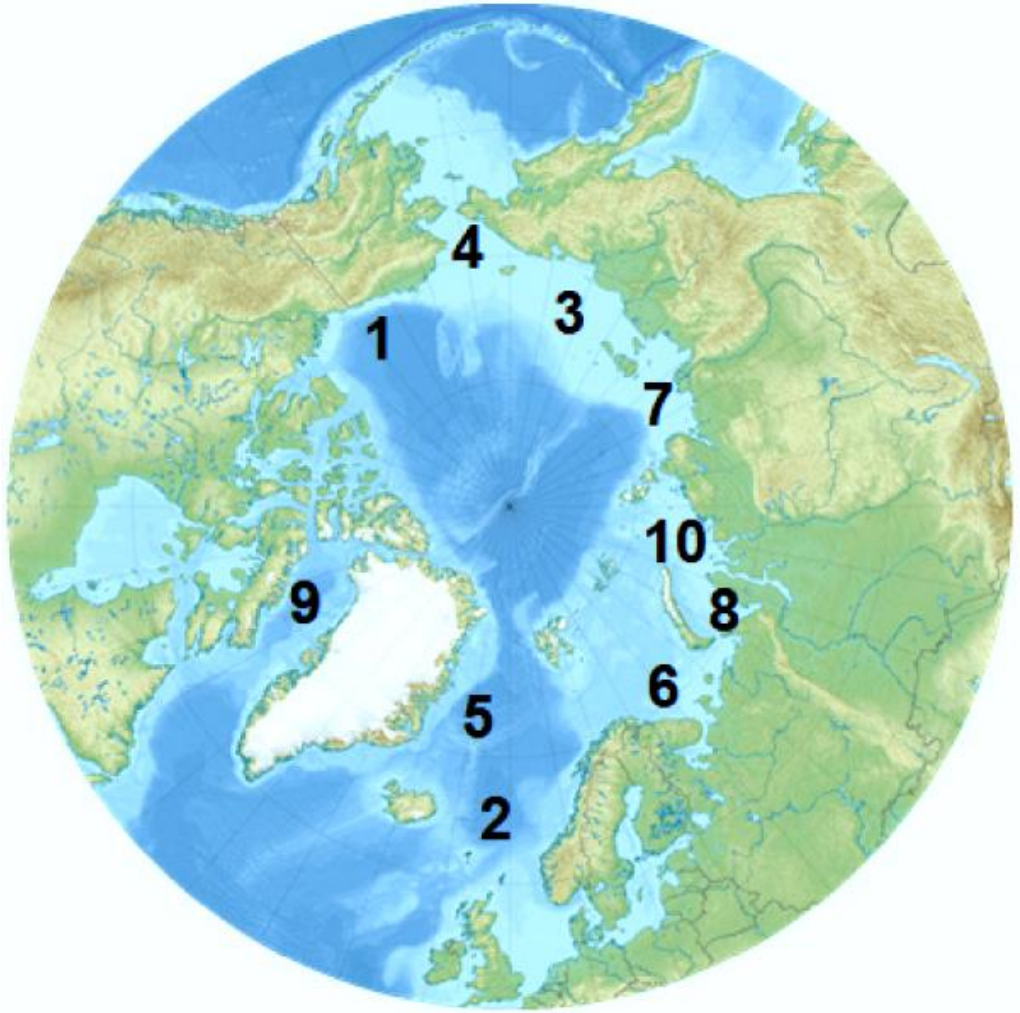
Bunda diagrammadan kelib chiqib har bir oydagi yog'in miqdorini aniqlab olamiz va har bir oydagi yog'in miqdorini bir biriga qo'shib chiqamiz. Natijada bir yillik yog'in miqdori kelib chiqadi.

Oylar	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
Yog'in miqdori, mm	320	330	400	390	340	200	130	110	130	160	190	300

320+330+400+390+340+200+130+110+130+160+190+300=3000 mm

Javob: yillik yog'in 3000 mm ga teng.

5. Rasmda raqamlar bilan Shimoliy Muz okeaniga tegishli qaysi dengizlar tasvirlanganini aniqlang. Ularni ichki va chekka dengizlarga ajrating. Ushbu dengizlarning qaysilari Shimoliy Amerika materigi tabiatiga ta’sir ko’rsatadi? Dengizlar shimoliy qutbiy doira ichkarisida joylashishining ijobiy va salbiy jihatlari haqida fikr yuriting.

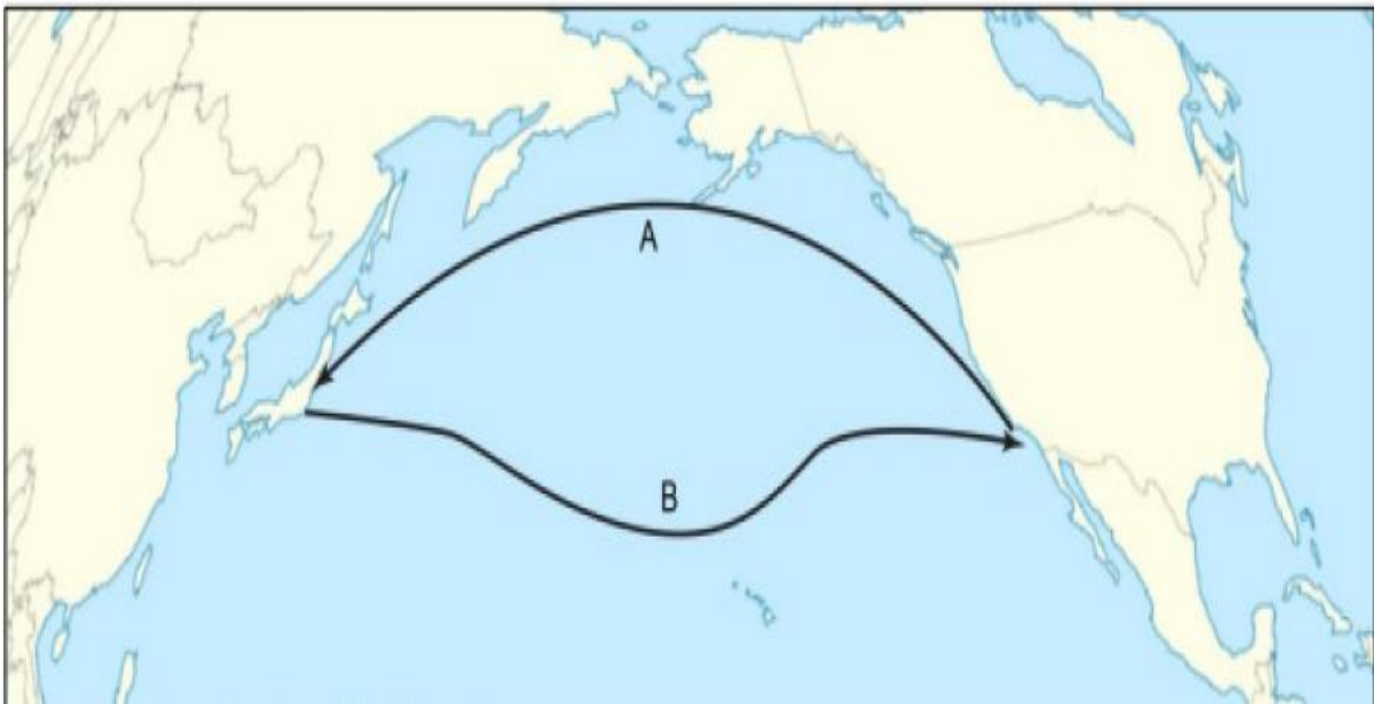


Javob:

Xaritada belgilanishi	Dengizlar nomi	Ichki dengiz	Chekka dengiz	Shimoliy Amerika materigi tabiatiga ta’sir ko’rsatadigan dengizlar
1	Bofort dengizi		+	+
2	Norvegiya dengizi		+	
3	Sharqiy Sibr dengizi		+	
4	Chukotka dengizi		+	+
5	Grenlandiya dengizi		+	+
6	Oq dengiz	+		
7	Laptevlar dengizi		+	
8	Barens dengizi		+	
9	Baffin dengizi	+		+
10	Kara dengizi		+	

5.38. AMALIY MASHG‘ULOT.

1. Ushbu rasmda Yevrosiyo va Shimoliy Amerika materiklari o‘rtasidagi xalqaro havo yo‘llari ko‘rsatilgan. Rasm asosida quyidagi savollarga javob bering:



1) Nima uchun Shimoliy Amerikadan Yevrosiyoga uchadigan samolyotlar doimo A yo‘ldan foydalanadi?
2) Nima uchun Yevrosiyodan Shimoliy Amerikaga uchadigan samolyotlar doimo B yo‘ldan foydalanadi?

Javob:

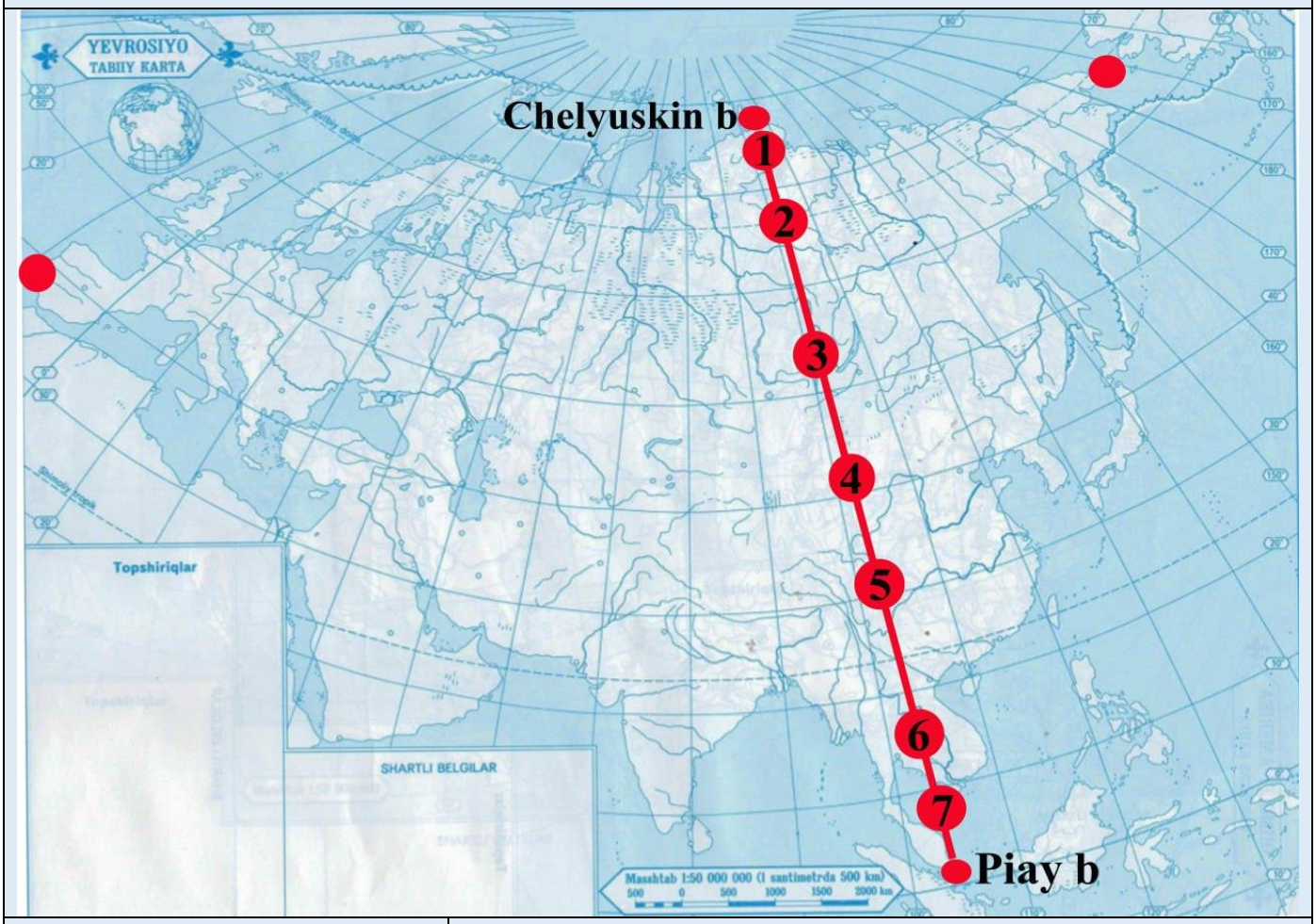
a) *A yo’ldan havo yo‘lida tirbandlik vujudga kelmasligi uchun foydalaniladi, B yo’l esa eng qisqa masofadir.*

b) *1) A yo’l Yevrosiyo va Shimoliy Amerika o‘rtasidagi eng qisqa masofa, Yer sharsimonligi sababli yoysimon shaklda ko’ringan; 2) B yo’l g’arbiy shamollar oqimiga to’g’ri keladi, A yo’lga nisbatan uzoqroq bo’lishiga qaramay, shamol yo’nalishi yoqilg’ini tejashga yordam beradi.*

2. Atlasdan foydalanib Yevrosiyo materigining shimoliy va janubiy chekka nuqtalarini tutashtiring. Tasavvur qiling, ana shu masofani samolyotda bosib o‘tmoqchisiz. Shunday vaziyatda qaysi tabiiy geografik obyektlar ustidan uchib o‘tishingiz mumkinligini xaritadan aniqlang.

Javob:

Yevrosiyo materigi



Rasmda berilgan raqam	Raqam ostidagi Yevrosiyoning hududlari
1	*Taymir ya. o.*
2	*O‘rta Sibr yassitog‘ligi.*
3	*Sayan tog‘ligi.*
4	*Gobi cho‘li.*
5	*Himolay tog‘lari.*
6	*Hindixitoy ya. o.*
7	*Siam qo‘ltig‘i va Janubiy Xitoy dengizi.*

3. Quyida raqamlar bilan Yevrosiyo materigidagi qaysi relyef shakllari ko’rsatilgan? Ular orasidan ekvatorga, Bosh meridianga, Shimoliy qutbga eng yaqin joylashganlarini aniqlang. Yoy shaklidagi tog’ tizmasi rasmda qaysi raqam bilan ko‘rsatilgan?

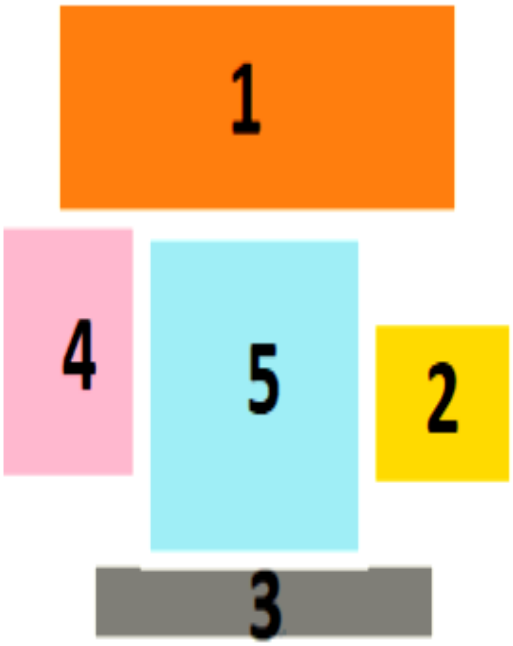


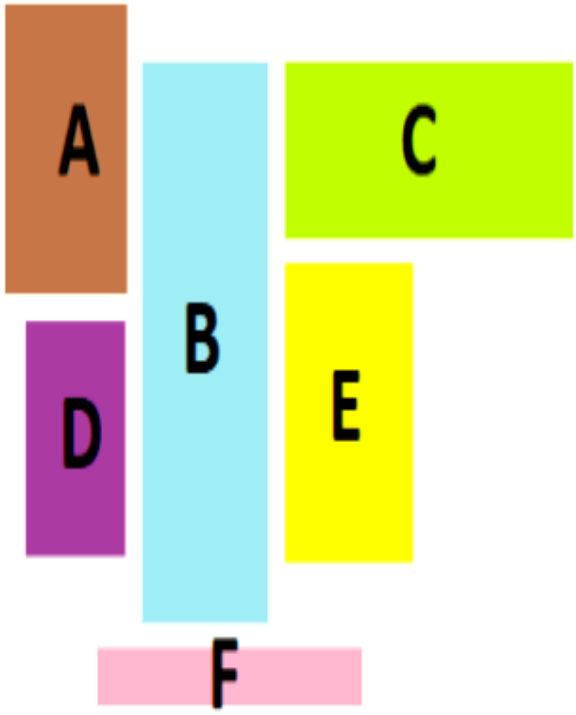
Javob:

Xaritada berilgan raqamlar	Relyef shakillari	Ekvatorga eng yaqini	Bosh meridianga eng yaqini	Shimoliy qutbga eng yaqini	Yoy shaklidagi tog' tizmasi
1	Buyuk Xitoy tekisligi				
2	Hind-Gang pasttekisligi	+			
3	Ximolay tog'lari				
4	Tibet tog'lari				
5	Kunlun tog'lari				
6	Hindikush tog'lari				
7	Tyanshan tog'lari				
8	Oltoy tog'lari				
9	Sayan tog'lari				
10	G'arbiy Sibir tekisligi			+	
11	Turon pasttekisligi				
12	Mesapatamiya pasttekisligi				
13	Kavkaz tog'lari				
14	Sharqiy Yevropa tekisligi				
15	Alp tog'lari		+		+

5.42. AMALIY MASHG‘ULOT.

1. O‘quvchi daftariga materik va okeanlarning joylashgan o‘rnini soddalashtirib chizdi.
a) birinchi chizmada 1 raqami bilan Yevrosiyo, 2 raqami bilan Avstraliya materiklari ko‘rsatilgan bo‘lsa, 3, 4 va 5 raqamlari bilan qaysi okean va materiklar ko‘rsatilganini aniqlang.
b) ikkinchi chizmada B harfi bilan Atlantika okeani ko‘rsatilgan bo‘lsa, A, D, E, F, C harflari bilan qaysi materiklar ko‘rsatilgan?

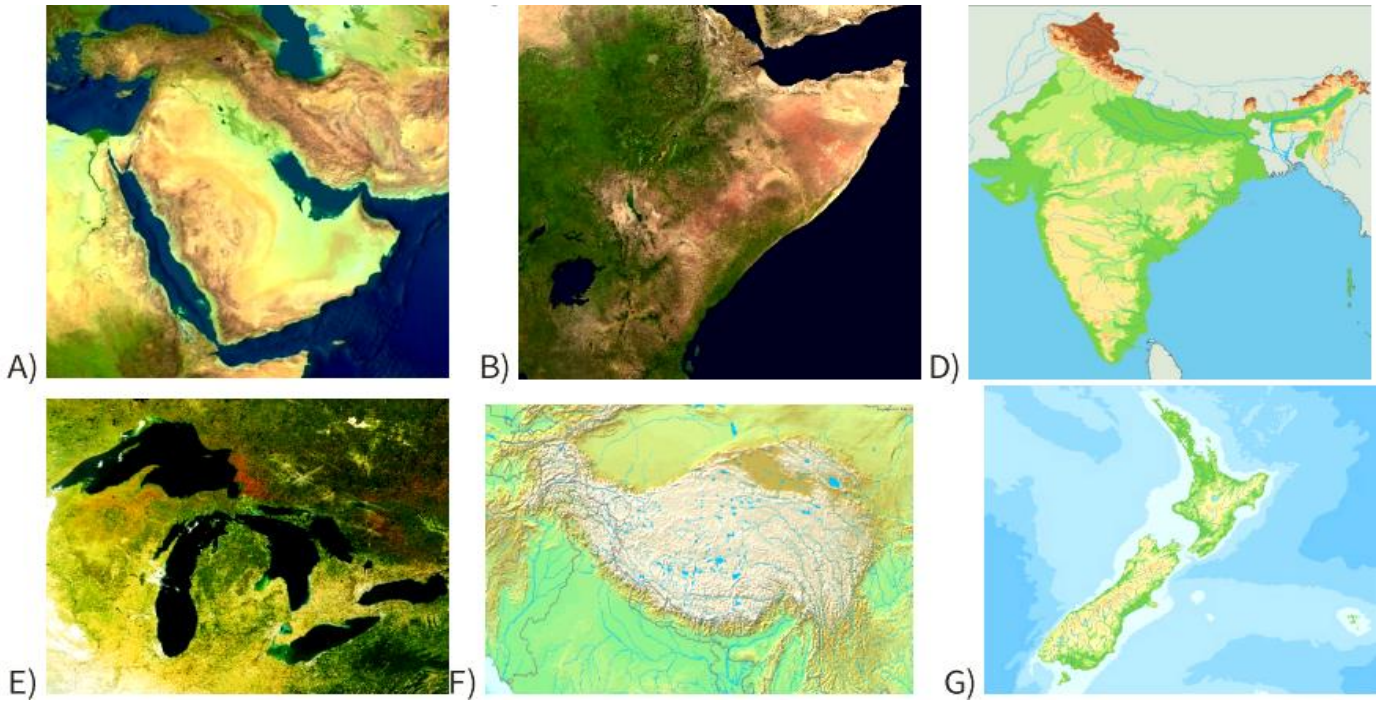




Javob:

a) *3 raqami bilan **Antarktida** materigi, **4** raqami bilan **Afrika** materigi va **5** raqami bilan **Hind** okeani ko’rsatilgan.*
b) ***A** harfi bilan **Shimoliy Amerika** materigi, **D** harfi bilan **Janubiy Amerika** materigi, **E** harfi bilan **Afrika** materigi, **F** harfi bilan **Antarktida** materigi va **C** harfi bilan **Yevrosiyo** materigi ko’rsatilgan.*

2. Quyidagi rasmlar orasidan Yevrosiyoga tegishlilarini ajrating. Ularning bir-biriga nisbatan joylashgan o‘rnini aniqlang va mazkur geografik obyektlarning shakllanish sabablarini tushuntiring.

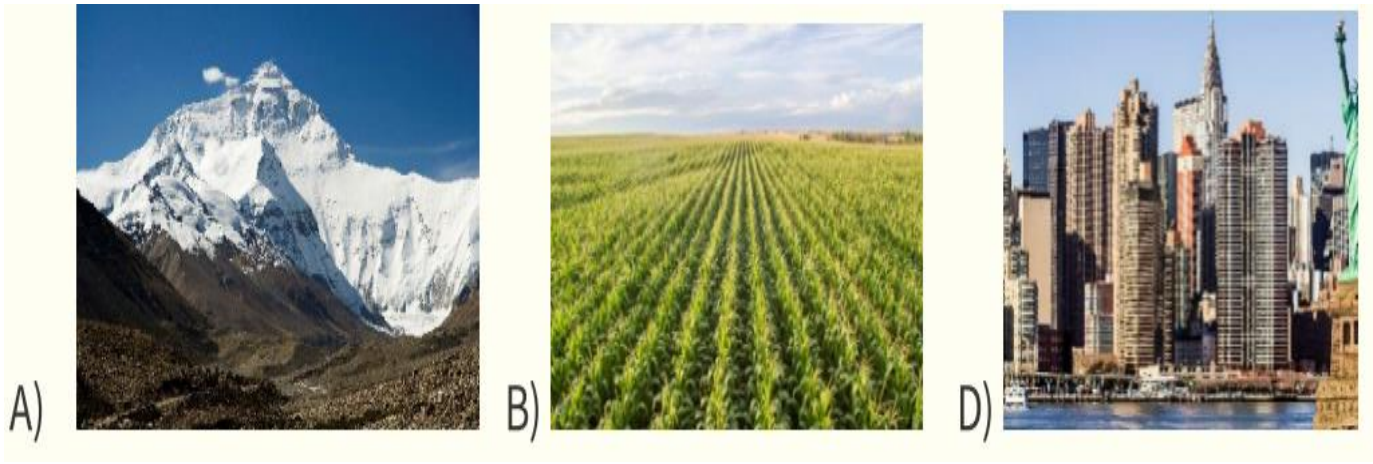


Javob:

Rasmda belgilanishi	Qaysi materik yoki hududda joylashganligi	Nomi
A	**Yevrosiyo**	**Arabiston yarim oroli**
B	Afrika	Somali yarim oroli
D	**Yevrosiyo**	**Hindiston yarim oroli**
E	Shimoliy Amerika	Buyuk ko'llar
F	**Yevrosiyo**	**Himolay, Tibet tog'lari**
G	Okeaniya	Yangi Zellandiya oroli

*Rasmda berilgan Yevrosiyo materigiga tegishli **A** (Arabiston ya. o.), **D** (Hindiston ya. o.) va **F** (Himolay, Tibet tog'lari) nuqtalar ekvatordan shimolda, bosh meridianga nisbatan sharqda joylashgan. **A** rasmdagi hududga nisbatan D va F hududlar sharqda joylashgan. **D** rasmdagi hududga nisbatan A rasmdagi hudud g'arbda, F rasmdagi hudud shimolda joylashgan. **F** rasmdagi hududga nisbatan D rasmdagi hudud janubda, A rasmdagi hudud janubi-sharqda joylashgan.*

3. Quyidagi rasmlardan antropogen landshaftlarni aniqlang. Ularning ijobiy va salbiy jihatlari haqida fikr yuriting.

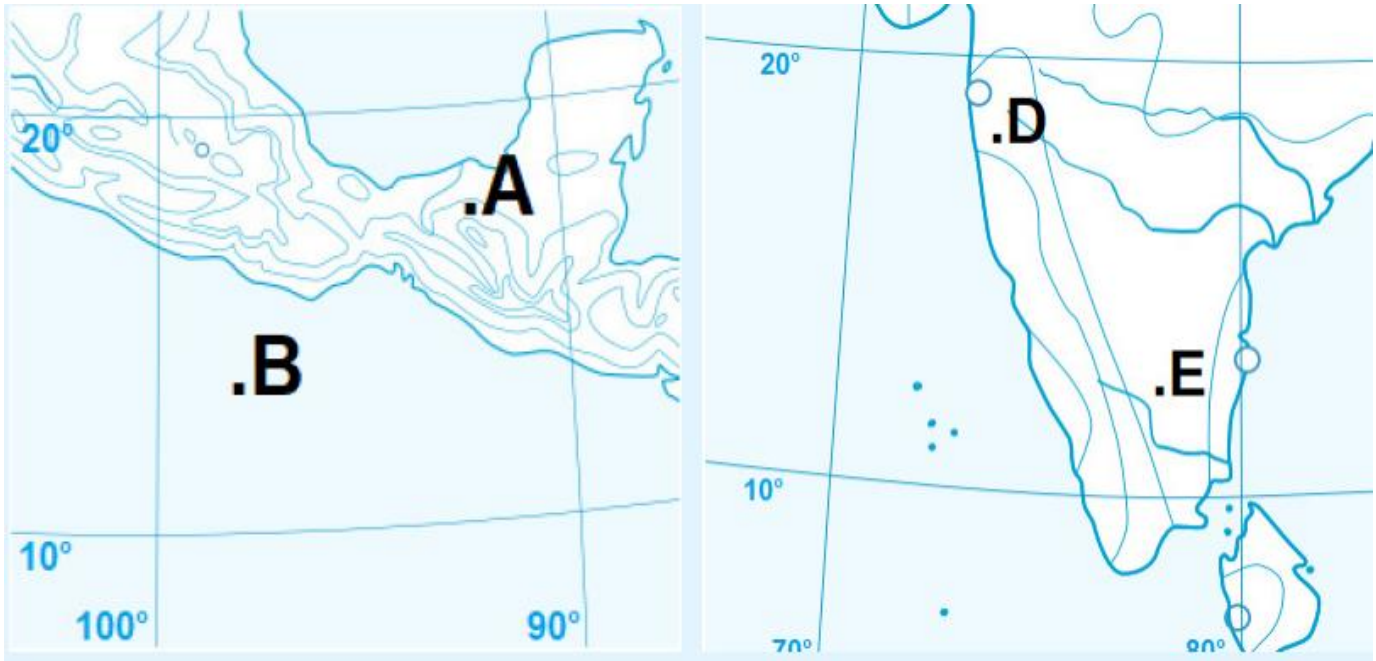


Javob:

*Yuqoridagi rasmda antropogen landshaftlar **B** va **D** rasmda keltirilgan. A rasmdagi tabiiy landshaft hisoblanadi.*

5.43. UMUMLASHTIRUVCHI DARS.

1. Quyidagi rasmlarda berilgan nuqtalarning geografik koordinatalarini aniqlang. Ular qaysi yarimsharlarda joylashgan? Ushbu nuqtalar qaysi materiklarga tegishli? Ulardan ixtiyoriy bittasining geografik o‘rnini tavsiflang.



Javob:

Rasmda berilgan nuqtalar	Kordinatalari	Qaysi yarimsharlarda joylashganligi	Qaysi materikka tegishli ekani	Geografik o'rniga tavsif
A	*18° shm.k; 92° g'.u.*	*Shimoliy va G'arbiy yarimsharda*	*Shimoliy Amerika (Yukatan ya.o)*	*Shimoliy Amerika — maydonining kattaligiga ko'ra sayyoramizda uchinchi materik, uning maydoni 24,2 mln km². U shakliga ko'ra Janubiy Amerikaga biroz o'xshaydi, lekin uning eng kengaygan qismi mo'tadil kengliklarda joylashgan. Materik qutbiy kengliklargacha kirib borgan. Materik qirg'oqlarini 3 ta okean suvlari yuvib turadi. Janubda Panama bo'yni orqali (eng tor joyi 48 km) Janubiy Amerika bilan tutashgan. Yevrosiyodan Bering bo'g'izi (kengligi 85 km) orqali ajralib turadi.Shimoliy Amerika qirg'oqlari juda parchalanib ketgan. Materikning sharqiy va shimoliy sohillarida qo'ltiq hamda yarimorollar ayniqsa ko'p. G'arbiy va janubiy sohillarida ancha kam.*
B	*14° shm.k; 98° g'.u.*		*Shimoliy Amerika (Tinch okeani)*	
D	*18° shm.k; 74° shq.u.*	*Shimoliy va Sharqiy yarimsharda*	*Yevrosoiyo (Hindiston ya.o)*	*Yevrosiyo Yer yuzidagi quruqlik maydonining 1/3 qismini egallaydi. Malayya arxipeligining ayrim orollaridan tashqari, butunlay shimoliy yarimsharda joylashgan. Yevrosiyo ikkita qit'a — Yevropa (maydoni 10 mln km²) va Osiyodan (44,6 mln km²) tashkil topgan. Bu qit'alar orasidagi shartli chegara Ural tog'larining sharqiy etaklari, Emba daryosi, Kaspiy dengizining shimoliy qirg'oqlari, Kuma-Manich botig'i orqali o'tkaziladi. Dengiz chegarasi esa Azov va Qora dengizlar, Qora va O'rta dengizlarni tutashtirib turuvchi bo'g'izlar orqali o'tadi.*
E	*13° shm.k; 78° shq.u.*			

2. Tabiati betakror, xilma-xil o‘simlik va hayvonot dunyosiga ega deb hisoblovchi materigingizga quyidagi reja asosida qisqacha tabiiy geografik tavsif yozing:

YEVROSIYO MATERIGI
Geografik o‘rni, chekka nuqtalari, maydoni;
Yevrosiyo Yer yuzidagi quruqlik maydonining 1/3 qismini egallaydi. Malayya arxipeligining ayrim orollaridan tashqari, butunlay shimoliy yarimsharda joylashgan. Yevrosiyo ikkita qit’a — Yevropa (maydoni 10 mln km²) va Osiyodan (44,6 mln km²) tashkil topgan. Bu qit’alar orasidagi shartli chegara Ural tog‘larining sharqiy etaklari, Emba daryosi, Kaspiy dengizining shimoliy qirg‘oqlari, Kuma-Manich botig‘i orqali o‘tkaziladi. Dengiz chegarasi esa Azov va Qora dengizlar, Qora va O‘rta dengizlarni tutashtirib turuvchi bo‘g‘izlar orqali o‘tadi. Materikning chekka nuqtalari: shimoliy — Chelyuskin burni, janubiy — Piay burni, g‘arbiy — Rok burni, sharqiy — Dejnyov burni. *Yevropa atamasi qadimgi finikiyaliklarning Yerep — g‘arb, Osiyo atamasi esa Osu — sharq so‘zlaridan kelib chiqqan. Yevrosiyo materigi sharqda Bering bo‘g‘izi orqali Shimoliy Amerikadan ajralsa, g‘arbda Gibraltar bo‘g‘izi uni Afrikadan ajratib turadi. Yevrosiyoning Atlantika va Tinch okean qirg‘oqlari kuchli parchalangan. Materikning atrofida minglab orol va ko‘plab yarimorollar joylashgan.*
O‘ziga xos xususiyatlari;
Yer yuzasidagi eng katta (54,6 mln km²), eng baland supermaterik (8 848 m), Shimoliy yarimsharning “sovuqlik qutbi” mavjud (Oymyakon –71 °C), eng yirik yarimoroli (Arabiston), eng chuqur g‘ori, eng chuqur (Baykal) va eng katta ko‘li bor (Kaspiy), eng uzun lianalar ham shu yerda (300 m) o‘sadi, Shimoliy yarimsharning barcha iqlim mintaqalari va tabiat zonalari shakllangan, eng katta deltasi bor, Yer sharidagi “sakkiz minglik” 14 ta cho‘qqining barchasi shu materikda joylashgan, doimiy muzloq yerlar maydoniga ko‘ra birinchi o‘rinda, berk havzalar maydoniga ko‘ra yetakchi, qor chizig‘i eng balanddan o‘tgan joy — “balandlik qutbi” (6 400 m, Markaziy Tibet) shu yerda joylashgan.
Materik tabiatining o‘rganilishi (unda ishtirok etgan kamida 3 ta sayyoh);
Yevrosiyo eng qadimgi sivilizatsiya markazi hisoblanadi. Dastlabki geografik xaritalar, globuslar ham shu hududda yaratilgan. Eratosfen va Ptolemey tuzgan xaritalarda Yevrosiyo va Shimoliy Afrika aks ettirilgan. Materik to‘g‘risidagi dastlabki geografik ma’lumotlar qadimgi tabiatshunos allomalardan Gerodot (mil. av. 485–425- yillar), Geraklit (mil. av. IV asr), Strabon, Aflotun, Ptolemey va boshqalarning asarlarida berilgan. *Yevrosiyoning ichki o‘lkalari tabiatini o‘rganishda o‘rtaosiyolik geograf olimlarning xizmatlari juda katta. O‘rta Osiyo va arab geografiyasiga asos solgan Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning xizmatini alohida ta’kidlash lozim.* ***Xorazmiy*** *ilmiy faoliyati davomida tabiiy fanlarni rivojlantirishga, tabiatni o‘rganishga alohida e’tibor bergan. Uning boshchiligida 70 ga yaqin olimlar “Dunyo xaritalari”ni tuzishgan. Bu xaritalar asosida Xorazmiy “Kitob surat ul-arz” (“Yerning surati”) kitobini yozgan.* ***Abu Rayhon Beruniy*** *Hindistonda yashagan davrida o‘lkaning daryolari, tog‘lari, o‘simlik va hayvonot olamini batafsil o‘rganib, “Hindiston” asarini yaratdi. U Amudaryo misolida “daryolar keltirayotgan tog‘ jinslarining massasi (katta-kichikligi) suv oqimining tezligiga to‘g‘ri proporsional” ekanini aniqladi. Bu keyinchalik Beruniy*

qonuni deb aytiladigan bo‘ldi. Beruniy Qoraqum va Qizilqum hududlarining paydo bo‘lishini, materiklarning siljish g‘oyasini birinchilardan bo‘lib aytgan. Beruniy 1010–1017- yillarda Xorazmda olimlarni birlashtirib, “Fanlar akademiyasi” (Ma’mun akademiyasi)ni barpo etdi. Bu olimlar orasida Ibn Sino ham bo‘lgan.

Italiyalik Marko Polo *Italiyadan Xitoygacha bo‘lgan ulkan hududlarda sayohat qilgan. Xitoyda 17 yil yashagan, mamlakatning turli shaharlarida bo‘lgan. So‘ng Janubiy Xitoy dengizi, Bengaliya qo‘ltig‘i, Arabiston dengizi va Eron orqali vataniga qaytib borgan.*

Zahiriddin Bobur *O‘rta Osiyo, Eron, Afg‘oniston, Hindiston hududining aholisi, xo‘jaligi haqida qimmatli ma’lumotlar yozib qoldirgan. Uning “Boburnoma” asaridagi geografik ma’lumotlar ibratli va diqqatga sazovordir.*

Abdurazzoq Samarqandiy *Hindistonda elchi bo‘lgan, Osiyoning ko‘p mamlakatlariga sayohat qilgan va ko‘pgina ma’lumotlar to‘plagan.*

Umuman, o‘rtaosiyolik olimlar dunyo geografiya tarixiga, kishilik madaniyatiga ulug‘ hissa qo‘shgan xalq vakillaridir. Ularning ilmiy merosi haqida ***H. Hasanov*** *“Sayyoh olimlar” asarida (1981- y.) zavq-shavq bilan yozadi.*

XVIII–XIX asrlarda tashkil etilgan sayohat va ilmiy ekspeditsiyalar paytida Yevrosiyoni ilmiy jihatdan o‘rganish ishlari olib borildi. Olimlar Yevrosiyoning turli qismlarini atroflicha o‘rgandilar.

Rus sayyohi P. Semyonov-Tyanshanskiy *yevropaliklardan birinchi bo‘lib Markaziy Tyanshanga kelgan olimdir. U Tyanshanga ikki marta sayohat qilgan. P. Semyonov-Tyanshanskiy Markaziy Osiyodagi Tyanshan tog‘larining chegarasini, undagi balandlik mintaqalarini birinchi bo‘lib aniqladi. Bu yerda qor chegarasi Alp tog‘laridan baland ekanini qayd qildi. U o‘zining ilmiy xizmatlari uchun Tyanshanskiy deb atalish huquqini oldi.*

XX asrdagi olib borilgan ilmiy ishlar avvalgi tasavvurlarni kengaytirdi va yangi ma’lumotlar bilan boyitdi. Hozirgi vaqtda ham materik tabiatini o‘rganish maqsadida tadqiqotlar olib borilmoqda.

Geologik tuzilishi, eng ko‘p tarqalgan foydali qazilmalari;

Materikning asosini turli qismlari turli yoshdagi Yevrosiyo litosfera plitasi tashkil etadi. Eng qadimgi qismlari Sharqiy Yevropa, Sibir, Xitoy–Koreya, Janubiy Xitoy, Hindiston, Tarim platformalaridir. Yevrosiyo materigi bundan 65 mln yil muqaddam qadimgi Lavraziya materigining parchalanishidan hosil bo‘lgan.

Hozirgi paytda Yevrosiyo materigida ikkita faol geosinklinal mintaqa bor: Alp–Himolay va Tinch okean “olovli halqasi”. Bu mintaqalarda harakatdagi vulqonlar, dahshatli zilzilalar tez-tez bo‘lib turadi. Bu mintaqa tog‘lari yosh, burmali, palaxsali bo‘lib, ba’zi joylarda zanjirli tizimlarni (Alp–Himolay), boshqa joyda tog‘ tugunlarini (masalan, Pomir, Tibet) hosil qiladi. Alp–Himolay geosinklinal mintaqasining O‘rta dengiz qismida Etna, Stromboli, Vezuviy kabi harakatdagi vulqonlar, bizning o‘lkamiz — O‘rta va Janubi-sharqiy Osiyoda halokatli zilzilalar (Ashxobod — 1948, Toshkent — 1966, Hindukush — 2002, Eron — 2003, Indoneziya — 2004, 2009, Xitoy — 2009 va b.) sodir bo‘ladi. Bular yer po‘stining faolligidan dalolat beradi.

Qazilma boyliklari*. Yevrosiyo foydali qazilmalarga boy. Rudali foydali qazilmalar magmatik va metamorfik tog‘ jinslari tarkibida ko‘p uchraydi. Shimoli-sharqiy Xitoy, Skandinaviya va Hindiston yarimorolidagi temir rudalari magmatik tog‘ jinslaridan qazib olinadi. Sharqiy Yevropa platformasidagi Kursk magnit anomaliyasi temir ruda*

koni metamorfik tog‘ jinslarida hosil bo‘lgan. Oltin, mis, volfram, uran, qalay, simob va boshqa rangli metallar hamda qimmatbaho toshlarning hosil bo‘lishi magmatik tog‘ jinslarida ko‘p uchraydi. Pireney yarimorolida, Sibirda, O‘rta Osiyoda, Koreya yarimorolida oltin konlari, Markaziy Yoqutiston, Hindiston yarimorolida olmos konlari ko‘p. Uralda, Hindiston yarimorolida, Shri-Lanka orolida turli xil qimmatbaho zangori sapfir (ko‘k yoqut), qizil yoqut konlari bor.

Cho‘kindi jinslar qatlamlarida, asosan, neft, gaz, tosh va qo‘ng‘ir ko‘mir konlari tarkib topgan. Yevrosiyo neft va gaz konlarining boyligi jihatidan boshqa materiklardan oldingi o‘rinni egallaydi.

Relyefining alohida jihatlari, eng baland va past joylari;

Asosiy relyef shakllariga tog‘ va tekisliklar tegishli. Tog‘lar materik maydonining 50% qismini egallaydi. Ular geosinklinal mintaqalarda va litosfera plitalarining o‘zaro to‘qnashgan zonalarida tarkib topgan. Ural, Dekan, Qozog‘iston past tog‘lari eng keksa qadimgi tog‘lardir. Yoshargan tog‘larga Tyanshan, Oltoy, eng yosh tog‘larga Alp, Karpat, Kavkaz, Pomir, Hindukush, Kopetdog‘ va boshqalar tegishli. Vulqonli tog‘lar Kamchatka yarimorolida, Kuril, Sitsiliya va Islandiya orollarida, Apennin yarimorolidagi tog‘larda, Karpat va Kavkaz tog‘larining ayrim qismlarida tarqalgan. Materikning harakatdagi eng baland vulqoni Kamchatka yarimorolidagi Klyuchi Sopkasidir — 4 750 m.

Yer yuzasining eng baland nuqtasi Himolay tizmasidagi ***Jomolungma (Everest)*** *bo‘lib, uning mutlaq balandligi* ***8 848 m****. Cho‘qqini 1998- yilda o‘zbekistonliklardan birinchi bo‘lib alpinist Rustam Rajabov zabt etgan. O‘sha yili 9 nafar vatandoshimiz dunyoning eng baland cho‘qqisiga chiqqan. Ulardan biri 2004- yilda 2-marta yana Everestga ko‘tarilgan. 2021- yil 1-iyulda dunyodagi eng baland cho‘qqini vatandoshlarimiz yana zabt etdi.*

Yer shari quruqligining eng past nuqtasi Yevrosiyoda joylashgan ***O‘lik dengizidir (–405 m).*** *Tekisliklar keksa va yosh platformalar ustida tarkib topgan. Sharqiy Yevropa, Sharqiy Sibir, Hindiston, Buyuk Xitoy, Arabiston yarimorolidagi tekisliklarning zamini eng keksa platformalar hisoblanadi. G‘arbiy Sibir, Hind-Gang va Turon pasttekisliklari zamini esa yosh bo‘lib, ular cho‘kindi jinslar bilan qoplangan. Tekisliklarning yuza qismi qir-adirlar va past tog‘lar bilan murakkablashgan. Tog‘ va tekisliklarning rivojlanishi hamda shakllanishida to‘rtlamchi davrning muz bosish bosqichlaridagi muzlar faoliyati ham katta rol o‘ynagan.Yevrosiyoning shimolida va baland tog‘larda muzlar hosil qilgan relyef shakllari ko‘p uchraydi.*

Iqlimi va uning o‘zgaruvchanligi;

Quruqlikning shimoldan janubga qarab uzoq masofaga cho‘zilgani issiqlikning taqsimlanishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Yevrosiyoda iyul oyining o‘rtacha harorati ancha yuqori. Uning shimolida bu harorat +12 °C ga va janubida +28°C ga teng. Arabiston yarimorolida esa +32°C ni tashkil etadi. Qish materikning g‘arbida iliq, lekin shimoli-sharqida juda sovuq bo‘ladi. Ayniqsa, Sibirda yanvar oyining o‘rtacha harorati –48°C gacha pasayadi. Ayrim kunlari bu harorat Oymyakonda –71,2 °C ga tushib ketgan. Shuning uchun bu yer Shimoliy yarimsharning “sovuqlik qutbi” deb ataladi.

Qish Yevropaning janubi-g‘arbida iliq, Osiyoning janubida esa issiq (+20 °C) bo‘ladi. Asosiy iqlim elementlaridan hisoblangan yog‘in miqdori ham materik ichkarisi tomon kamayib boradi. Dunyodagi eng ko‘p yog‘in tushadigan joy Hindistondagi Cherrapunja qishlog‘idir. Bu yerda o‘rta hisobda yiliga 12 665 mm yog‘in yog‘adi. 1856-yilda bu

yerga 23 000 mm ga yaqin yog‘in tushgan.

Okeanlarning iqlimga ta’siri. *Yevrosiyoda iqlim sharoiti faqat kenglik bo‘ylab o‘zgarib qolmasdan, balki g‘arbdan sharqqa tomon ham o‘zgaradi. Iqlimning bunday o‘zgarishiga asosiy sabab, Yevrosiyo materigining g‘arbiy qismi doimo Atlantika okeanidan keladigan iliq va nam dengiz havo massasi ta’sirida bo‘lganligidir. Natijada, G‘arbiy Yevropada yog‘in ko‘p yog‘adi, qish ancha iliq, yoz esa salqin bo‘ladi. Sharqqa borgan sari dengiz havo massasining tarkibida namlikning kamaya borishi natijasida yog‘ingarchilik miqdori ham kamayadi, iqlimning kontinentalligi orta boradi, yoz oylarining harorati ko‘tariladi, qishning harorati esa juda pasayadi, natijada qish va yoz oylarining haroratlari o‘rtasida katta farq vujudga keladi. Yozda Tinch okeandan keladigan dengiz havo massasi, ya’ni yozgi musson shamollari o‘zi bilan ko‘p miqdorda yog‘in keltiradi. Qishda materik ustida, ayniqsa, Markaziy Osiyoning katta qismida yuqori havo bosimi markazi tarkib topadi, natijada ob-havo quruq va ochiq bo‘ladi, yog‘in kam tushadi, sovuq havo hukmronlik qiladi. O‘zbekiston hududida ham ana shunday ob-havoning kuzatilishiga Markaziy Osiyodan kirib keladigan havo sababchidir.*

Relyefning iqlimga ta’siri. *Yevrosiyo Yer yuzasining tuzilishi ham iqlimning hosil bo‘lishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, baland tog‘ tizmalari atmosferada harakat qilayotgan iliq va sovuq havo massalarini to‘sib qolib, iqlimning keskin o‘zgarishiga sabab bo‘ladi. Bunday holni Alp, Kavkaz, Tyanshan, Himolay tog‘lari misolida ko‘rish mumkin. Bu tog‘ tizmalari g‘arbdan sharqqa tomon cho‘zilgan bo‘lib, shimoldan keladigan sovuq shamollarning janubga o‘tishiga to‘sqinlik qiladi. Yevrosiyo tog‘larida iqlim sharoiti balandlik mintaqalari bo‘yicha ham o‘zgaradi. Balandlik iqlim mintaqalari Alp, Karpat, Kavkaz, Tyanshan, Himolay kabi tog‘larda ko‘zga yaqqol tashlanib turadi. Tibet va Pomir tog‘liklaridagi iqlim baland tog‘ iqlimi bo‘lib, yozining iliqligi, qishining qattiq sovuqligi va atmosfera yog‘inlarining juda kam yog‘ishi bilan boshqa joylardan farq qiladi.*

Materik qirg‘oqlarini yuvib turuvchi okean va dengizlar;

Shimolda – Shimoliy muz okeani, janubda – Hind okeani, g’arbda – Atlantika okeani, sharqada – Tinch okeani materik qirg’oqlarini yuvib turadi.

Materik qirg’oqlarini yuvib turuvchi dengizlar – Norvegiya, Barens, Shimoliy, Boltiq, Kara, Laptevlar, Sharqiy Sibir, Chukotka, Bering, Oxota, Yapon, Sariq, Sharqiy Xitoy, Janubiy Xitoy, Arabiston, Qizil, O’rta, Qora, Azov va boshqalar.

Ichki suvlari va ularning joylashuvi;

Ichki suvlarini yerusti va yerosti suvlariga bo‘lib o‘rganish mumkin. Yerusti suvlari daryo, ko‘l va muzliklar, suv omborlari va kanallardan tashkil topgan. Eng yirik sersuv daryolar mo‘tadil va musson iqlimli o‘lkalarda joylashgan. Quruq iqlimli o‘lkalarda daryolar ancha siyrak. Yevrosiyo daryolari suvlarini beshta havzaga quyadi. Bular — Shimoliy Muz, Atlantika, Tinch va Hind okeanlari havzalari hamda berk havzadir. Yanszi, Xuanxe, Ob, Yenisey, Volga, Dnepr, Hind, Gang yirik daryolardir. O‘lkamizdagi Amudaryo va Sirdaryo, Yevropadagi Volga berk havzaning eng yirik daryolari hisoblanadi.

Yevrosiyo daryolari to‘yinishiga ko‘ra to‘rt tipga bo‘linadi: yomg‘ir, qor, muz va yerosti suvidan to‘yinuvchi daryolar. Lekin daryolar ko‘pincha aralash holda to‘yinadi. Masalan, yomg‘ir va qor suvlaridan, qor va muz suvlaridan, muz va yerosti suvlaridan. Daryolarning suv rejimi va to‘yinishi yil fasllariga bog‘liq. Yevrosiyoning eng yirik

daryolaridan Volga, Ob (Irtish irmog‘i bilan), Yenisey, Lena, Pechora odatda qor va yomg‘ir suvlaridan to‘yinib, bahorda to‘lib oqadi va qirg‘oqlaridan toshib ketadi. Shimolga oqadigan daryolar qishda uzoq vaqt muz bilan qoplanadi. Musson iqlimli o‘lkalardagi daryolar — Amur, Xuanxe, Mekong, Gang, Hind va boshqalar musson yog‘inlaridan to‘yinib, ularning suv sathi yozda keskin ko‘tariladi.

Ekvatorial iqlimli Katta Zond orollaridagi daryolar yomg‘ir suvlaridan to‘yinadi va ularning rejimi yil davomida o‘zgarmaydi. O‘rta Osiyo daryolari — Amudaryo, Sirdaryo (O‘zbekiston hududidan oqib o‘tadi), Ili, Tarim baland tog‘larning muz va qor suvlaridan to‘yinib, yozning boshida to‘lib oqadi, kuzda va qishda keskin kamayadi.

Yevrosiyoda ko‘llar juda ko‘p. Ularning asosiy qismi materikning shimoliy va sharqiy o‘lkalarida joylashgan. Dunyodagi eng katta (Kaspiy, 376 ming km²) va eng chuqur (Baykal, 1 620 m) ko‘l ham shu materikdadir.

Hosil bo‘lishiga ko‘ra, tektonik (Baykal, Jeneva, Issiqko‘l), to‘g‘onli (Sarez), vulqonli, morena ko‘llari mavjud. Hozirgi zamon muzliklari chuchuk suvlarning asosiy manbaidir. Shulardan biri — Pomir tog‘idagi Fedchenko muzligi. Uning uzunligi 72 km, qalinligi o‘rta qismida 1 000 m, eni 1 700–3 100 m.

Suv oqimiga ko‘ra ko‘llar oqar (Baykal, Onega), oqmas (Issiqko‘l, Balxash, Kaspiy, Orol) ko‘llarga bo‘linadi. Sun’iy ko‘llar ham mavjud.

Materik yerosti suvlariga ham boy. Yirik tekisliklarning tagida yerosti suvlarining juda katta zaxirasi bor. Geyzerlar, buloq suvlari ham yerosti suvlarini tashkil etadi.

Ko‘p yillik muzloq yerlar Yevrosiyoning shimoliy qismida katta maydonlarni egallaydi. Ular yerosti suvlari bilan cho‘kindi tog‘ jinslarining muzlashidan hosil bo‘ladi. Ularning harorati doimo 0 °C dan past. Doimiy muzloq yerlarning qalinligi janubdan shimol tomonga ortib boradi (0–1 500 m).

Tabiat zonalari, ularga xos o‘simlik va hayvonlar;

Arktika sahrolari tabiat zonasi.

O’simliklari: *Orollarning toshloq joylarida faqat mox va lishayniklar o‘sadi.*

Hayvonlari: *oq ayiq, morj, tyulen, oq kakliklar ko‘p tarqalgan.*

Tundra zonasi.

O’simliklari: *mox-lishaynik va butalar bilan qoplangan.*

Hayvonlari: *shimol bug‘usi, lemminglar yashaydi.*

O‘rmon-tundra zo’nasi.

O’simliklari: *siyrak o‘rmonlarida pakana qarag‘ay, qayin, tilog‘och, tol o‘sadi.*

Hayvonlari: *qutb tulkisi, qutb kakligi, rosomaxa kabi hayvonlar ko‘p tarqalgan.*

Tayga zonasi.

O’simliklari: *Tayga o‘rmonlarida ignabargli daraxtlardan — Yevropa qarag‘ayi, qora va oq qarag‘ay, kedr, tilog‘ochlar o‘sadi.*

Hayvonlari: *bug‘ular, qo‘ng‘ir ayiq, silovsin, olmaxon, karqur va boshqalar ko‘p uchraydi.*

Aralash o‘rmonlar zonasi.

O’simliklari: *Keng barglilardan eman, qora qayin, zarang, grab (qayinlar oilasiga mansub daraxt), jo‘ka va boshqa daraxtlar o‘sadi.*

Keng bargli o‘rmonlar zonasi.

O’simliklari: *buk bilan eman.*

O‘rmon-dasht va dasht zonalari.

O’simliklari: *O‘t o‘simliklardan iloq, betaga, shuvoq o‘sadi.*

Hayvonlari: *sayg‘oq, sug‘ur, bo‘ri, sassiqko‘zan, yumronqoziq, qo‘shoyoq, burgut, olaxurjun va sichqonlardan iborat.*

Cho‘l zonasi.

Hayvonlari: *Osiyoda ikki o‘rkachli tuya, Prjevalskiy oti, jayron, sayg‘oq, echkemar, toshbaqa, ilonlar va yovvoyi eshaklar uchraydi.*

Subtropik o‘rmonlar va butazorlar zonasi.

O’simliklari: *Past bo‘yli daraxtlar, mayda bargli tosh eman, yertut daraxti, mirta va boshqalar ko‘p tarqalgan. Madaniy o‘simliklardan anjir, anor, uzum, zaytun va sitrus mevalari yetishtiriladi.*

Subtropik sernam musson o‘rmonlar zonasi.

O’simliklari: *Sernam o‘rmonlar uchun kameliya, kamforali dafna, paporotnik daraxtlari xosdir.*

Hayvonlari: *panda, qoplon, gibbon (maymun), tapir, piton ilonlari uchraydi.*

Subtropik chalacho‘l va cho‘l zonalari.

O’simliklari: *Quruq subtropik min- taqasiga moslashgan oq va qora saksovullar, shuvoq, yantoq, qum majnuntoli, erta bahorda lolaqizg‘aldoqlar, iloq kabi o‘simliklar o‘sadi.*

Hayvonlari: *jayron, sayg‘oq, turli kaltakesaklar va ilonlar, kemiruvchilar, cho‘l burguti, kalxat, yovvoyi kaptarlar, toshbaqa, quyon, tulki, turli qushlar yashaydi.*

Subekvatorial fasliy nam o‘rmonlar zonasi.

Hayvonlari: *Hindistonda va Shri Lanka orolida hozir ham yovvoyi fillarni uchratish mumkin. Qalin o‘rmonlarda maymunlarning bir necha turlari yashaydi.*

Ekvatorial nam o‘rmonlar zonasi.

O’simliklari: *O‘simlik qoplami turlarga boy. Malakka yarimorolining o‘zida 7,5 ming tur o‘simlik uchraydi.*

Hayvonlari: *Yovvoyi buqa, karkidonlar, orangutan maymunlari zonaga xos hayvonlardir.*

Tabiiy geografik o‘lkalari;

Yevrosiyo hududi Shimoliy Yevropa, O‘rta Yevropa, Janubiy Yevropa, Sharqiy Yevropa, G‘arbiy Sibir, Sharqiy Sibir, Uzoq Sharq, Janubi-g‘arbiy Osiyo, Old Osiyo, O‘rta Osiyo, Markaziy Osiyo, Sharqiy Osiyo, Janubiy Osiyo, Janubi-sharqiy Osiyo kabi 14 ta yirik tabiiy geografik o‘lkalarga bo‘lingan.

Materik tabiatini muhofaza qilish, qo‘riqxonalari va milliy bog‘lari.

Tabiatni muhofaza qilish maqsadida Yevrosiyo tabiat zonalarida va tog‘li o‘lkalarda qo‘riqxonalar, milliy bog‘lar, buyurtmalar barpo etilgan. Qo‘riqxonalar jamoalarining asosiy maqsadi tabiatning betakror joylarini, ajoyib relyef shakllarini, serjilo ma’danlarini, turli-tuman o‘simlik va hayvonot olamini va boshqa tabiat yodgorliklarini tabiiy holda saqlab qolishdir. Ural tog‘ida Ilmen, Oltoy, Yevropada Belovej pushchasi, Astraxan, Osiyoda Chotqol, Issiqko‘l, Barguzin, Taman–Negara kabi qo‘riqxona va milliy bog‘lar tashkil etilgan,

№	Milliy bog’lar	Qo’riqxonalar
1	Taman Negara	Kronotskiy
2	Kirtxar	Olekmin
3	Gauya	Kutai
4	Leyk-Diskrit	Taymir

5	*Belovejskaya Pusha*	*Markaziy Sibir*
6	*Yekren*	*Yugan*
7	*Kasorea*	*Issiqko'l*
8		*Pinega*
9		*Qora dengiz*
10		*Kxaukxiau*
11		*Polsha*

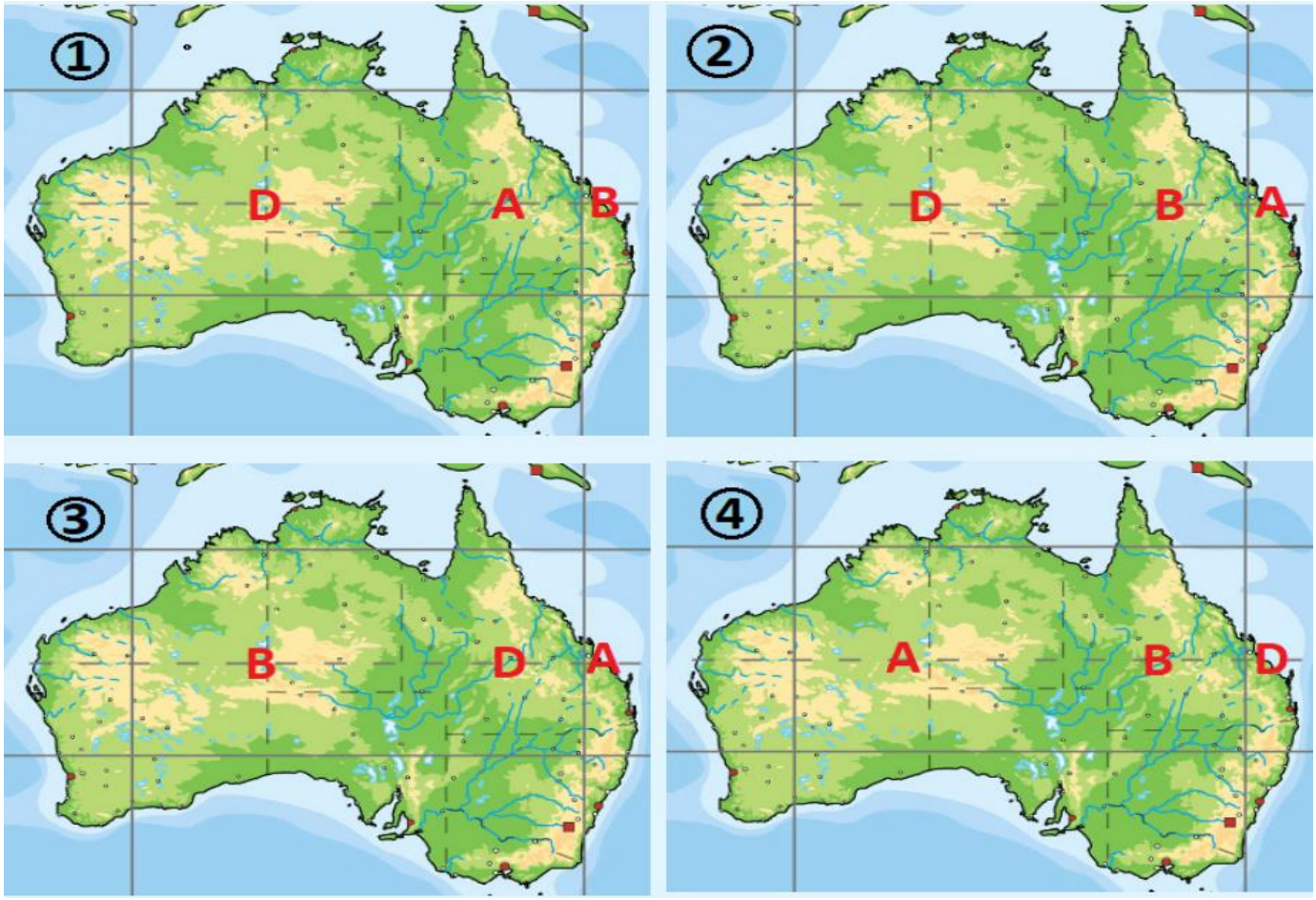
3. Avstraliya tabiatiga qiziqqan bir guruh turistlar materikni janubiy tropik chizig‘i bo’ylab kesib o‘tishga qaror qildilar. Sayohat uchun yanvar oyi tanlandi. Ular sayohat davomida tabiati bir-biridan farq qiladigan 3 ta nuqta belgiladi (A, B va D). Har bir nuqtada o‘zlari kuzatgan hodisalarni kundaligiga quyidagicha yozib bordilar:

Nuqtalar	Turistlar kuzatgan tabiat hodisalari
A	Mashinamiz bilan toshloqlar, dyunalar bilan qoplangan qumliklar ustidan yurib borar ekanmiz, uzoqdan ko‘ringan kulrang kengurular e’tiborimizni tortdi. Mashinadan ularni tomosha qilish uchun tushganimizda havo harorati juda issiq edi, termometrimiz roppa-rosa 45 °C ni ko‘rsatdi. Bu yerlarda siyrak holda akatsiya va turli butalar o‘sardi. Yo‘lda turli sudralib yuruvchi hayvonlar (plashli kaltakesak, turli ilonlar), emu tuyaqushi, dingo itini uchratdik. Kechasi harorat juda ham pasayib ketdi, erta tongga yaqin termometrimiz hatto 0 °C ni ko‘rsatdi. Atrofdagi toshloqlar kuzduz kuni harorat yuqori, kechasi sovuq bo‘lgani uchun yirik qoyatoshlarning parchalanishidan hosil bo‘lgan degan xulosaga keldik. Iqlim xaritasidan ushbu hududlarga yil davomida bor-yo‘g‘i 100–300 mm atrofida yog‘ingarchilik tushishini bilib oldik.
B	Yo‘lda davom etar ekanmiz, o‘t o‘simliklari ko‘paygani e’tiborimizni tortdi. Bu yerlarda daraxtlardan akatsiyalar, evkalipt, butilkasimon daraxt va turli o‘tlarni uchratdik. O‘simliklar zichligi ortib, turlarining ko‘paygani yog‘in miqdori nisbatan ko‘p bo‘lishini bildirardi, tushdan keyingi yomg‘ir fikrimizni tasdiqladi. Bu yerda uchragan kengurularning rangi oldingilaridan farqli — jigarrang ko‘rinishda edi, ularning rangi o‘t o‘simliklar rangiga moslashgan edi. Shuningdek, o‘rdakburun va yexidna, xaltali chumolixo‘r, dingo iti kabi hayvonlarni ham uchratdik.
D	Sayohatimiz davomida tog’ tizmalariga duch keldik. Tog‘ tizmasini oshib o‘tganimizda ushbu tog‘larning sharqiy yonbag‘irlari nihoyatda o‘simliklarga boy o‘rmonlar ekani diqqatimizni tortdi. Bu yerda koalalar, qushlardan lirodum, kakadu to‘tiqushi, jannat qushlariga duch keldik. Palma, evkalipt daraxtlariga lianalar chirmashib ketgan edi. Iqlim xaritasidan bu yerlardagi yillik yog‘in miqdori 2 000 mm ekanini bilib oldik.

Turistlar qayd etgan ma’lumotlaridan foydalanib:

a) A, B, D nuqtalar qaysi tabiat zonalariga to‘g‘ri kelishini;

b) Turistlar Avstraliya materigini qaysi yo‘nalishda (sharqdan g‘arbga yoki g‘arbdan sharqqa) kesib o‘tganini va ular belgilagan nuqtalar quyidagi rasmlardan qaysi biriga mos kelishini aniqlang.



d) Mamlakatimizda yanvar oyi qish fasliga to’g’ri kelib, havo harorati juda past bo‘ladi, ushbu oyda Avstraliyada kunduz kuni termometr 45°C ni ko‘rsatganini qanday izohlaysiz?

Javob:

a) ***A nuqta*** *- Chala cho‘llar va cho‘llar zonasi;* ***B nuqta*** *- Savannalar va siyrak o‘rmonlar zonasi;* ***D nuqta*** *- Fasliy nam o‘rmonlar zo’nasi.*

b) *Turistlar Avstraliya materigini* ***g‘arbdan sharqqa*** *yo‘nalishda kesib o’tgan. Ular belgilagan nuqtalar quyidagi rasmlardan 4 - rasmga mos keladi.*

d) *Bizning mamlakatimiz shimoliy yarimsharda ya’ni ekvatordan yuqorida joylashgan. Avstraliya esa janubiy yarimsharda, ekvatordan pastda joylashgan. Quyosh ikkala yarimsharni (shimol va janub) bir xilda yorita olmaydi (yer dumaloq va o’z o’qiga nisbatan og’gan holatda harakatlanadi). Shunday ekan quyosh shimoliy yarimsharni yoritgan vaqtda shimoliy yarimsharda yoz, janubiy yarimsharda esa qish bo’layotgan bo’ladi. Aksincha quyosh janubiy yarimsharni yoritayotgan vaqtda janubiy yarimsharda yoz, shimoliy yarimsharda qish fasli bo’layotgan bo’ladi. Demak mamlakatimizda qish fasli (sovuq harorat) bo’lganda Avstraliyada yoz fasli (harorat yuqori) bo’layotgan bo’ladi.*

TABIIY FANLAR



MASSHTABLAR BILAN ISHLASH.

Avstraliya va Okeaniyaning tabiiy xaritasida ko‘rish mumkinki, uning pastki o‘ng burchagida xarita masshtabi tasvirlangan. Bu yerda 1:50 000 000 ushbu xaritaning sonli masshtabi bo‘lib, xaritadagi 1 cm masofa yer yuzidagi 50 000 000 cm masofaga teng ekanligini anglatadi.

Foydalanish qulay bo‘lishi uchun xaritada nomli masshtab ham ifodalanadi. Ushbu xaritada u 1 cm da 500 km deb ko‘rsatilgan. Ya’ni xaritadagi har 1 cm masofa 500 km masofaga teng.

Bundan tashqari, chiziqli masshtab ham bo‘lib, undan foydalanish qulay. Aytaylik, xarita orqali ikki shahar orasidagi masofani aniqlash kerak bo‘lsin. Buning uchun chizg‘ich yordamida xaritadan ushbu shaharlar orasidagi masofa necha cm ga teng ekanligi aniqlanadi. Masalan, yuqoridagi xaritada shaharlar orasidagi masofa 5 cm ga teng deylik. Ular orasidagi haqiqiy masofani topish xaritaning nomli masshtabidan foydalanib, quyidagicha bajariladi:

5 · 500 km = 2500 km.

Demak, shaharlar orasidagi haqiqiy masofa 2500 km ga teng ekan.

1-masala. Xaritada 1:1 500 000 mashshtab ko‘rsatilgan. Bu son nimani anglatadi?

Yechilishi. Xaritadagi 1 cm masofa yer yuzidagi 1 500 000 cm masofaga, ya'ni 15 km ga tengligini bildiradi.

2-masala. Avstraliya va Okeaniyaning tabiiy xaritasida masshtab 1:50 000 000 ga teng. Ikki nuqta orasidagi masofa 4 cm ga teng bo‘lsa, ular o‘rtasidagi haqiqiy masofa qancha kilometrga teng?

Yechilishi. Xarita masshtabi 1:50 000 000, xaritadagi 1 cm tashqarida 500 km ga teng: 4 · 500 km = 2000 km. Demak, tanlangan ikki nuqta orasidagi masofa 2000 km ga teng ekan.

3-masala. Xarita masshtabi 1:25 000 000 ga, A va B joylar orasidagi haqiqiy masofa 750 km ga teng. Xaritada A va B nuqtalar orasidagi masofani toping.

Yechilishi. Xarita masshtabi 1:25 000 000 bo‘lsa, xaritdagi 1 cm tashqarida 250 km ga teng: 750 : 250 = 3 cm. Demak, xaritada A va B nuqtalar orasidagi masofa 3 cm ga teng.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar.

1-topshiriq. 1:30 000 000 masshtabli xaritada ikki shahar orasidagi masofa: a) 3 cm; b) 5 cm; d) 10 cm; e) 15 cm bo‘lsa, ular orasidagi haqiqiy masofani aniqlang.

Javob:

Dastlab berilgan 1:30 000 000 sonli masshtabni nomli masshtabga aylantiramiz (buning uchun berilgan sonli masshtabda nollar soni 5 ta va undan ko'p bo'lsa 5 ta nolni olib tashlaymiz va km deb yuritamiz, aksincha nollar soni 5 taga yetmasa 2 ta nolni olib tashlaymiz va metr deb yuritamiz). 1 cm da 300 km; Endi shu nomli masshtabni berilgan shaharlar orasidagi masofalarga ko'paytirib chiqamiz.

a) ***3 cm × 300 km = 900 km;***

b) ***5 cm × 300 km = 1 500 km;***

d) ***10 cm × 300 km = 3 000 km;***

e) ***15 cm × 300 km = 4 500 km;***

2-topshiriq. Masshtabi 1:20 000 000 bo'lgan xaritada ikki shahar orasidagi masofa 6 cm ga teng. Shaharlar orasidagi haqiqiy masofani toping.

Javob:

Dastlab berilgan 1:20 000 000 sonli masshtabni nomli masshtabga aylantiramiz (buning uchun berilgan sonli masshtabda nollar soni 5 ta va undan ko'p bo'lsa 5 ta nolni olib tashlaymiz va km deb yuritamiz, aksincha nollar soni 5 taga yetmasa 2 ta nolni olib tashlaymiz va metr deb yuritamiz). 1 cm da 200 km; Endi shu nomli masshtabni berilgan shaharlar orasidagi masofalarga ko'paytirib chiqamiz.

6 cm × 200 km = 1 200 km; *demak ikki shahar orasidagi masofa 1200 km ga teng.*

3-topshiriq. Xarita masshtabi 1:6 000 000, A va B joylar orasidagi haqiqiy masofa 720 km ga teng. Xaritada A va B nuqtalar orasidagi masofani toping.

Javob:

Dastlab berilgan 1:6 000 000 sonli masshtabni nomli masshtabga aylantiramiz (buning uchun berilgan sonli masshtabda nollar soni 5 ta va undan ko'p bo'lsa 5 ta nolni olib tashlaymiz va km deb yuritamiz, aksincha nollar soni 5 taga yetmasa 2 ta nolni olib tashlaymiz va metr deb yuritamiz). 1 cm da 60 km; Endi shu nomli masshtabni berilgan A va B joylar orasidagi haqiqiy masofa 720 km ga bo'lamiz.

720 km : 60 km = 12 cm; *demak A va B nuqtalar orasidagi masofa 12 cm ga teng.*

4-topshiriq. Toshkent va Samarqand shaharlari orasidagi masofa taxminan 300 km. Masshtabi 1:5 000 000 bo'lsa, xaritada ikki shahar orasidagi masofa qanchaga teng bo'ladi?

Javob:

Dastlab berilgan 1:5 000 000 sonli masshtabni nomli masshtabga aylantiramiz (buning uchun berilgan sonli masshtabda nollar soni 5 ta va undan ko'p bo'lsa 5 ta nolni olib tashlaymiz va km deb yuritamiz, aksincha nollar soni 5 taga yetmasa 2 ta nolni olib tashlaymiz va metr deb yuritamiz). 1 cm da 50 km; Endi shu nomli masshtabni berilgan Toshkent va Samarqand shaharlari orasidagi haqiqiy masofa 300 km ga bo'lamiz.

300 km : 50 km = 6 cm; *demak Toshkent va Samarqand shaharlari orasidagi masofa 6 cm ga teng.*

5-topshiriq. Jadvalni to‘ldiring.

Sonli masshtabni nomli masshtabga aylantirish uchun nollar soni 5 ta va undan ko’p bo’lsa 5 ta nolni olib tashlaymiz va km deb yuritamiz, aksincha nollar soni 5 taga yetmasa 2 ta nolni olib tashlaymiz va metr deb yuritamiz.

Nomli masshtabni sonli masshtabga aylantirmoqchi bo’lsak, berilgan nomli masshtab km da bo’lsa 5 ta nol qo’shamiz, agarda nomli masshtab metrda bo’lsa 2 ta nol qo’shamiz. Shunda sonli masshtabga aylanadi.

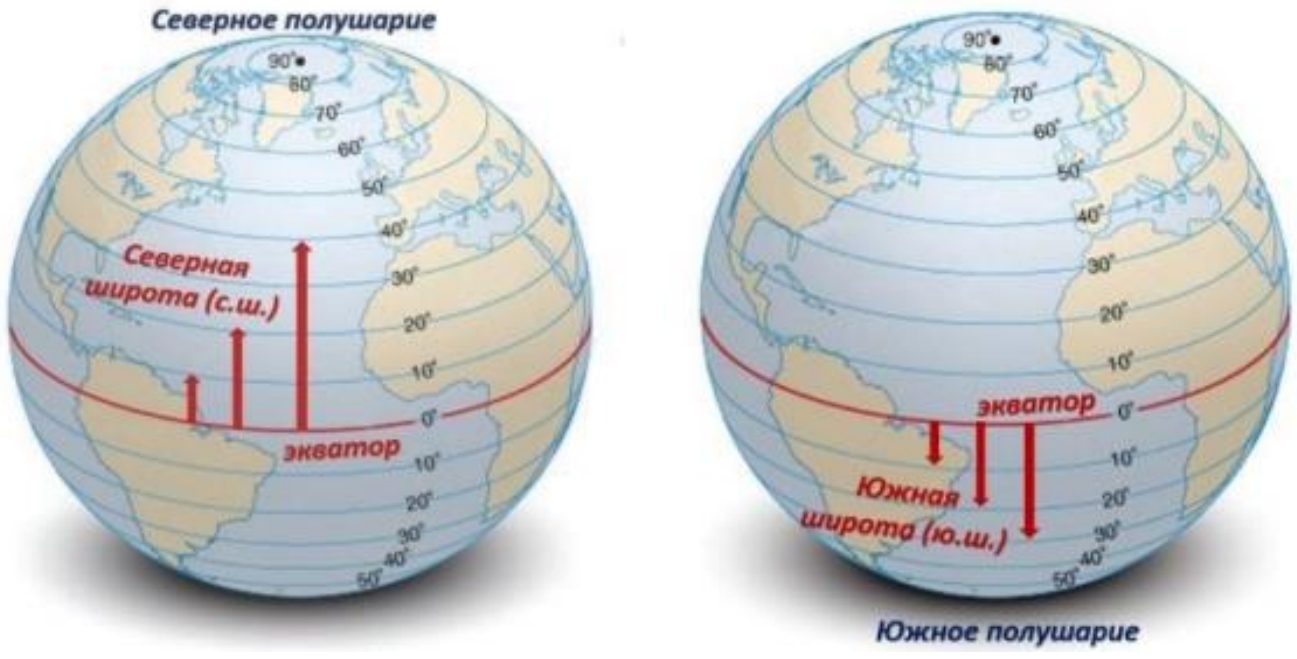
Sonli masshtab	Nomli masshtab
1 : 70 000 000	1 cm da 700 km
1 : 60 000 000	***1 cm da 600 km***
1 : 30 000 000	1 cm da 300 km
1 : 8 000 000	***1 cm da 80 km***
1 : 1 500 000	1 cm da 15 km
1 : 35 000 000	***1 cm da 350 km***

GEOGRAFIK KOORDINATALARNI ANIQLASH.

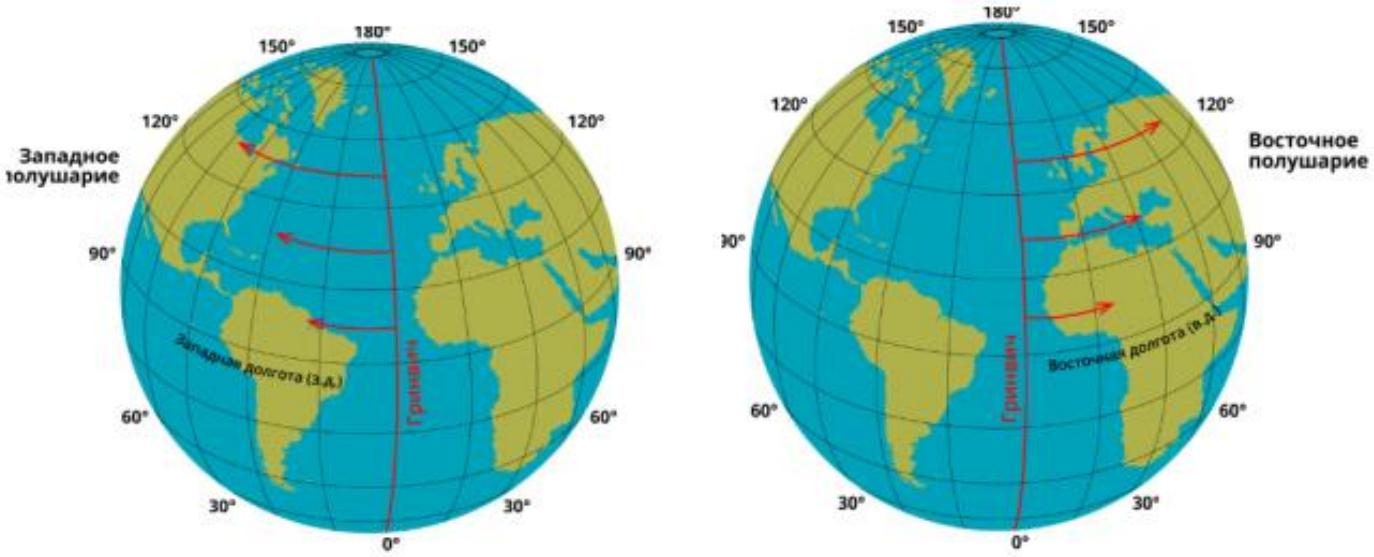
Geografik xaritalarda geografik kenglik da rajalari xaritalarning chap va o‘ng chekkasidagi ramkasi (chiziqlar) yoniga, geografik uzun liklar darajalari xaritalarning yuqori va pastki chekkasidagi meridian chiziqlar yoniga yozib qo‘yiladi.

Geografik koordinatalarni qanday aniqlash mumkin?

Buning uchun avval berilgan nuqtaning geografik kengligini topib olish kerak. Geografik kenglik 0^0 dan 90^0 gacha o‘lchanadi. Ekvator chizig‘i 0^0, qutblar kengligi esa 90^0 deb qabul qilingan. Nuqtaning kengligini aniqlash uchun uni qaysi parallelda joylashganini topish kerak. Masalan, Toshkent shahri 41^0 parallelda joylashgan. Agar nuqta ekvatordan shimolda joylashgan bo‘lsa, shimoliy kenglik, janubda joylashgan bo‘lsa, janubiy kenglik deb ataladi.



Nuqtaning koordinatasini aniqlash uchun uning kengligini topishning o‘zi yetarli emas. Sababi har bir parallelda ko‘plab nuqtalar bor. Shuning uchun nuqtaning geografik uzunligini ham aniqlash kerak. Geografik uzunlik Bosh meridiandan parallellar bo‘ylab sharq va g‘arb tomonlarga daraja hisobidagi birlikda 0^0 dan 180^0 gacha hisoblanadi. Bosh meridian 0^0 deb qabul qilingan bo‘lib, undan g‘arbda joylashgan nuqtalar g‘arbiy uzunlik, sharqda joylashgan nuqtalar sharqiy uzunlik deyiladi.



Biror nuqtaning geografik kengligini topish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

1. *Birinchi bo‘lib nuqtaning shimoliy yoki janubiy kenglikda joylashganligi aniqlab olinadi. Masalan, bizga shimoliy kenglikda joylashgan A nuqta berilgan.*
2. *Nuqtaning shimol va janubidan o‘tuvchi parallellarning qiymatlari aniqlanadi. A nuqtaning shimolidan o‘tgan parallelning qiymati 30^0, janubidan o‘tgan parallelning qiymati 20^0 ga teng.*
3. *Parallellarning orasi necha cm ekanligi o‘lchanadi. Bunda ikki parallel oralig‘ini o‘lchash uchun chizilgan to‘g‘ri chiziq nuqtaning ustidan o‘tishi kerak. Masalan, A nuqtaning shimolidan va janubidan o‘tgan parallellarning oralig‘i 4 cm ga teng.*
4. *Qiymati kichik bo‘lgan paralleldan nuqtagacha bo‘lgan masofa necha sm ekanligi o‘lchanadi. Bizning misolda nuqtaning janubidan o‘tgan 20^0 paralleldan A nuqtagacha bo‘lgan masofa 1,6 cm ga teng.*
5. *So‘ngra qiymati kichik bo‘lgan paralleldan nuqtagacha bo‘lgan kenglik necha daraja ekanligi topiladi. Bizning misolda 20^0 paralleldan A nuqtagacha bo‘lgan kenglik topiladi. Bu qiymat quyidagicha topiladi:*

4 cm – 10º
1,6 cm – x

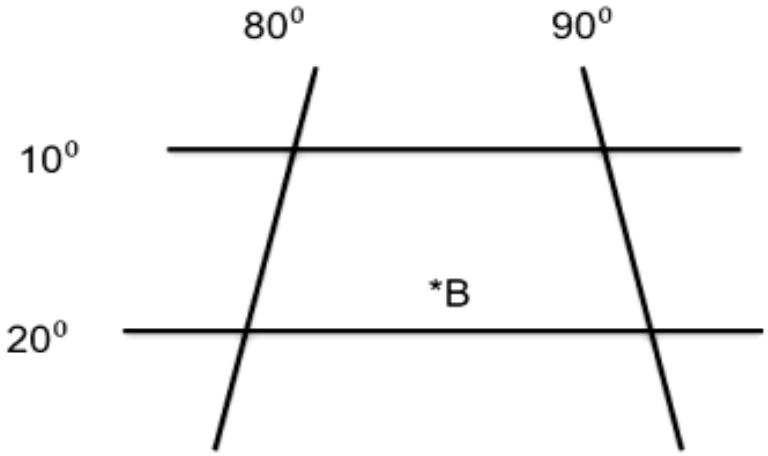
$$x = \frac{1,6\ cm \cdot 10^{\circ}}{4\ cm} = 4^{\circ}$$

6. *So‘ngra topilgan javob qiymati kichik bo‘lgan parallelning qiymatiga qo‘shiladi. Demak, A nuqtaning kengligi 24^0 shimoliy kenglik.*

Geografik uzunlikni aniqlash ham yuqoridagi ketma-ketlik kabi amalga oshiriladi. Faqat endi hisob meridianlar oralig‘idan olinadi.

Siz berilgan geografik koordinatalar orqali xaritadan biror bir nuqtani topishingiz kerak. Buni quyidagicha aniqlash mumkin.

1. *Buning uchun dastlab koordinatasi berilgan nuqtani topishimiz kerak bo‘lgan xarita yoki globusda parallel va meridianlar har necha darajadan o‘tganini aniqlab olishimiz kerak. Masalan, bizga parallel va meridianlari har 10° dan o‘tgan xarita berilgan.*
2. *So‘ngra 10° paralleldan 18° parallelgacha qancha masofa borligi topiladi:*
   $18^o - 10^o = 8^o$ (10° paralleldan 18° parallelgacha 8° farq bor).
   Demak, $10^o - 6$ cm
   $8^o - x$
   $$x = \frac{8\ cm \cdot 6\ cm}{10^\circ} = 4{,}8\ cm$$
   Berilgan nuqta 10° paralleldan 4,8 cm janubda joylashgan.
3. *80° va 90° meridianlarning orasi necha cm ekanligi topib olinadi. Bizning daraja to‘rimizda bu meridianlarning orasi 8 cm ga teng deb olamiz.*
4. *So‘ngra 80° meridiandan 85° meridiangacha qancha masofa borligi topiladi.*
   $85^o - 80^o = 5^o$ (80° meridiandan 85° meridiangacha 5° farq bor).
   Demak, $10^o - 8$ cm
   $5^o - x$
   $$x = \frac{5\ \text{cm} \times 8\ \text{cm}}{10^o} = 4\ \text{cm}$$
   Demak, bizga berilgan nuqta 80° meridiandan 4 cm sharqda joylashgan.
5. *Topilishi kerak bo‘lgan nuqta daraja to‘riga hisob-kitoblar asosida joylashtiriladi.*



TOPSHIRIQ.

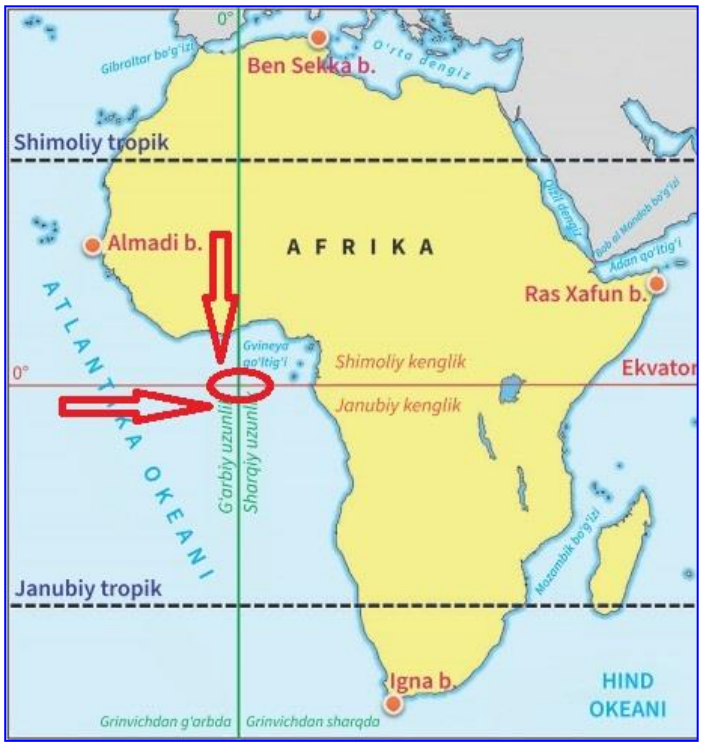
1. Mamlakatimiz shaharlarining geografik koordinatalarini taqqoslang.
Toshkent (41° shimoliy kenglik, 69° sharqiy uzunlik);
Samarqand (39,5° shimoliy kenglik, 58,5° sharqiy uzunlik);
Buxoro (37° shimoliy kenglik, 67° sharqiy uzunlik);
Jizzax (40° shimoliy kenglik, 68° sharqiy uzunlik);
Qaysi shahar nisbatan shimolroqda, janubroqda, sharqroqda, g‘arbroqda joylashganini aniqlang.

Javob:

*Toshkent – **shimolroqda** va **sharqroqda** joylashgan.*
*Samarqand – **g'arbroqda** joylashgan.*
*Buxoro – **janubroqda** joylashgan.*

2. 0° kenglik va 0° uzunlikda joylashgan nuqta Yer yuzining qaysi qismiga to‘g‘ri
keladi? U joydan mamlakatimiz poytaxtigacha bo‘lgan masofani xarita masshtabidan foydalanib aniqlang.

Javob:



*Xaritadan ko’rinib turganidek 0° kenglik va 0° uzunlikda joylashgan nuqta Atlantika okeanidagi **Gvineya qo’ltig’iga** to’g’ri keladi.*

Endi shu joydan mamlakatimiz poytaxtigacha bo‘lgan masofani aniqlash uchun chizg’ich yordamida necha cm ekanligini aniqlab olamiz va shu xaritaning masshtabiga ko’paytiramiz.

Aytaylik 6 – sinf atlasdagi Dunyoning siyosiy xaritasida 0° kenglik va 0° uzunlikda joylashgan nuqta bilan Toshkent shahrigacha bo’lgan masofa 11 cm chiqdi. Ushbu xaritaning masshtabi esa 1:80 000 000. Avvalo berilgan sonli masshtabni nomli masshtabga aylantiramiz (5 ta nolni olib tashlaymiz). 1 cm da 800 km bor degani. Ana endi aniqlagan masofamizni shu masshtabga ko’paytiramiz va jamasofa kelib chiqadi.

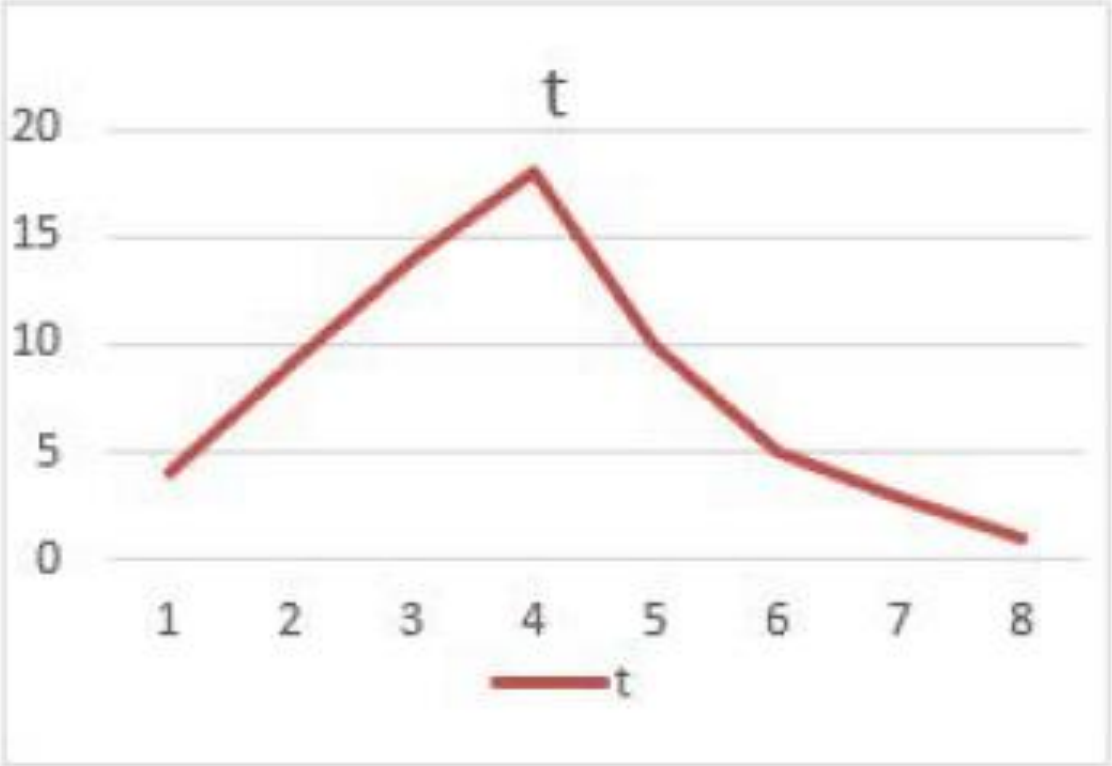
***11 cm × 800 km = 8 800 km.** Demak 0° kenglik va 0° uzunlikda joylashgan nuqta bilan Toshkent shahrigacha bo’lgan masofa **8 800 km** ekan (xaritaning turlariga masshtabiga qarab biroz farqlanishi mumkun).*

A M A L I Y M A S H G’ U L O T
52-MAVZU. HAVO HARORATINING SUTKALIK VA YILLIK AMPLITUDASINI ANIQLASH.

Biror hududda sutkalik haroratni kuzatish natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan. Sutka davomida haroratning vaqtga bog‘liqlik grafigini chizing.

Vaqt	06:00	09:00	12:00	15:00	18:00	21:00	24:00	03:00
Harorat	+4ºC	+9ºC	+14ºC	+18ºC	+10ºC	+5ºC	+3ºC	+1ºC

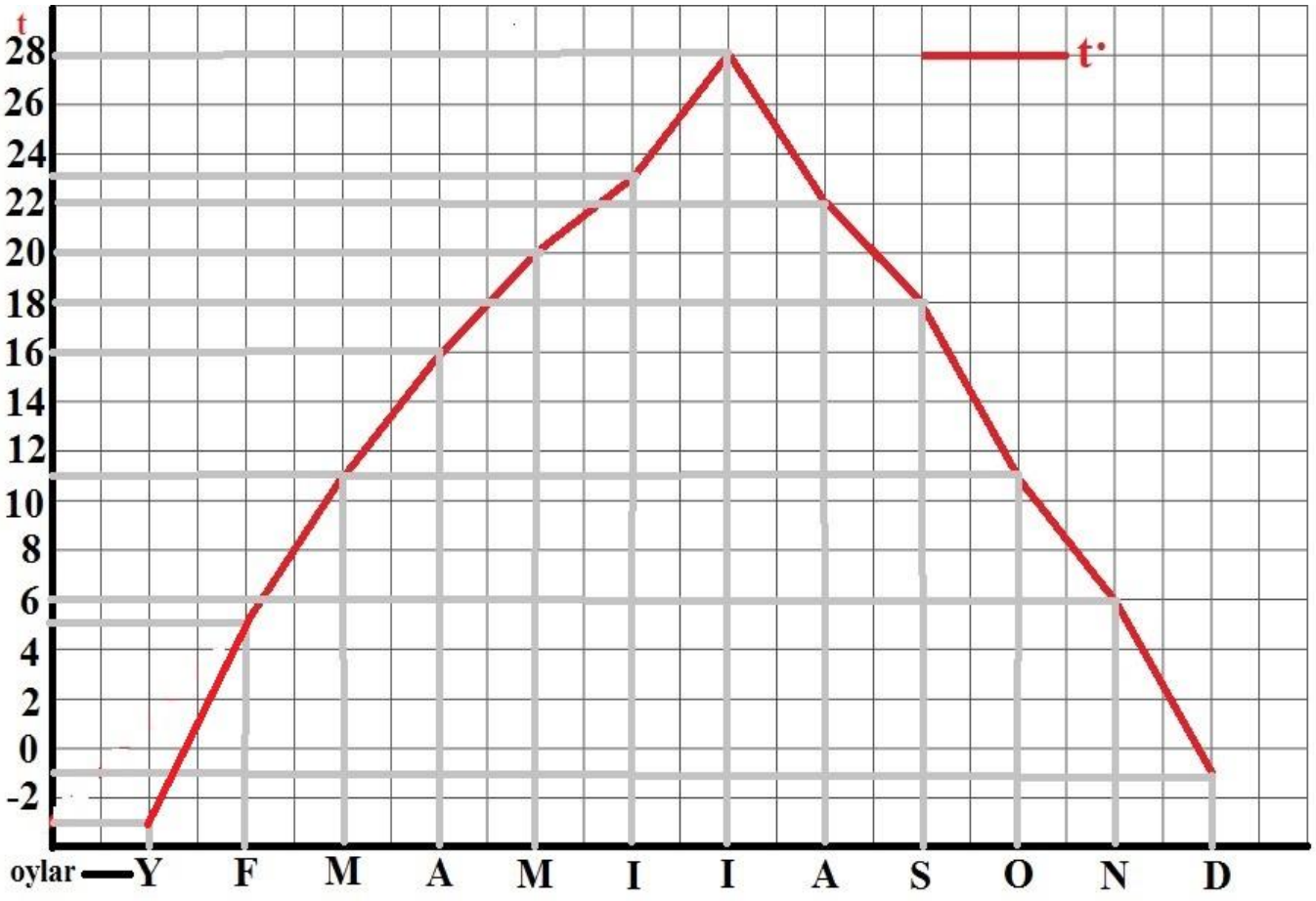
Grafik chizish uchun koordinata o‘qlari chiziladi. Vertikal o‘qiga haroratning qiymatlari, gorizontal o‘qiga vaqt qo‘yiladi. Berilgan jadval asosida sutkalik haroratning o‘zgarish grafigi chizilgan.

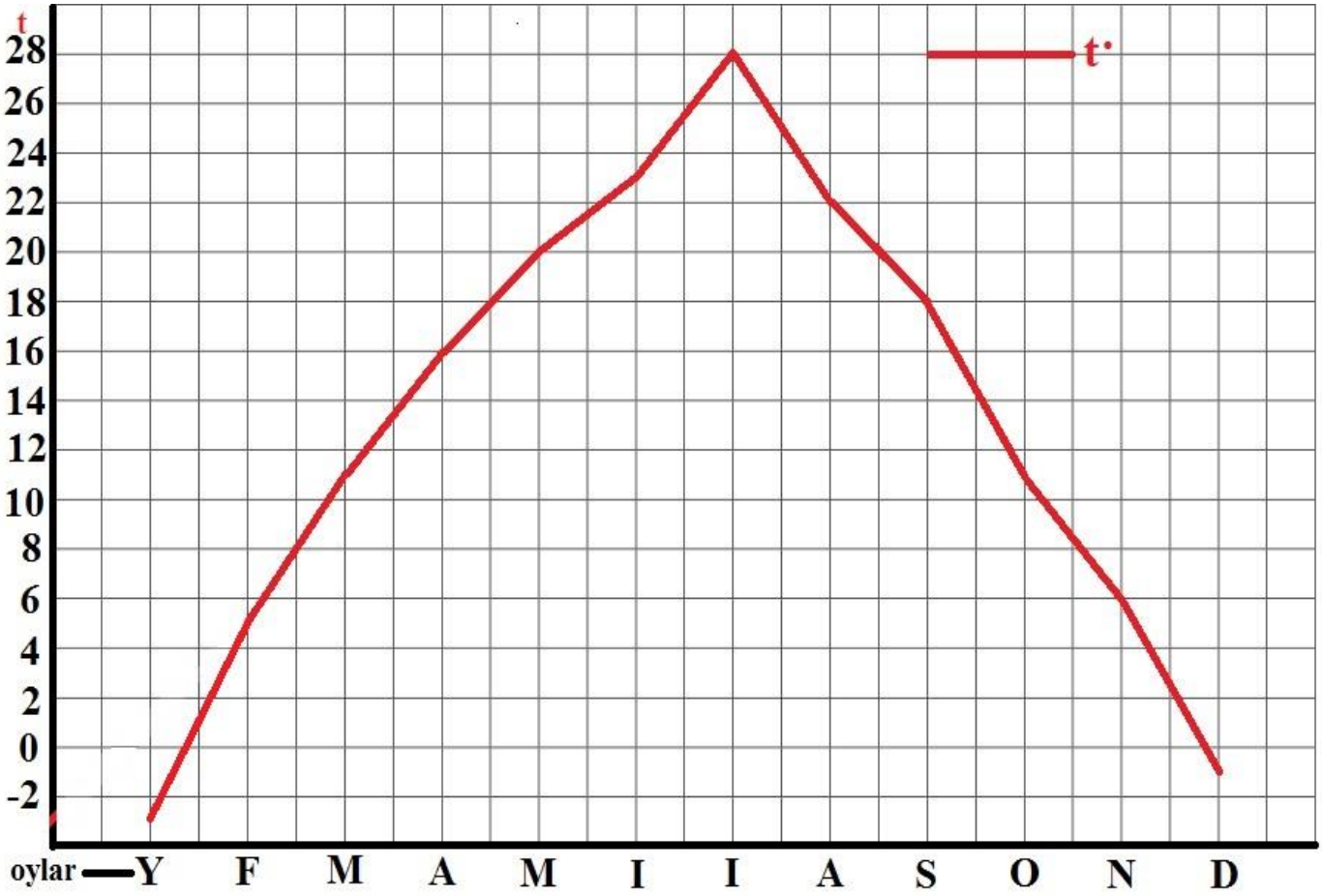


Quyida yil davomida har oydagi o‘rtacha harorat jadvali keltirilgan. Yil davomida haroratning vaqtga bog‘liqlik grafigini chizing.

Oylar	O‘rtacha oylik haroratlar	Oylar	O‘rtacha oylik haroratlar
Yanvar	-3°C	Iyul	+28°C
Fevral	+5°C	Avgust	+22°C
Mart	+11°C	Sentyabr	+18°C
Aprel	+16°C	Oktyabr	+11°C
May	+20°C	Noyabr	+6°C
Iyun	+23°C	Dekabr	–1°C

Javobi: *yuqoridagi jadvalda keltirilgan ma’lumotlar asosida quyidagicha grafig chizamiz.*


t
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
t°
oylar
Y F M A M I I A S O N D


t
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
t°
oylar
Y F M A M I I A S O N D

Masala. *Agar samolyot uchayotgan balandlikda havo harorati –14 ^{0}C va xuddi shu vaqtda yer yuzida harorat +10 ^{0}C ga teng bo‘lsa, samolyot necha metr balandlikda uchmoqda?*

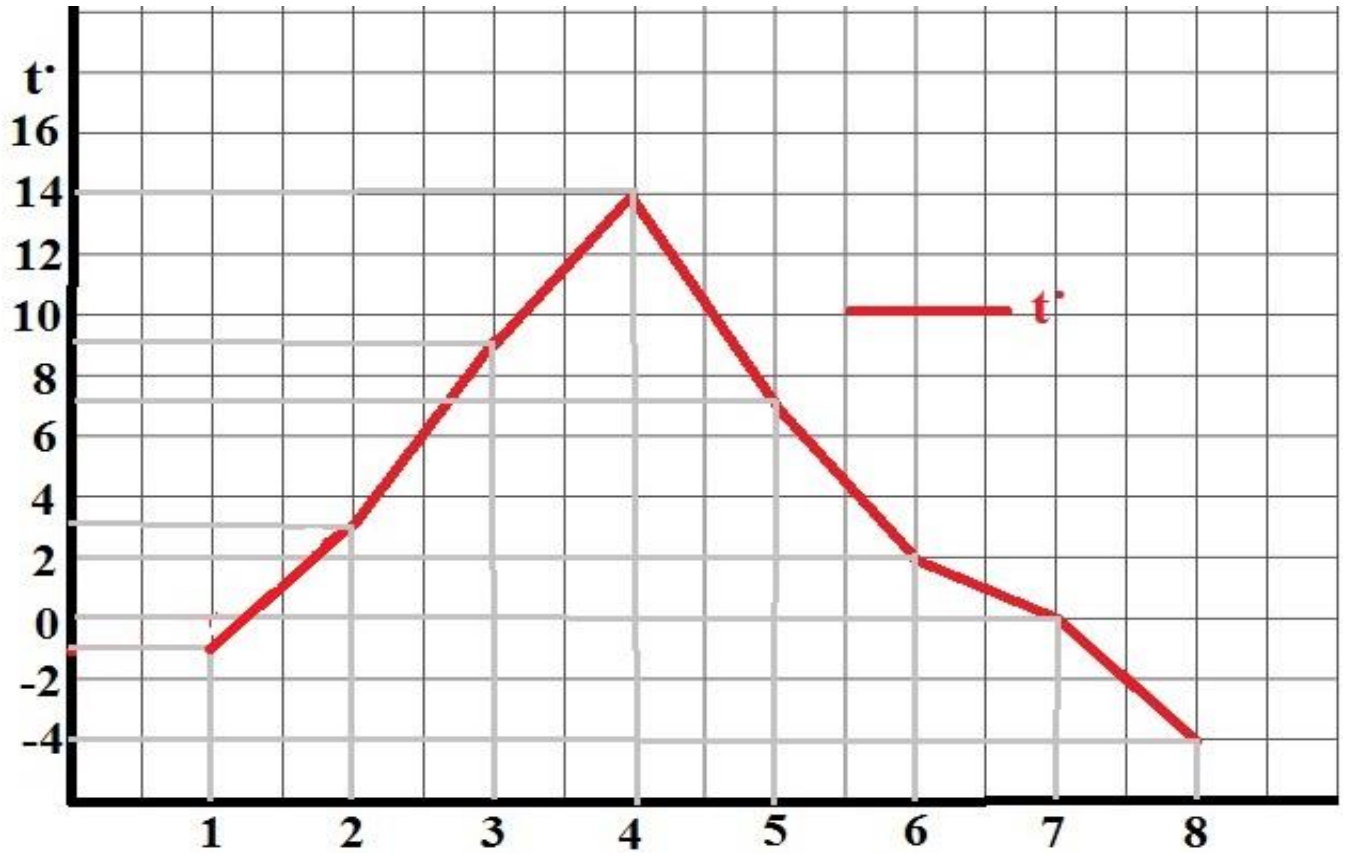
Javobi: *4000 m.*

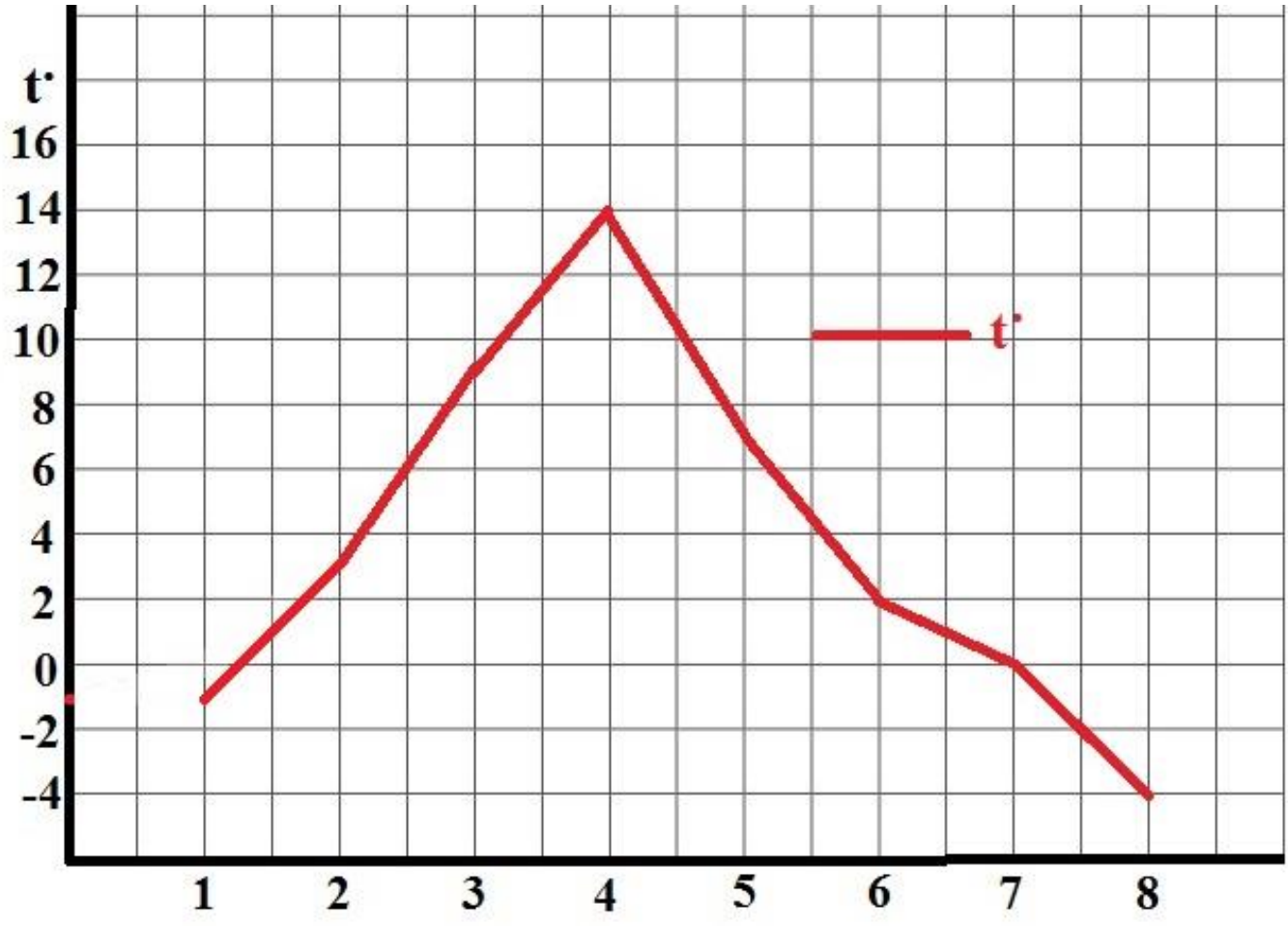
Buning uchun avvalo yer yuzidagi harorat bilan samalyot uchayotgan balandlikdagi haroratlarni qo’shamiz (haroratdan kelib chiqib balandlikni topish berilgan masalalarda haroratlar ikki xil ishorada berilsa qo’shamiz aksinchi bir xil bo’lsa ayiramiz).
10+14=24°C; Demak yer yuzasidagi harorat bilan samalyot uchayotgan balandlikdagi h arorat farqi 24°C tashkil etayabdi. Bizga ma’lumki yuqoriga ko’tarilgan sari har 1000 met r balandlikda harorat 6°C ga kamayib boradi. Shu qonuniyatdan kelib chiqib, aniqlangan harorat farqini 6°C ga bo’lamiz.
24°C÷6°C=4 km. Bunda javobi km hisobida chiqadi. Metrga aylantirish uchun berilgan k m ni 1000 soniga ko’paytirsak metr hisobida balandlikka aylanadi.
4×1000=4000 m. Demak javob: Samalyot uchayotgan balandlik 4000 m ekan.

Sutkalik harorat kuzatish natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan. Sutka davomida haroratning vaqtga bog‘liqlik grafigini chizing.

Soat	06:00	09:00	12:00	15:00	18:00	21:00	24:00	03:00
Harorat	-1ºC	+3ºC	+9ºC	+14ºC	+7ºC	+2ºC	0ºC	-4ºC

Javobi:





BOB YUZASIDAN MANTIQIY FIKRLASHGA YO‘NALTIRILGAN TOPSHIRIQLAR.

1. Sherzod yerdan 8000 metr balandda samolyot oynasidan tashqarini tomosha qilib borar ekan, tashqarida havo harorati qancha ekanligiga qiziqdi. Sherzod internet orqali balandlikka ko‘tarilgan sari atmosfera siyraklashishini, natijada Yer yuzasiga tarqaladigan issiqlikning ta’siri kamayib, yerning qattiq qatlamidan har 100 metr yuqoriga ko‘tarilganda havo harorati o‘rtacha 0,6°C ga kamayib borishini aniqladi.

1-savol. Agar yer yuzasida harorat 10°C ga teng bo‘lsa, Sherzod uchayotgan samolyot tashqarisidagi harorat necha gradusga teng bo‘ladi?

Javobi: -38°C

Buning uchun avvalo samalyot uchayotgan balandlikdagi haroratni aniqlab olamiz. 8000:100×0,6=48°C (bu 8000 m balandlikdagi harorat edi). Endi 8000 m balandlikdagi h aroratdan yer yuzasidagi haroratni ayiramiz, chiqqan natijaga katta sonni ishorasi qo’yila di. 48°C-10°C=38°C. Eslatma: har 100 metr yuqoriga ko‘tarilganda havo harorati o‘rtac ha 0,6°C ga kamayib boradi.
Demak javob: Sherzod uchayotgan samolyot tashqarisidagi harorat -38°C ekan.

2-savol. Yerdan 9000 metr balandlikda havo harorati –20°C ga teng bo‘lsa, yer yuzasida harorat necha darajaga teng?

Javobi: +34°C

Buning uchun avvalo 9000 m balandlikdagi haroratni aniqlab olamiz. 9000:100×0,6=54°C (bu 9000 m balandlikdagi harorat edi). Endi 9000 m balandlikdagi h aroratdan shu balandlikda kuzatilgan haroratni ayiramiz, 54°C-20°C=34°C. Eslatma: har 100 metr yuqoriga ko‘tarilganda havo harorati o‘rtacha 0,6°C ga kamayib boradi. Demak javob: +34°C ekan.

2. Agar suvning chuqurligi 4500 m bo‘lsa, exolotdan yuborilgan tovush qancha vaqtda qaytib keladi?

A) 3 soniyada B) 4 soniyada; C) 6 soniyada; D) 7 soniyada

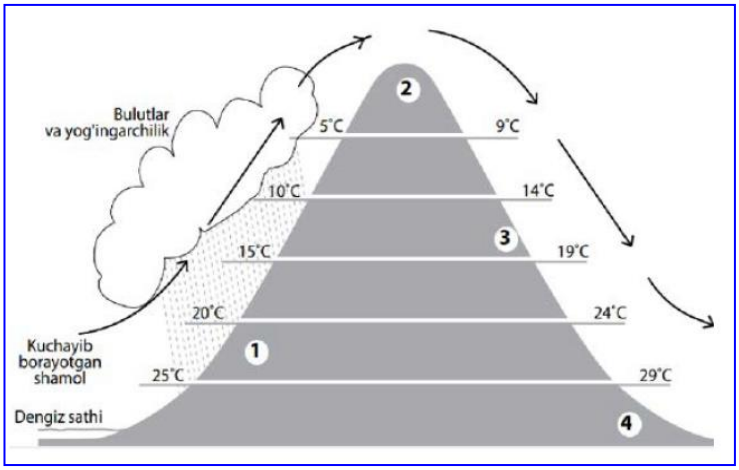
Javobi: 6 soniyada.

Eslatma: *exolot asbobidan yuborilgan tovush tezligi bir soniyada 1500 m masofani bosib o’tadi.*

4500:1500×2=6.

Suvning chuqurligiga 1 soniyadagi exolot tovush tezligi masofasini bo’lamiz, so’ng ikki soniga ko’paytiramiz. Chunki savolda exolot tovushi qaytib keladi deb berilyabdi. Agarda savolda exolot tovushi bordi deyilganda suvning chuqurligiga 1 soniyadagi exolot tovush tezligi masofasini bo’lardik javobi kelib chiqardi. Boshqa amal bajarilmas edi.

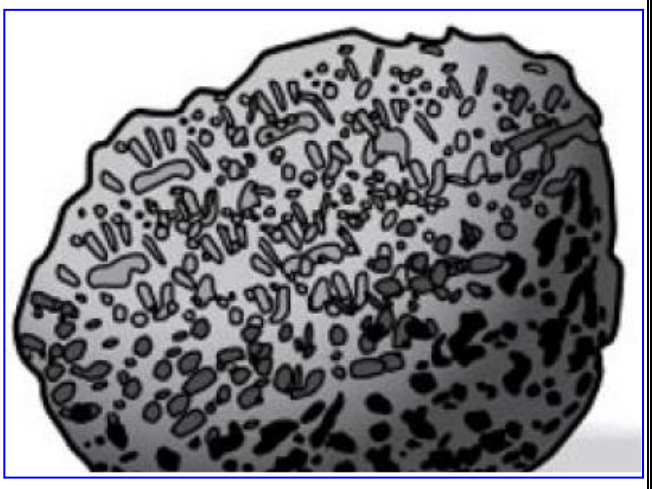
3. Yuqoridagi rasmda tog‘ning har ikkala tomonidagi har xil balandlikda kuchayib borayotgan shamol yo‘nalishi, yog‘ingarchilik va havoning o‘rtacha harorati ko‘rsatilgan. Qaysi joyda changalzor bo‘lish ehtimoli eng yuqori sanaladi?



A) 1-joy B) 2-joy

C) 3-joy D) 4-joy

4. Ba’zi vulqon tog‘ jinslarida ko‘pgina teshikchalar bo‘ladi. Ushbu teshikchalar qanday qilib hosil bo‘lgan?



A) Tog' jinsi yumshoq bo‘lganda, hasharotlar uni kovlagan.

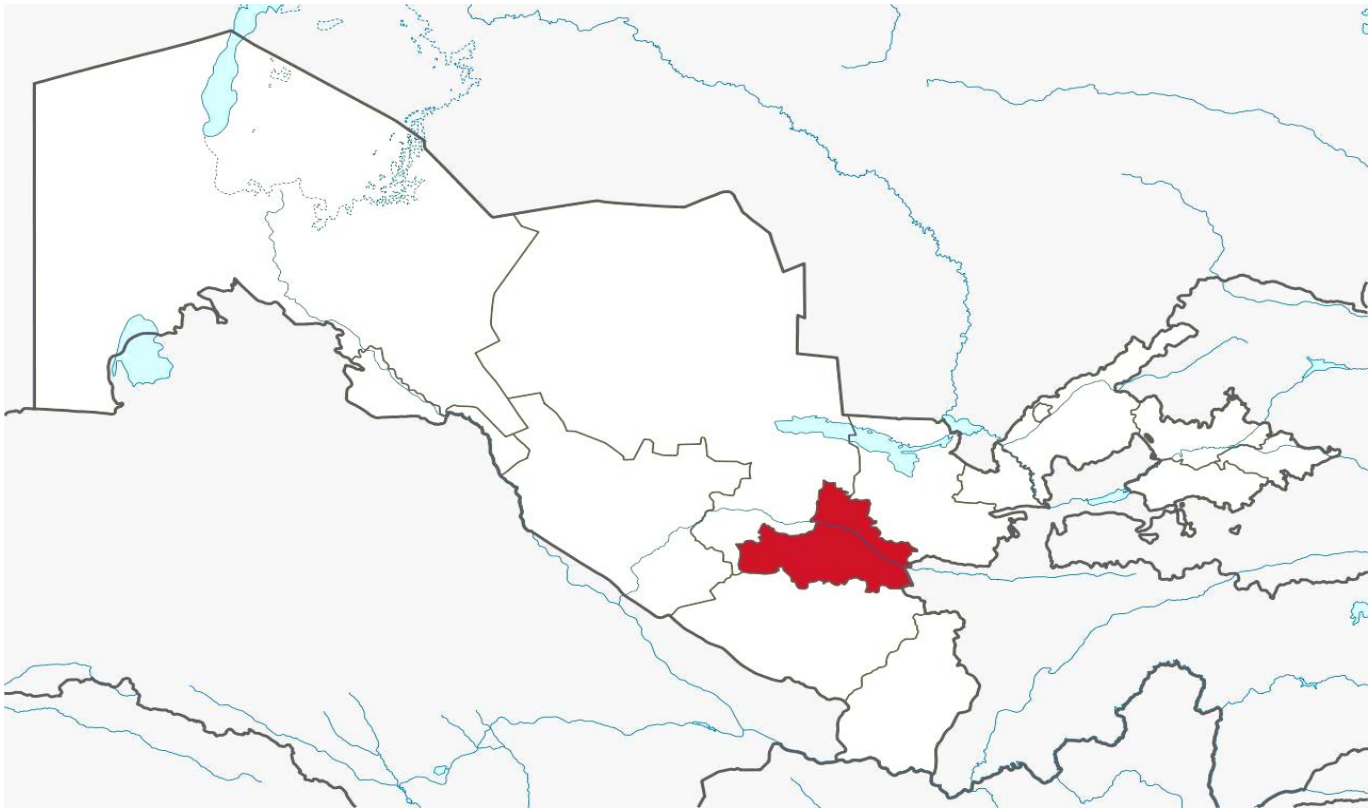
B) Tog‘ jinsi soviyotganda, gaz pufakchalari unda qolib ketgan.

C) Tog‘ jinsi yumshoq bo‘lganda, unga yomg‘ir tomchilagan.

D) Tog‘ jinsi soviyotganda, undan mayda toshlar tushib qolgan.

BOB YUZASIDAN MANTIQIY FIKRLASHGA YO‘NALTIRILGAN TOPSHIRIQLAR.

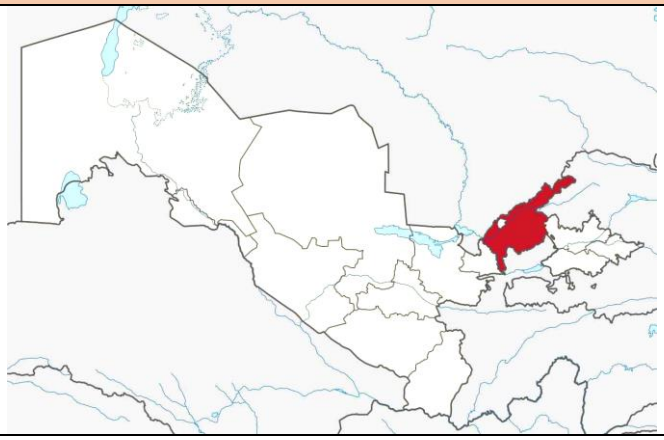
1. Xaritada qizil rang bilan O‘zbekiston Respublikasining qaysi viloyati tasvirlanganligini toping.

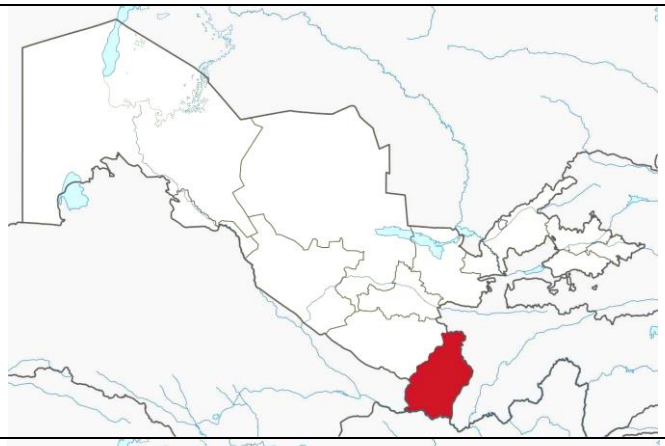
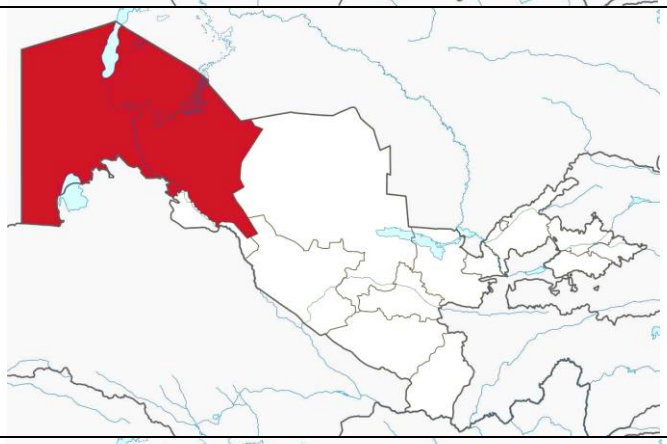
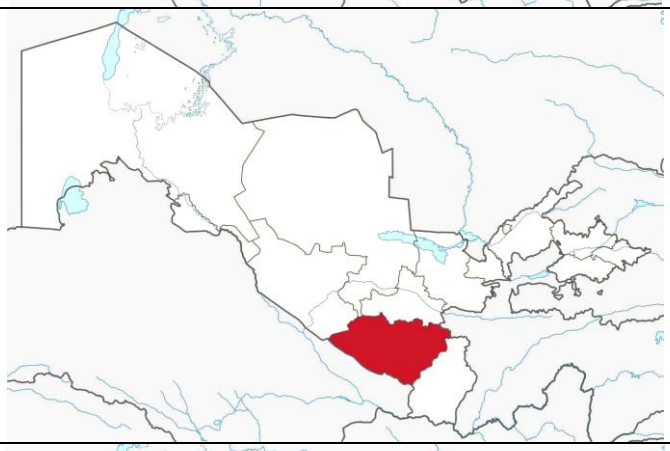
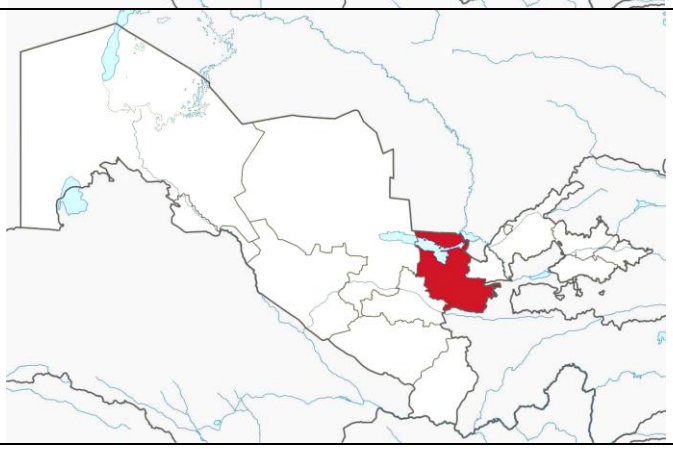


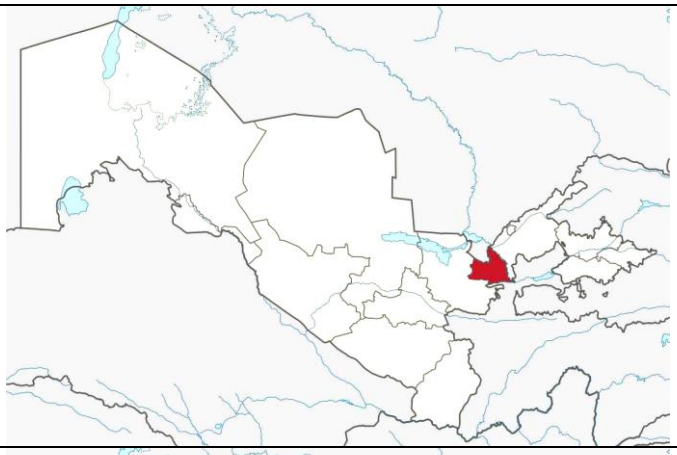
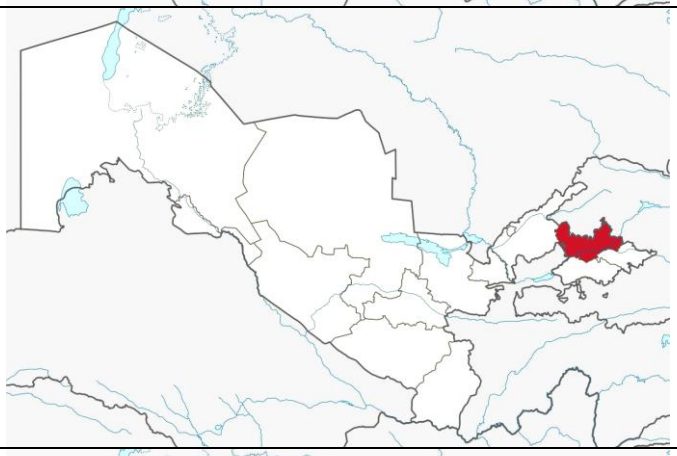
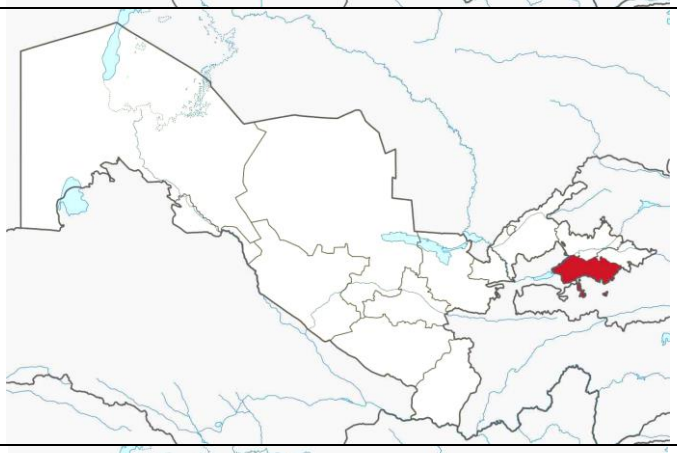
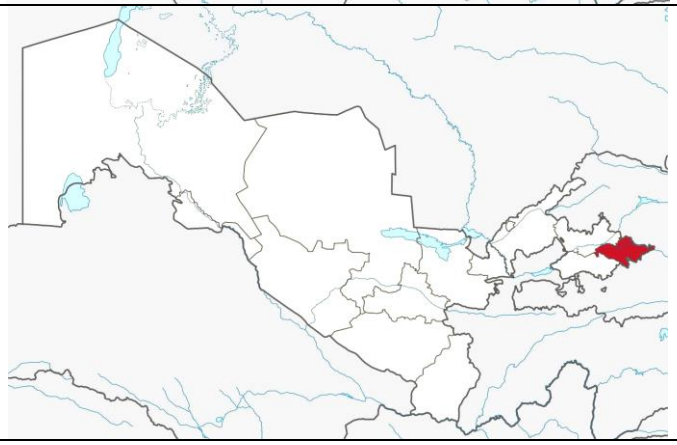
A) Jizzax B) Qashqadaryo C) Namangan D) Samarqand

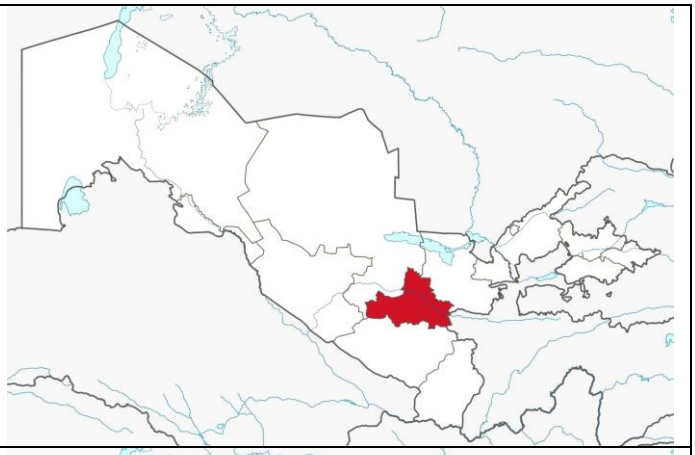
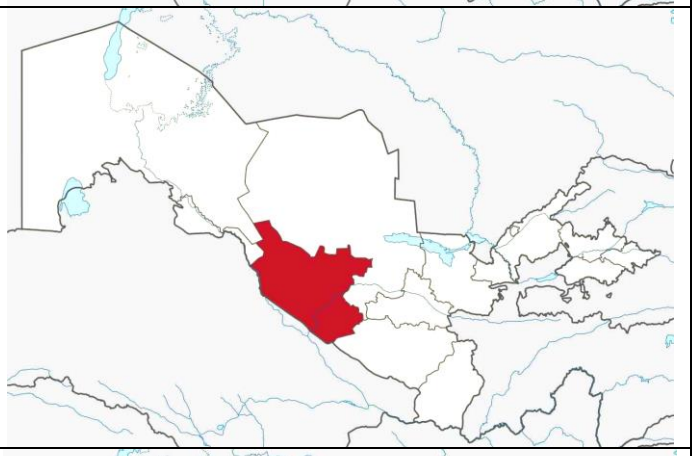
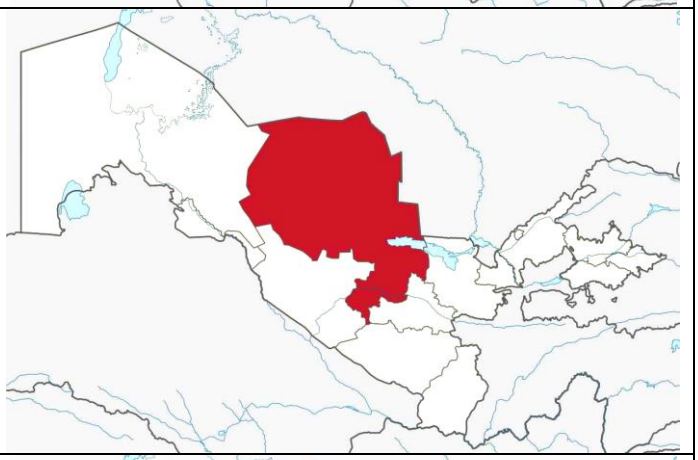
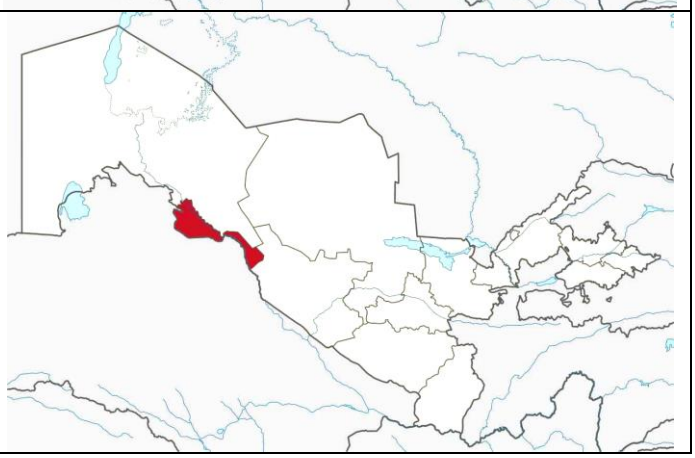
2. O‘zbekiston siyosiy-ma’muriy xaritasidan foydalanib, mamlakatimizdagi qaysi viloyatlar 3 ta qo‘shni davlat bilan chegaradosh ekanligini toping hamda ushbu viloyatlar va ular bilan chegaradosh davlatlar nomlarini yozing.

***Javobi:* Toshkent** *va* **Surxondaryo** *viloyatlari 3 ta qo‘shni davlat bilan chegaradosh*

№	***Viloyatlar***	***Chegaradosh davlatlar***	***Xaritada joylashgan o’rni***
1	*Toshkent*	*Qozog’iston, Qirg’iziston, Tojikiston*	

2	*Surxondaryo*	*Turkmaniston, Afg'oniston, Tojikiston*	
3	*Qorqalpog'iston Respublikasi*	*Qozog'iston, Turkmaniston.*	
4	*Qashqadaryo*	*Turkmaniston, Tojikiston*	
5	*Jizzax*	*Qozog'iston, Tojikiston*	

6	*Sirdaryo*	*Qozog'iston, Tojikiston*	
7	*Namangan*	*Qirg'iziston, Tojikiston*	
8	*Farg'ona*	*Qirg'iziston, Tojikiston*	
9	*Andijon*	*Qirg'iziston*	

10	*Samarqand*	*Tojikiston*	
11	*Buxoro*	*Turkmaniston*	
12	*Navoiy*	*Qozog'iston*	
13	*Xorazm*	*Turkmaniston*	

3. Quyidagilar orasidan ortiqchasini toping va uni izohlang.

A B C D



Javobi:

C *javob ortiqcha.*

Izox: *Tabiatda bir-biridan betakror, xushmanzara va noyob joylar ko‘p. Bunday joylar tabiat yodgorliklari deb ataladi. Ularga g‘orlar, sharsharalar, buloqlar, katta yoshli ulkan daraxtlar va boshqalar kiradi.*

C javobdagi berilgan rasm tabiat yodgorligi emas, insonlar tomonidan barpo etilgan.

4. O‘zbekistonda bahor qachon boshlanadi va tugaydi?

A) Sutkalik o‘rtacha harorat $+5^0$C dan oshganda boshlanib, $+20^0$C dan oshganda tugaydi.

B) Sutkalik o‘rtacha harorat -5^0C dan oshganda boshlanib, $+20^0$C dan oshganda tugaydi.

C) Sutkalik o‘rtacha harorat $+20^0$C dan oshganda boshlanib, $+20^0$C dan pasayganda tugaydi.

D) Sutkalik o‘rtacha harorat $+15^0$C dan oshganda boshlanib, $+25^0$C dan pasayganda tugaydi.

O‘zbekistonda bahor fasli sutkalik o‘rtacha harorat +5 ºC dan +20 ºC gacha oraliqda o‘tgan kunlarni o‘z ichiga oladi. Taqvim bo‘yicha bahor mart oyidan boshlansada, aslida fevral oyining oxirlarida o‘rtacha sutkalik harorat +5 ºC dan oshadi va shu kunlar qishning oxiri hamda bahorning boshlanishi deb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. T. Mirakmalov, Sh. M. Sharipov, M. M. Avezov, M. T. Hojiyeva, umumiy o'rta ta'lim maktablarinining 7-sinfi uchun darslik, Respublika ta'lim markazi, 2022.
2. M. M. Avezov, M. T. Hojiyeva, A. B. Janzakov, M. T. Mirakmalov, Sh. M. Sharipov, 7-sinf geografiya: O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022.
3. Atlas. Tabiiy geografiyaning boshlang'ich kursi. 5-sinf. Toshkent, O'zbekiston Respublikasi yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo'mitasi, 2023.
4. Atlas. Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi. 7-sinf. Toshkent, O'zbekiston Respublikasi yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo'mitasi, 2023.
5. Vahobov H. Umumiy Yer bilimi. Darslik. –T.: Bilim, 2005.
6. Bahromov Q. Geografiyadan mashq va masalalar to'plami (yechimi bilan). Toshkent: "O'qituvchi", 2013.
7. Baratov P. Yer bilimi va o'lkashunoslikdan amaliy mashg'ulotlar. Toshkent: «O'qituvchi», 1990 yil.
8. Mirakmalov M.T., Avezov M.M., Nazaraliyeva E.Y. Tabiiy geografiyadan amaliy mashg`ulotlar. –T. Fan va texnologiyalar. 2018.
9. Samyayev A.Q. Geografiya fanidan amaliy mashg`ulotlar o`tkazish metodikasi. Uslubiy ko`rsatma. –Samarqand, 2015.
10. P. Gulyamov, R. Qurbonniyozov, M. Avezov, N. Saidova. Geografiya (Tabiiy geografiya boshlang`ich kursi). 5-sinf o`quvchilari uchun darslik. –Toshkent, 2020.
11. Z. B. Sangirova, K.T. Suyarov, M. T. Umaraliyeva, S. G'. Xasanova, D. T. Xasanova, M. K. Yuldasheva, umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun Tabiiy fanlar darsligi, Respublika ta'lim markazi, 2022.
12. K. Suyarov, A. Ortiqov, Z. Sangirova, M. Umaraliyeva, M. Yuldasheva, D. Xasanova – Tabiiy fanlar: 6-sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022.
13. Шубаев Л.П. Умумий ер билими. Тошкент: "Ўқитувчи", 1975.

Internet manbalari:

- www.eduportal.uz
- www.wikipedia.org
- www.worldatlas.com
- www..mininnovation.uz
- www.oz.sputniknews.uz
- www.architectureguru.ru
- www.uzedu.online
- www.istockphoto.com
- www.stock.adobe.com

GEOGRAFIYA

GEOGRAFIYA FANI O’QITUVCHILARI, ABITURIYENTLAR VA O’QUVCHILAR UCHUN
7-SINF GEOGRAFIYA FANI BO’YICHA METODIK QO’LLANMA



Samarqand – 2024